

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

Mục tiêu:

- ☐ Biết được khái niệm và đặc trưng của dự án phần mềm
 - ☐ Biết được khái niệm quản lý dự án phần mềm
 - ☐ Biết được nguyên nhân thất bại của dự án phần mềm
-

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

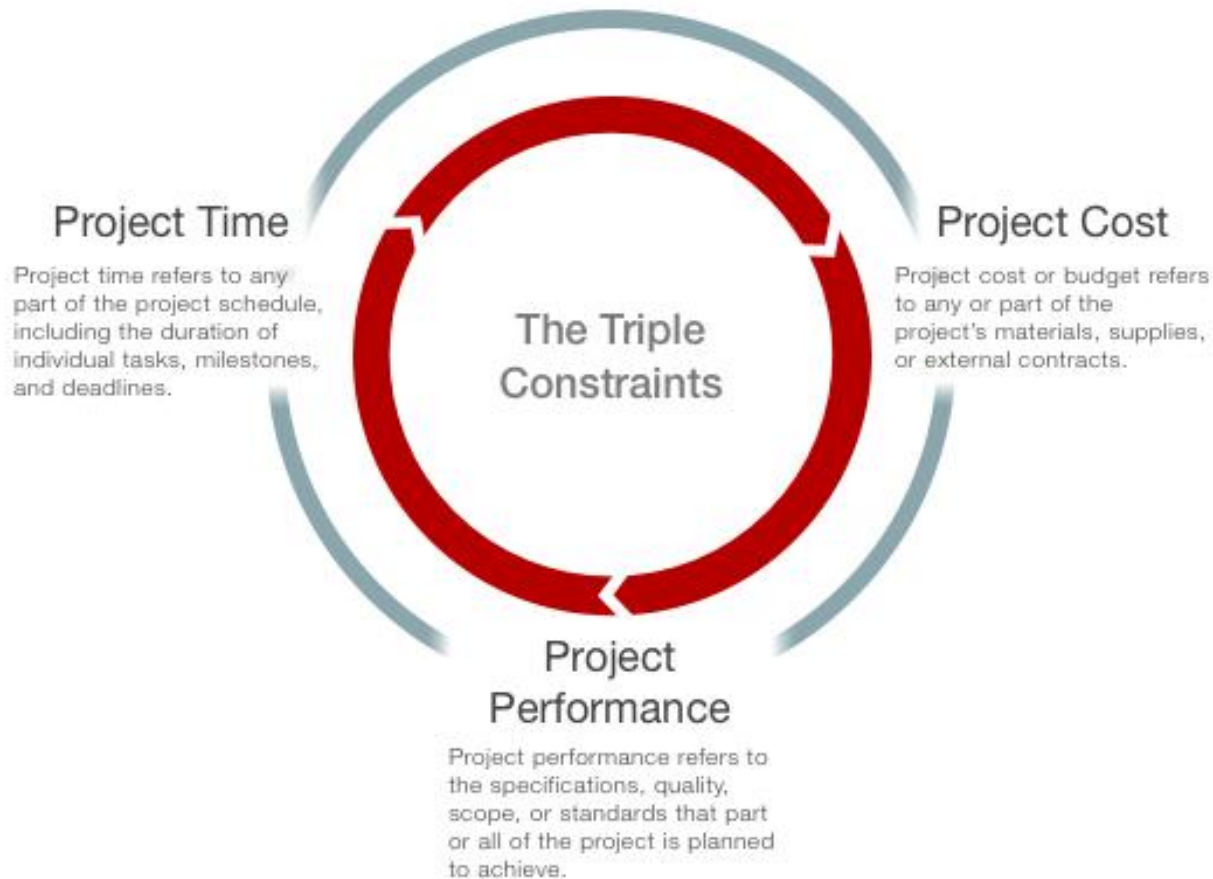
Nội dung:

- ❑ Dự án phần mềm
 - ❑ Các đặc trưng của dự án phần mềm
 - ❑ Quản lý dự án phần mềm
 - ❑ Nguyên nhân thất bại của dự án phần mềm
-

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm



Tổng quan về quản lý dự án phần mềm



Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

□ **Dự án phần mềm**

Là một *chuỗi các công việc* (nhiệm vụ, hoạt động), được thực hiện nhằm đạt được kết quả dự kiến, trong *điều kiện ràng buộc* về thời gian và ngân sách

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

□ **Các đặc trưng của dự án phần mềm**

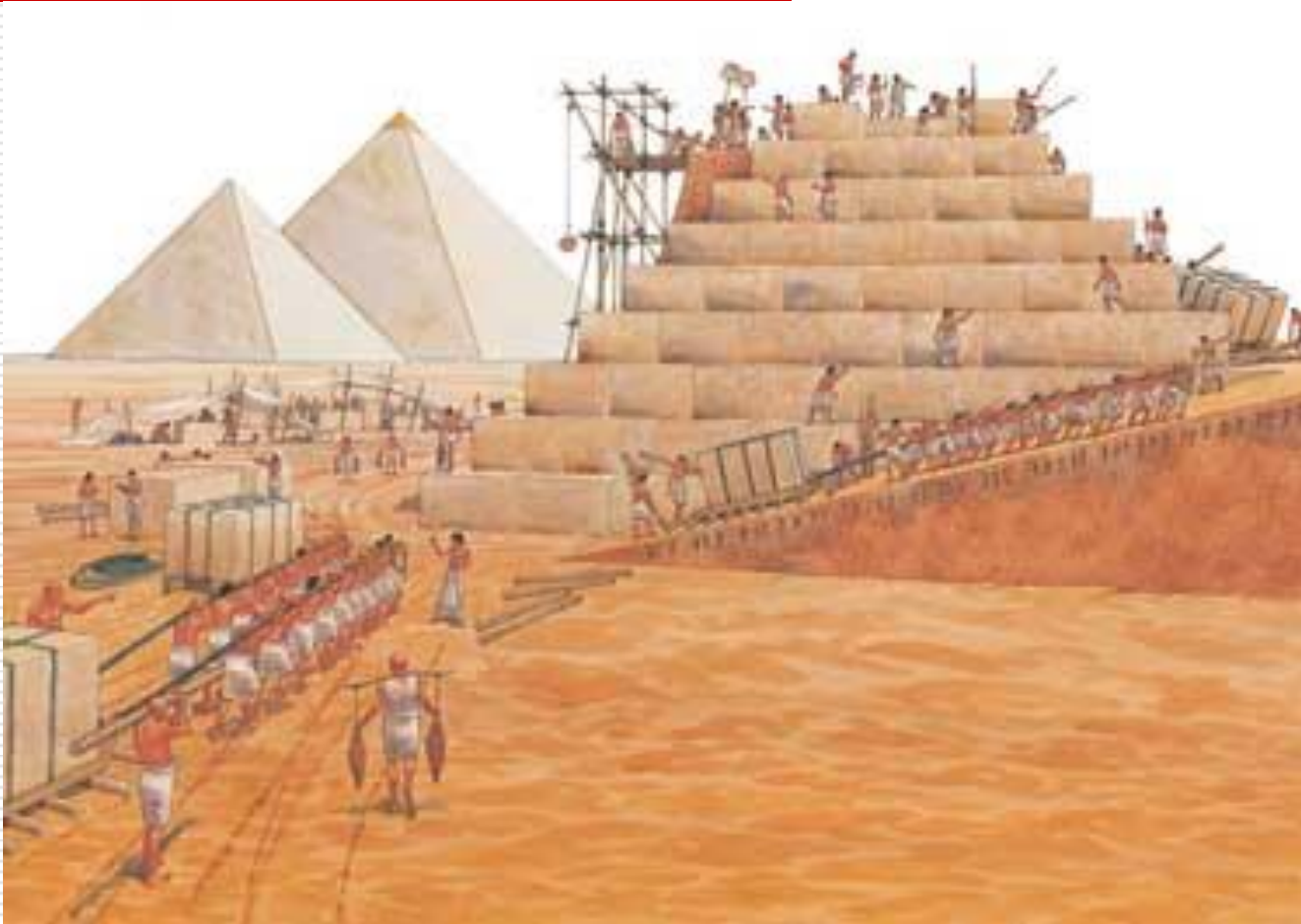
- Mục tiêu
 - Kết quả chuyển giao
 - Thời gian
 - Kinh phí
 - Nguồn nhân lực
-

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

□ **Lịch sử sơ lược của quản lý dự án**

- Việc quản lý dự án có từ thời xưa: trong chiến tranh, khi xây Kim tự tháp và các kỳ quan...
-

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm



Xây dựng Kim tự tháp

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm



Vạn lý trường thành

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm



Tổ chức lực lượng quân sự

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

□ **Lịch sử sơ lược của quản lý dự án (tt)**

- Henry Gantt (đầu thế kỷ 20) đưa ra sơ đồ *Gantt*
 - Cuối những năm 50': xuất hiện sơ đồ PERT
 - Sau này, những ý tưởng về tổ chức, kiểm soát, sử dụng tài nguyên được bổ sung thêm
-

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

□ **Tại sao cần quản lý dự án phần mềm**

Quản lý dự án là cần thiết để phần mềm được thực hiện :

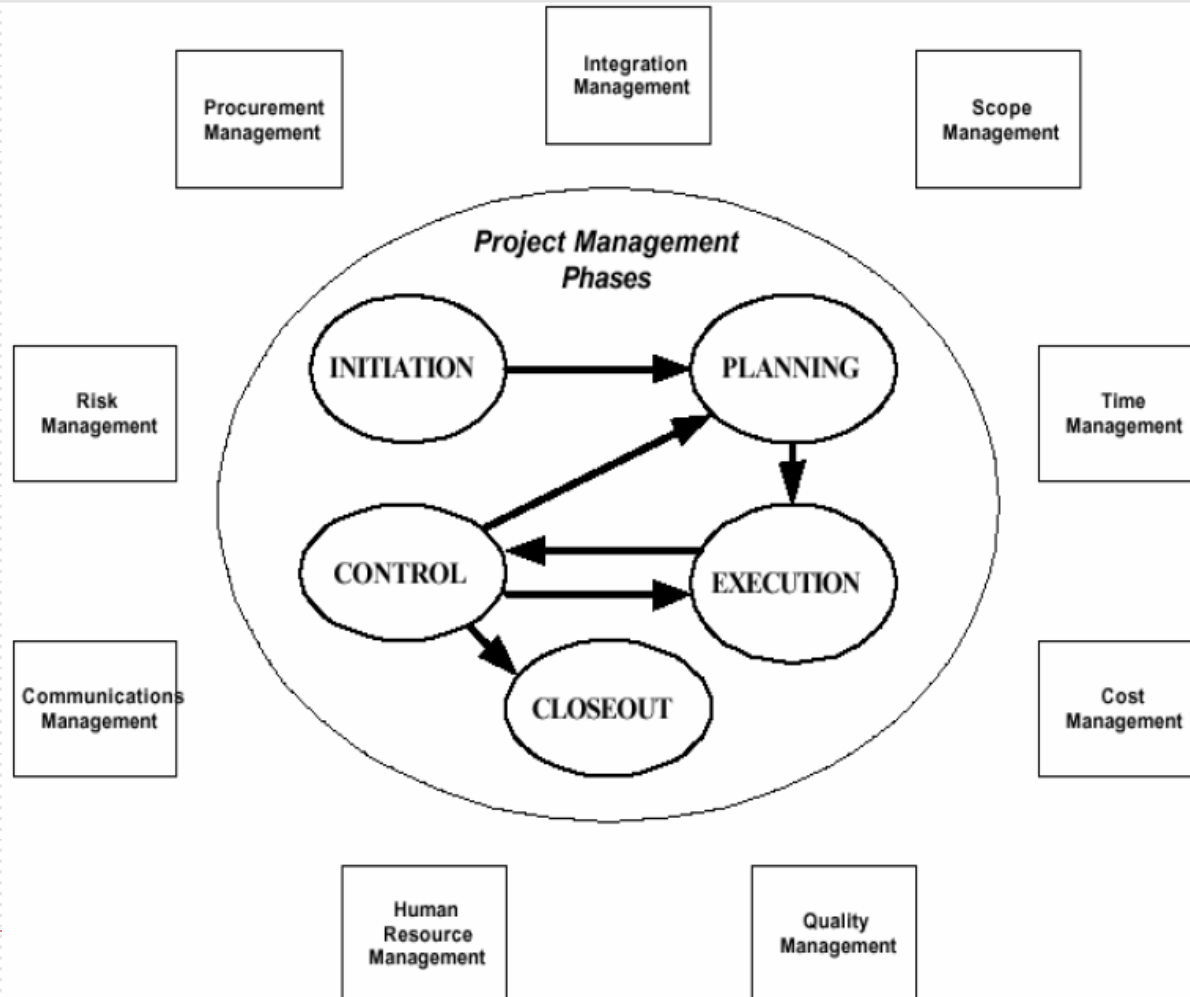
- *Đúng tiến độ*
 - *Đủ chi phí*
 - *Đạt chất lượng dự kiến*
-

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

□ **Quản lý dự án phần mềm**

Là quá trình *lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, lãnh đạo, kiểm tra* các công việc và nguồn lực để hoàn thành dự án theo đúng yêu cầu chất lượng, chi phí và tiến độ dự kiến

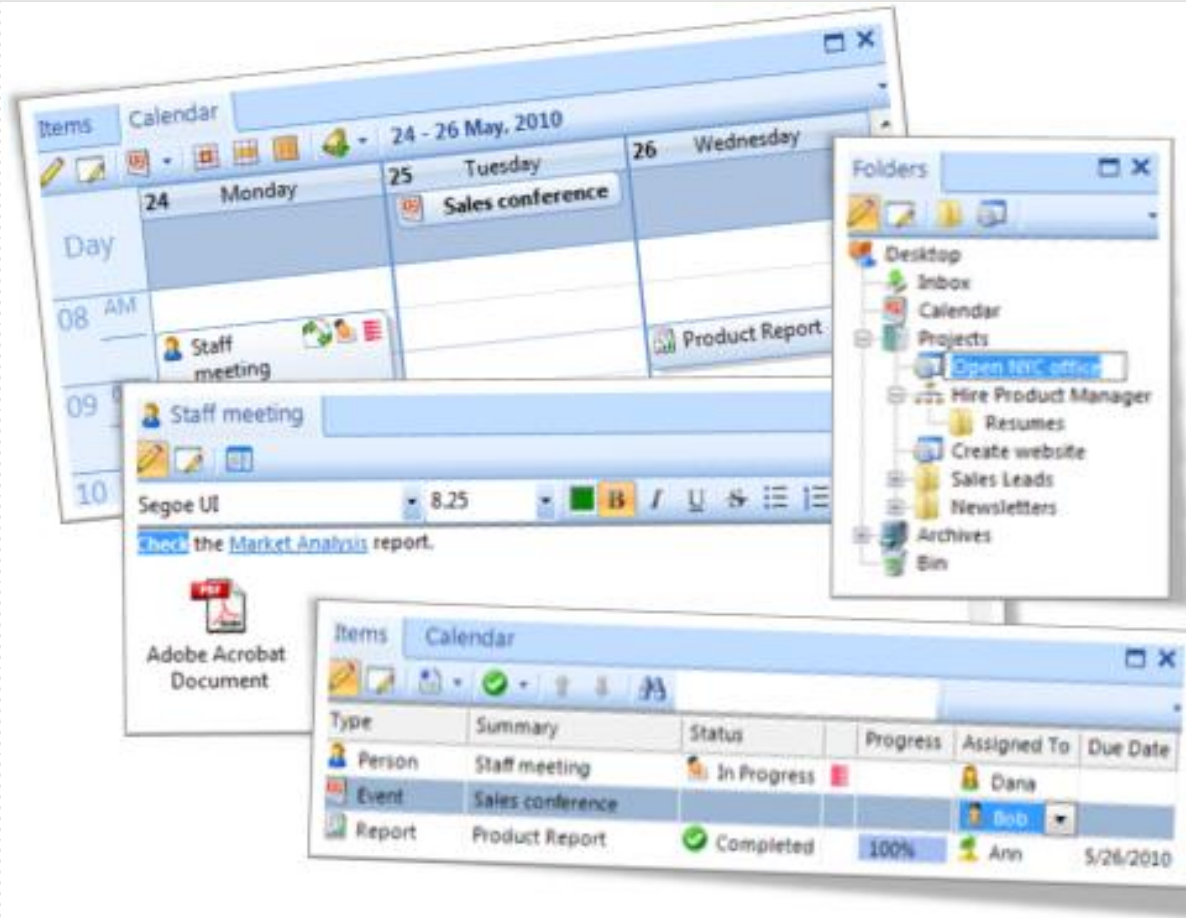
Tổng quan về quản lý dự án phần mềm



Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

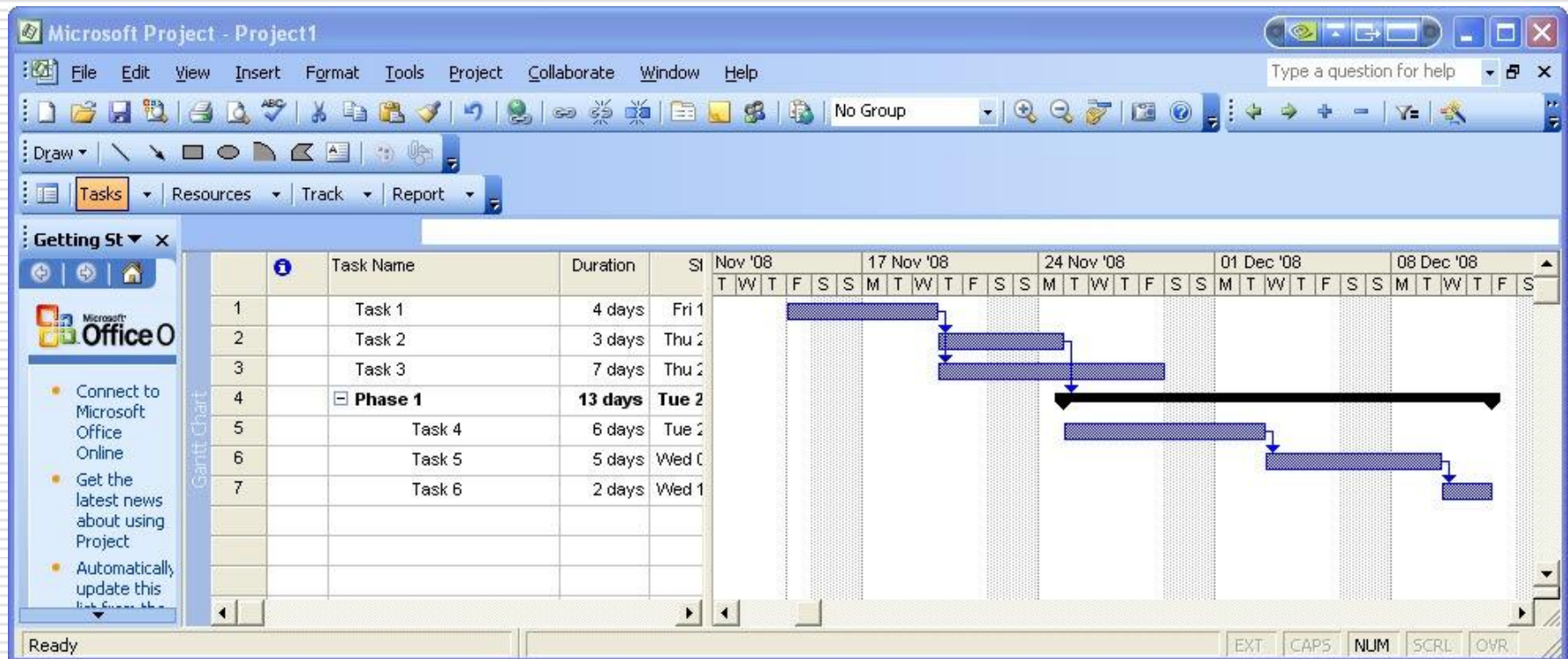


Tổng quan về quản lý dự án phần mềm



Lịch làm việc, biên bản họp,...

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm



Sơ đồ Gantt

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

□ **Tại sao cần quản lý dự án phần mềm (tt)**

- Phần mềm *thay đổi thường xuyên* trong quá trình phát triển
 - Dự án chịu ràng buộc về *nguồn tài nguyên*
-

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

□ Các hoạt động quản lý dự án

- Quản lý phạm vi
 - **Quản lý thời gian**
 - Quản lý chi phí
 - Quản lý chất lượng
 - Quản lý nhân sự
-

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

- **Các hoạt động quản lý dự án**
 - Quản lý mua sắm/thuê
 - Quản lý thông tin và truyền thông
 - **Quản lý rủi ro**
 - Quản lý cấu hình
-

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm



Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

❑ **Các tiêu chuẩn để đánh giá dự án là thất bại**

- Không đáp ứng được các *mục tiêu dự kiến*
 - Không đáp ứng được *thời hạn*
 - Vượt quá *ngân sách* cho phép
-

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

□ Nguyên nhân thất bại của dự án phần mềm

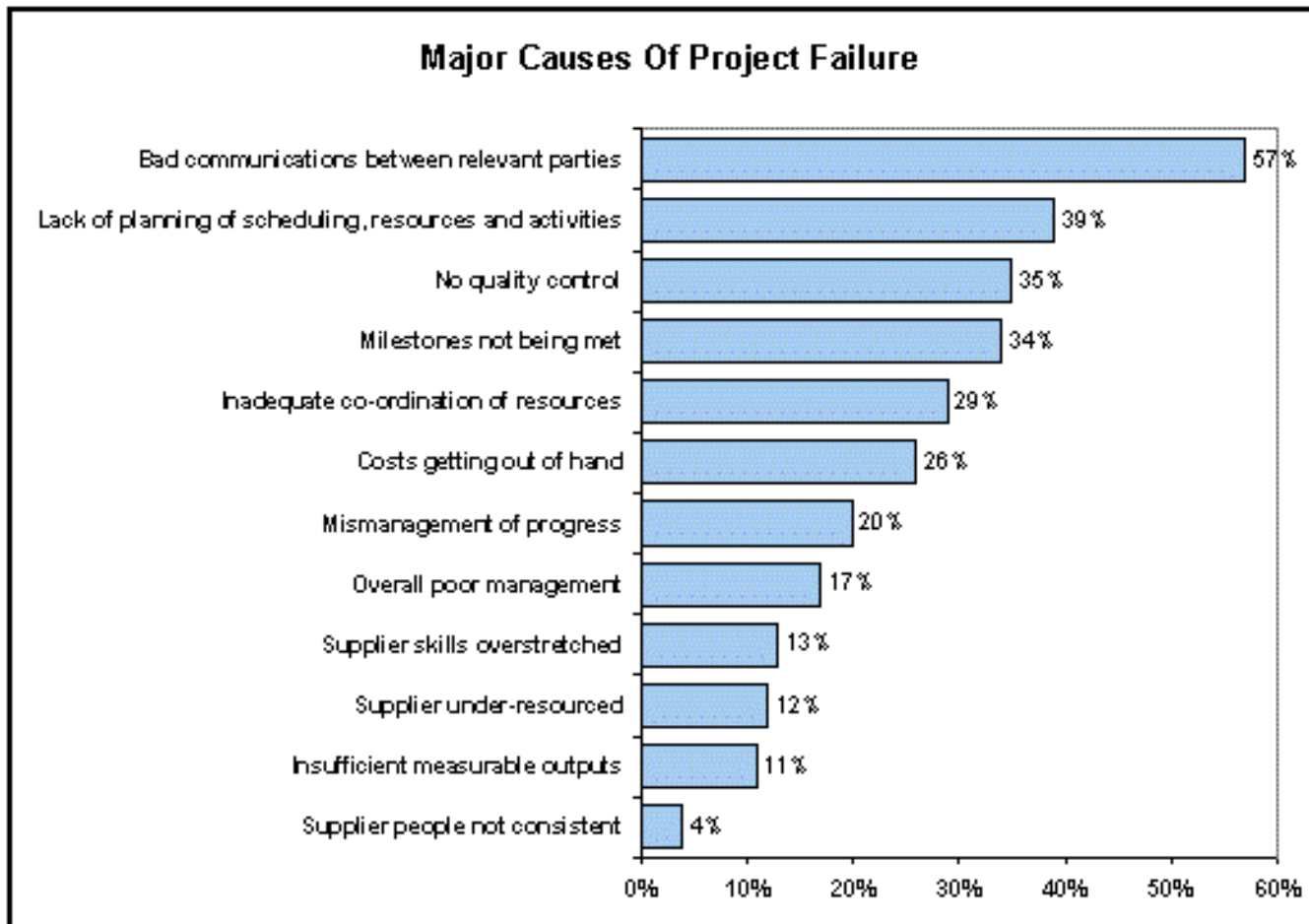
- Không lường được *phạm vi* và *độ phức tạp* của công việc
 - Thiếu *thông tin*
-

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

❑ Nguyên nhân thất bại của dự án phần mềm (tt)

- Không rõ *mục tiêu*
 - *Quản lý dự án kém*
 - Các lý do khác (*thiết bị không tốt, công nghệ quá mới, thay đổi nhân sự,...*)
-

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm



Bull survey (1998)

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

❑ Nguyên nhân thất bại của dự án phần mềm (tt)

http://www.computerworld.com/s/article/71209/Why_Projects_Fail

<http://www.slideshare.net/bstaud/six-reasons-for-software-project-failure-presentation>

http://www.it-cortex.com/Stat_Failure_Rate.htm#The%20Robbins-Gioia%20Survey%20%282001%29

Hỏi & đáp



Chương 2: Xác định dự án phần mềm

Xác định dự án phần mềm

Mục tiêu:

- ☐ Biết được khái niệm mục đích và mục tiêu dự án
 - ☐ Có khả năng làm phác thảo dự án
 - ☐ Biết được vai trò và trách nhiệm của các bên tham gia dự án
-

Xác định dự án phần mềm

Nội dung:

- ☐ Xác định mục đích và mục tiêu dự án
 - ☐ Làm tài liệu phác thảo
 - ☐ Xác định vai trò và trách nhiệm của các bên trong dự án
-

Xác định dự án phần mềm



Xác định dự án phần mềm

□ **Xác định mục đích và mục tiêu dự án**

- Mục đích (Goals) là những mô tả về cái dự án sẽ đạt tới. Mục đích *nói chung không đo được*
 - Mục tiêu (Objectives) là các *tập hợp con có thể đo được* của mục đích.
-

Xác định dự án phần mềm

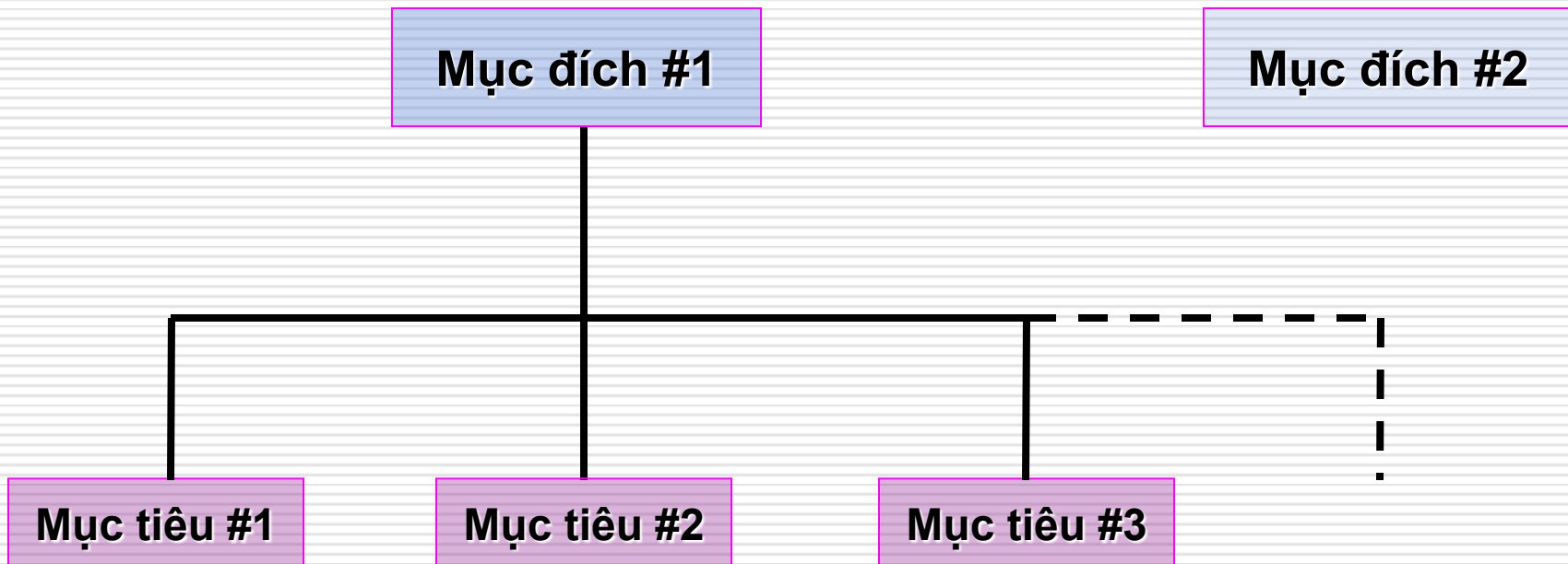
- **Mối quan hệ giữa mục đích và mục tiêu**
 - Mục tiêu phải là *chi tiết cụ thể* của mục đích
 - Phụ họa một cách *nhất quán* cho mục đích
-

Xác định dự án phần mềm

- **Mối quan hệ giữa mục đích và mục tiêu**
 - Việc đạt tới các mục tiêu sẽ nói lên việc hoàn thành mục đích tổng thể của dự án *đã đi đến mức nào*
 - Khi tất cả các mục tiêu đã đạt được, có nghĩa là mục đích đã đạt được
-

Xác định dự án phần mềm

□ Mỗi quan hệ giữa mục đích và mục tiêu



Xác định dự án phần mềm

Ví dụ dự án phần mềm quản lý bệnh viện

Mục đích:

Xây dựng phần mềm quản lý bệnh viện đa khoa, tin học hóa việc quản lý chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân

Xác định dự án phần mềm

Mục tiêu:

- Quản lý hồ sơ bệnh án
 - Quản lý lịch làm việc bác sĩ, y tá, nhân viên...
 - Quản lý việc cấp phát thuốc BHYT
 - Thực hiện các thống kê theo yêu cầu
 - ...
-

Xác định dự án phần mềm

□ **Làm tài liệu phác thảo (Statement of Work)**

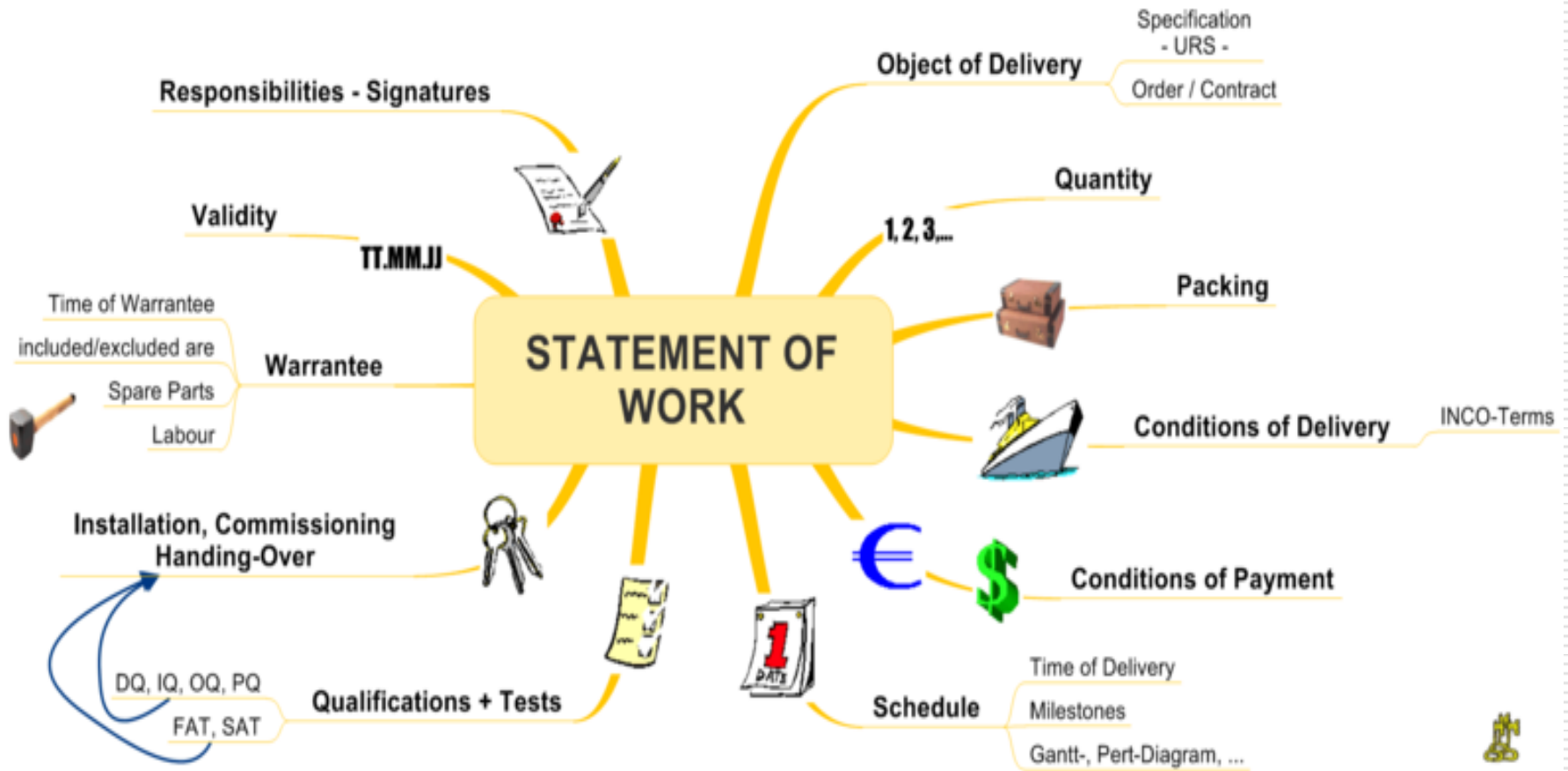
- *Mục đích và mục tiêu* cần được nói rõ trong SOW
 - SOW là sự *thống nhất* của người lãnh đạo, quản lý dự án, khách hàng và người tài trợ về các mục đích và mục tiêu.
-

Xác định dự án phần mềm

□ **Làm tài liệu phác thảo (tt)**

- Liệt kê *chi phí, lịch trình* thực hiện và *kết quả* dự kiến
 - Liệt kê *vai trò và trách nhiệm* của các bên tham gia
 - Các phần này có thể được xét duyệt và *cập nhật* trong quá trình triển khai dự án
-

Xác định dự án phần mềm



Xác định dự án phần mềm

□ Thành phần chủ yếu của SOW

- Giới thiệu dự án
 - Mục đích và mục tiêu
 - Phạm vi
 - Những người liên quan chính
-

Xác định dự án phần mềm

- ❑ **Thành phần chủ yếu của SOW (tt)**
 - Tài nguyên dự án (nguồn nhân lực,...)
 - Các mốc thời gian
 - Kinh phí
 - Phần điều chỉnh/cập nhật
 - Chữ ký các bên liên quan
-

Xác định dự án phần mềm



Xác định dự án phần mềm

□ **Giới thiệu dự án:**

- Mô tả ngắn gọn về dự án
 - Giải thích ý đồ của dự án và những bên tham gia chính
 - Có thể bao gồm một số thông tin về bối cảnh lịch sử
-

Xác định dự án phần mềm

☐ Mục đích và mục tiêu:

Xác định dự án phần mềm



Xác định dự án phần mềm

□ Phạm vi:

- Xác định tầm mức của dự án
 - Sản phẩm kết quả của dự án
 - Những gì ở *trong và ngoài khuôn khổ* dự án
-

Xác định dự án phần mềm

☐ **Những người liên quan chính**

Là cá nhân hoặc tập thể có quyền lợi sát sườn với dự án

Xác định dự án phần mềm

☐ **Nguồn nhân lực**

Xác định nguồn nhân lực chủ chốt, cùng với trách nhiệm tương ứng

Xác định dự án phần mềm



Xác định dự án phần mềm

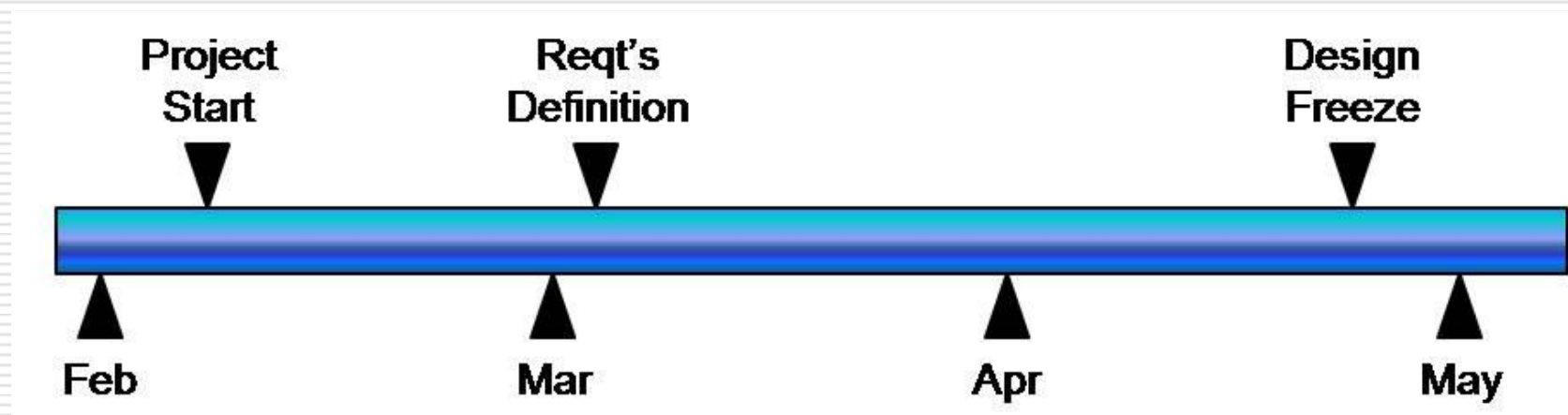
□ Các mốc thời gian

Thời điểm phải *hoàn tất/chuyển giao khách hàng/báo cáo* một phần hoặc toàn bộ công việc

Xác định dự án phần mềm



Xác định dự án phần mềm



Xác định dự án phần mềm

□ **Kinh phí**

Nếu có thể, kinh phí được phân chia theo từng giai đoạn

Xác định dự án phần mềm



Xác định dự án phần mềm

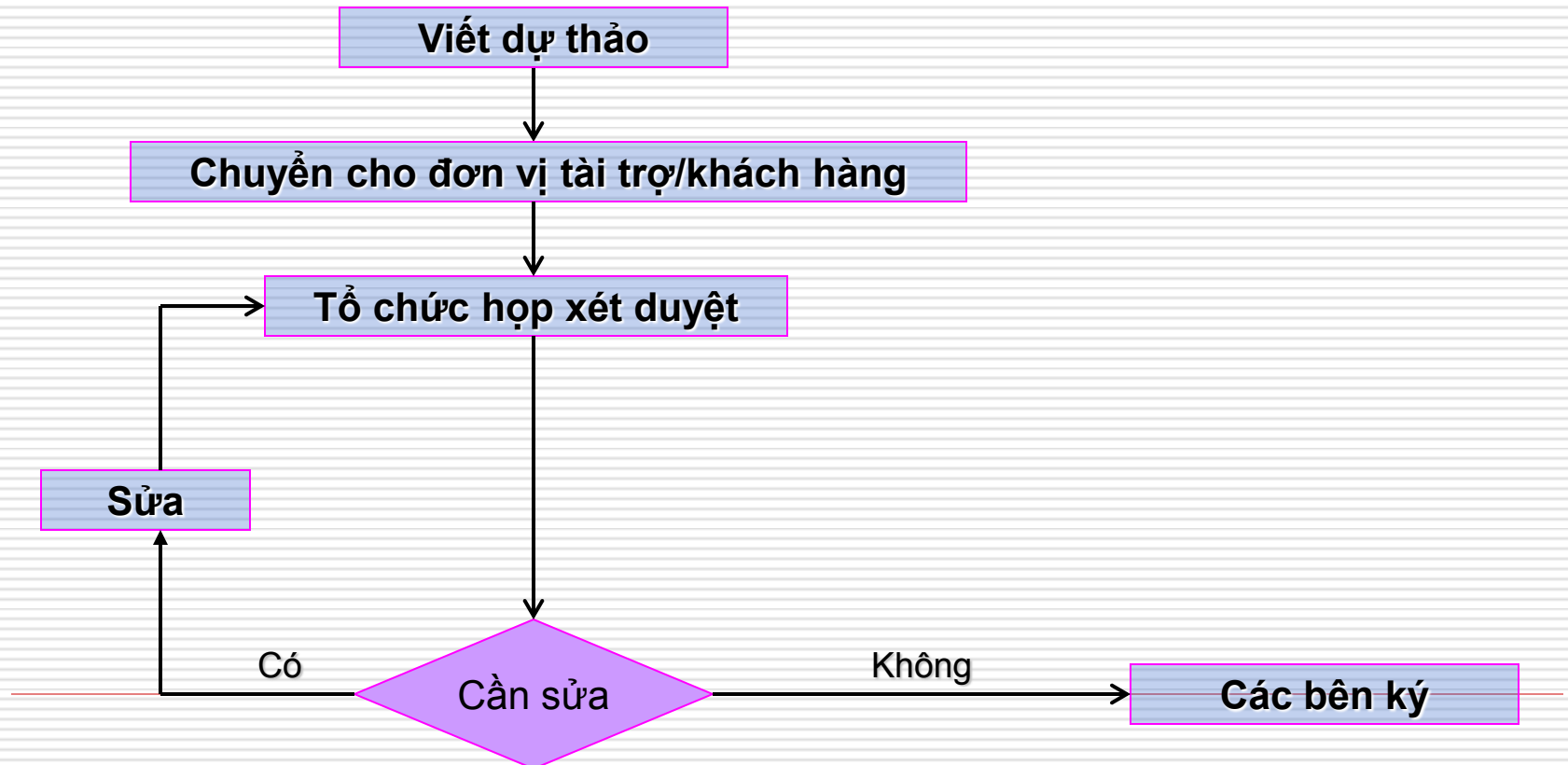
☐ Phần hiệu chỉnh/điều chỉnh

Xác định dự án phần mềm

☐ Chữ kí các bên liên quan

Xác định dự án phần mềm

□ Các bước tiến hành làm phác thảo dự án



Xác định dự án phần mềm

❑ Những điểm cần tránh khi xây dựng phác thảo dự án:

- ❑ Nội dung *không đầy đủ* (nhất là các ràng buộc với dự án)
 - ❑ Nhượng bộ những yêu cầu *không khả thi* từ khách hàng
 - ❑ Câu chữ không rõ nghĩa
-

Xác định dự án phần mềm

☐ **Những điểm cần tránh khi xây dựng phác thảo dự án (tt)**

- ☐ Bản phác thảo dự án được các bên ký.
Tuy nhiên khi thực hiện, những thay đổi (nếu có) lại *xem như* đã được các bên nhất trí
 - ☐ Phác thảo dự án và các thông tin liên quan không được công bố rộng rãi
-

Xác định dự án phần mềm



Xác định dự án phần mềm

☐ **Xác định vai trò và trách nhiệm trong dự án**

- ☐ Nhà tài trợ/Khách hàng
 - ☐ Ban giám đốc/quản lý dự án
 - ☐ Đội dự án
-

Xác định dự án phần mềm

□ **Nhà tài trợ dự án**

- Cung cấp và giải quyết các *yêu cầu tài chính* của dự án, phê duyệt dự án
 - Đề ra và đảm bảo những mục tiêu của dự án được đáp ứng
 - Xét duyệt và nghiệm thu kết quả dự án
-

Xác định dự án phần mềm



Xác định dự án phần mềm

☐ **Khách hàng**

- ☐ Đưa ra yêu cầu
 - ☐ Thụ hưởng kết quả và *hỗ trợ thông tin* cho dự án nếu cần
 - ☐ Xét duyệt và nghiệm thu kết quả dự án
-

Xác định dự án phần mềm

☐ **Ban quản lý dự án**

- ☐ Cung cấp *báo cáo hiện trạng* cho nhà tài trợ/khách hàng/ban giám đốc dự án
 - ☐ Tổ chức tổ dự án
 - ☐ Đảm bảo dự án được thực hiện trong phạm vi đã định
-

Xác định dự án phần mềm

□ Ban quản lý dự án (tt)

- Đảm bảo *chất lượng* sản phẩm bàn giao
 - Quản lý những *thay đổi* của dự án
 - Quản lý và kiểm soát *kế hoạch dự án, tài nguyên, chất lượng và chi phí*
-

Xác định dự án phần mềm



Xác định dự án phần mềm

☐ **Ban giám đốc dự án**

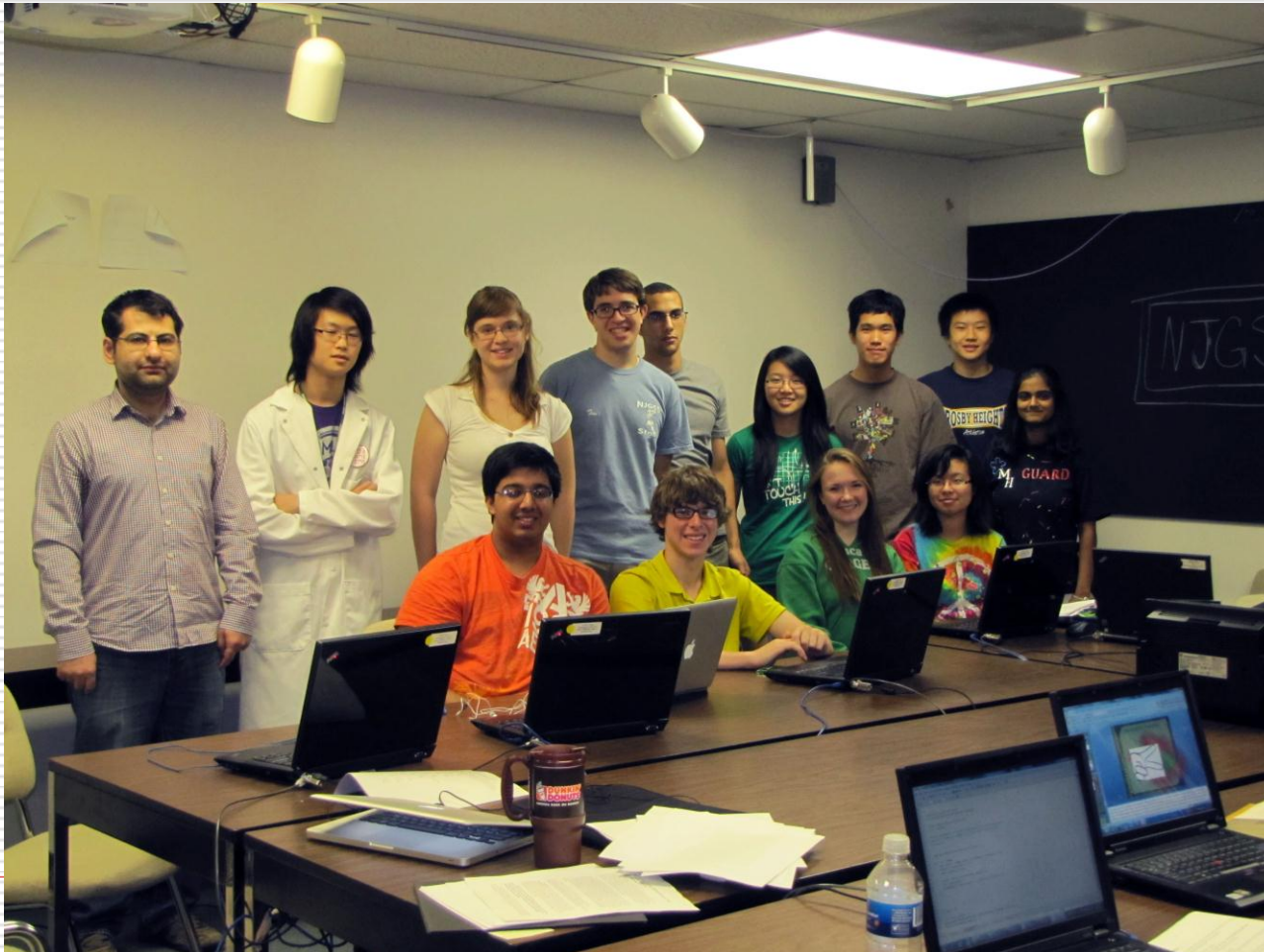
- ☐ Bổ nhiệm các chức danh của Ban quản lý dự án
 - ☐ Phụ trách các vấn đề liên quan đến giấy phép/thủ tục triển khai dự án nếu cần thiết
-

Xác định dự án phần mềm

□ **Đội dự án**

- Thực hiện các nhiệm vụ *cụ thể*
 - Cung cấp thông tin để *hỗ trợ* việc quản lý dự án, các công việc phải làm, các thay đổi nếu có và các ước lượng
 - Báo cáo hiện trạng cho người quản lý
-

Xác định dự án phần mềm



Hỏi & đáp



Chương 3: Liệt kê công việc dự án

Liệt kê công việc dự án

Mục tiêu:

- ☐ Biết được cách liệt kê công việc
-

Liệt kê công việc dự án

Nội dung:

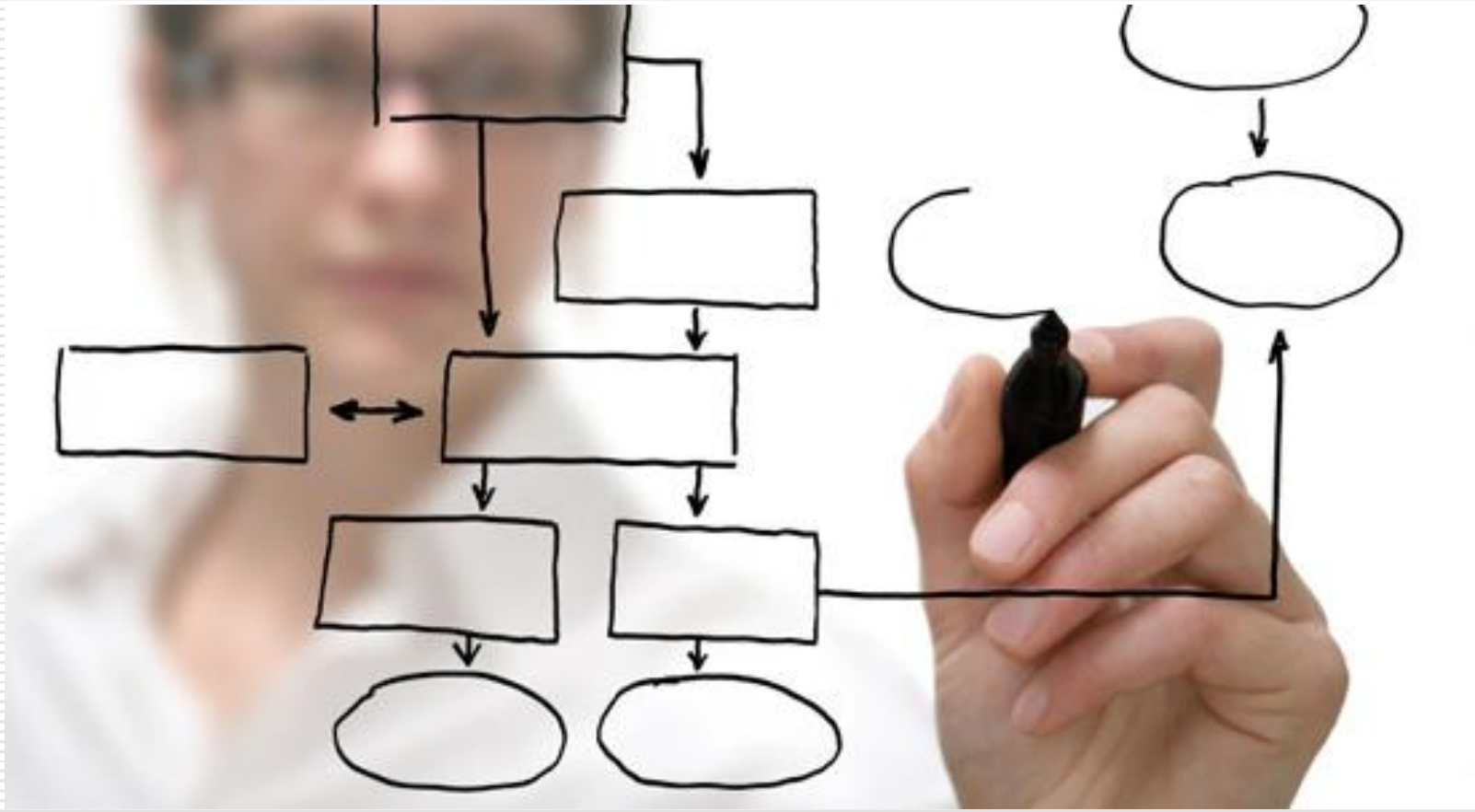
- ☐ Bảng công việc
-

Liệt kê công việc dự án

□ **Bảng công việc (WBS)**

Là danh sách chi tiết những gì cần làm để hoàn thành dự án

Liệt kê công việc dự án

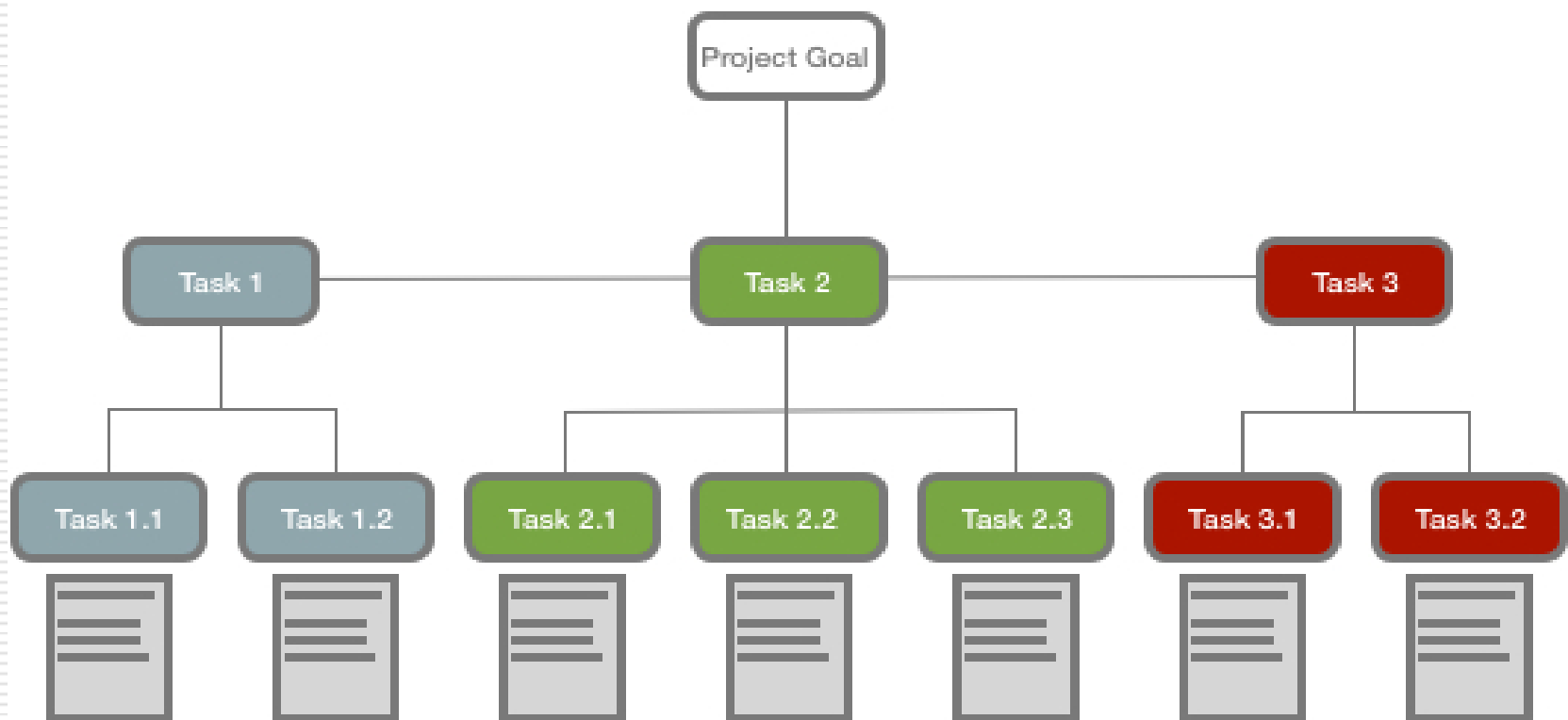


Liệt kê công việc dự án

□ **WBS (tt)**

- Là cơ sở để xây dựng lịch biểu dự án

Liệt kê công việc dự án

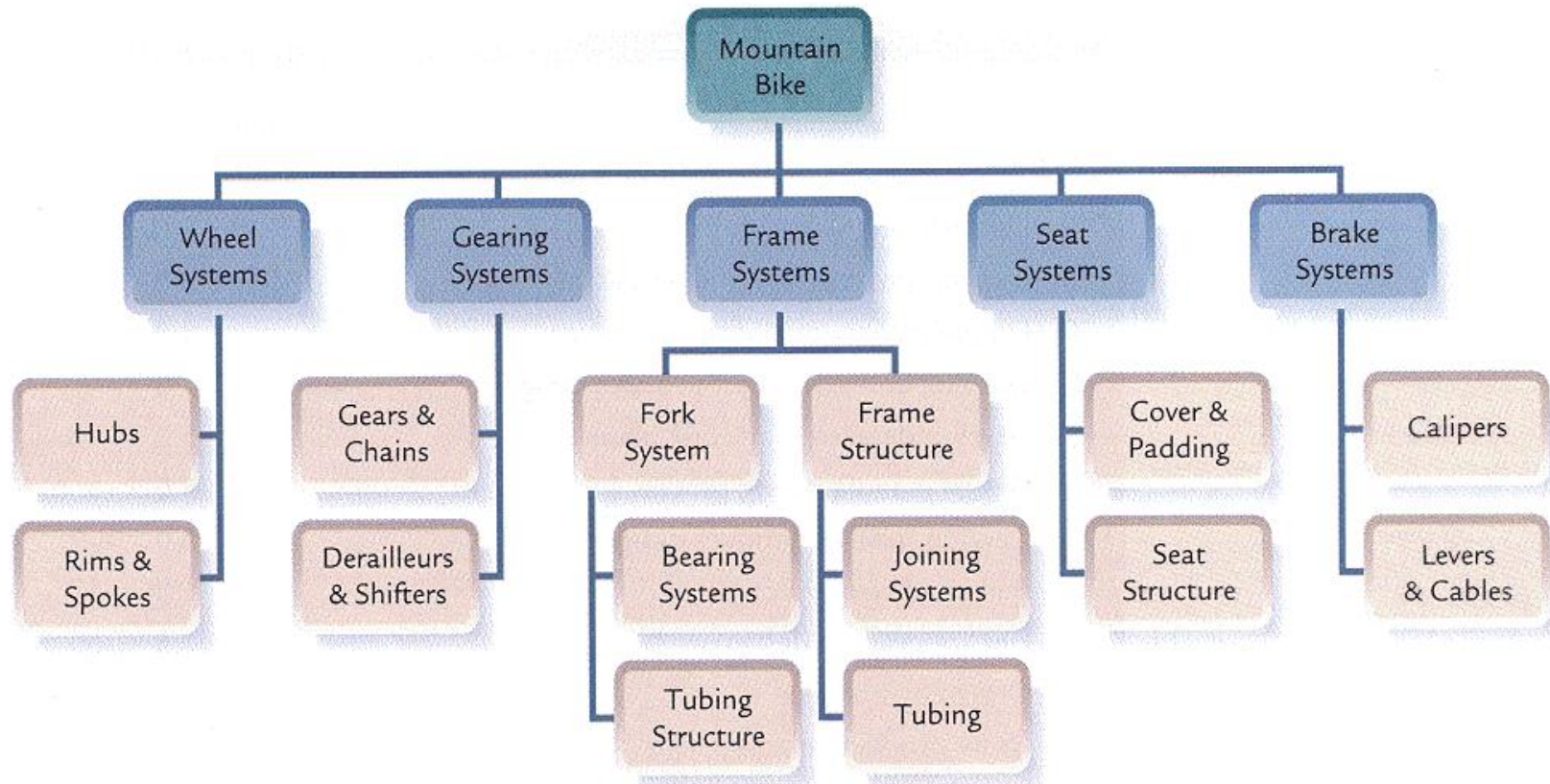


Liệt kê công việc dự án

□ **WBS (tt)**

- Là cơ sở để ước lượng tổng quát chi phí dự án

Liệt kê công việc dự án

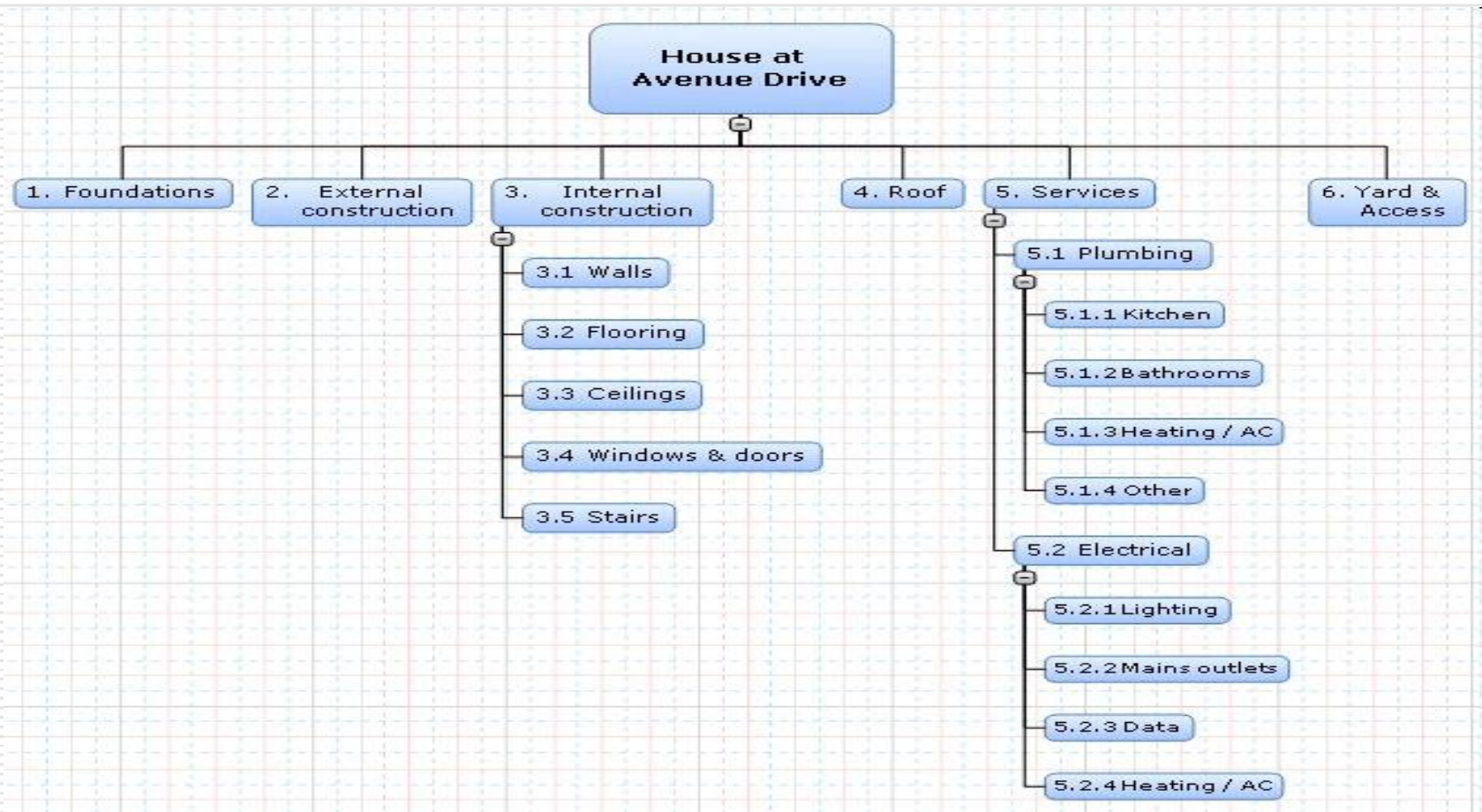


Liệt kê công việc dự án

□ **WBS (tt)**

- Là cơ sở để xác định trách nhiệm các cá nhân

Liệt kê công việc dự án



Liệt kê công việc dự án

□ **WBS (tt)**

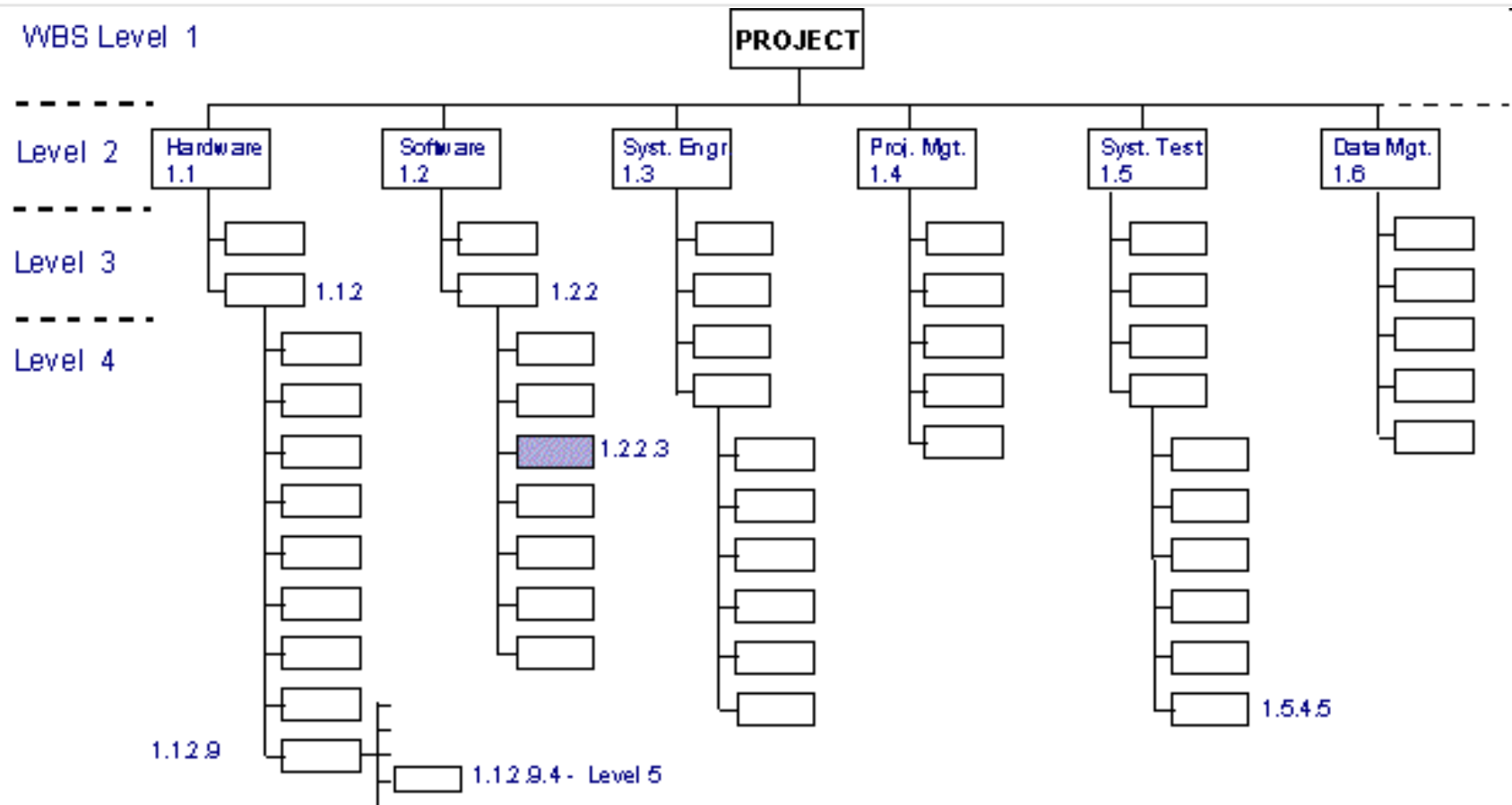
Tham gia xây dựng WBS: đội dự án, ban quản lý dự án, khách hàng,...

Liệt kê công việc dự án

□ **Các tính chất của WBS**

- WBS có thể được chia thành nhiều mức
 - Bắt đầu từ sản phẩm cuối, các công việc lần lượt được chia nhỏ theo nhu cầu, không phải mọi nhánh của WBS đều cần chi tiết
-

Liệt kê công việc dự án

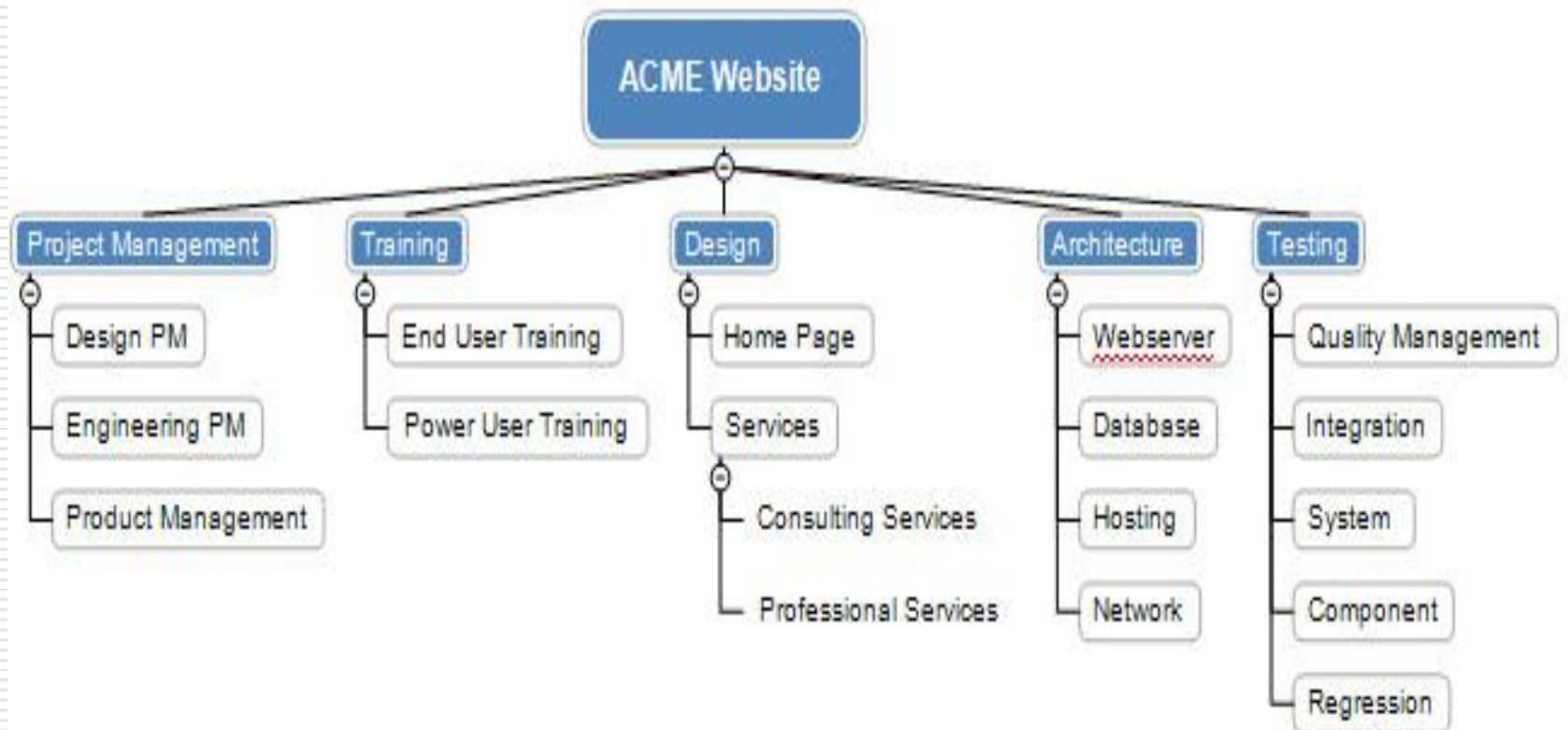


Liệt kê công việc dự án

□ **Các tính chất của WBS (tt)**

- WBS chỉ mô tả “cái gì”, chứ không mô tả “như thế nào”
 - Trình tự công việc không quan trọng, nó sẽ được xác định ở giai đoạn lập lịch biểu
-

Liệt kê công việc dự án



Liệt kê công việc dự án

□ **Cấu trúc của WBS (tt)**

Thường theo trình tự từ trên xuống, bao gồm 2 thành phần chính:

- Danh sách sản phẩm: PBS (Product Breakdown Structure)
 - Danh sách công việc: TBS (Task Breakdown Structure)
-

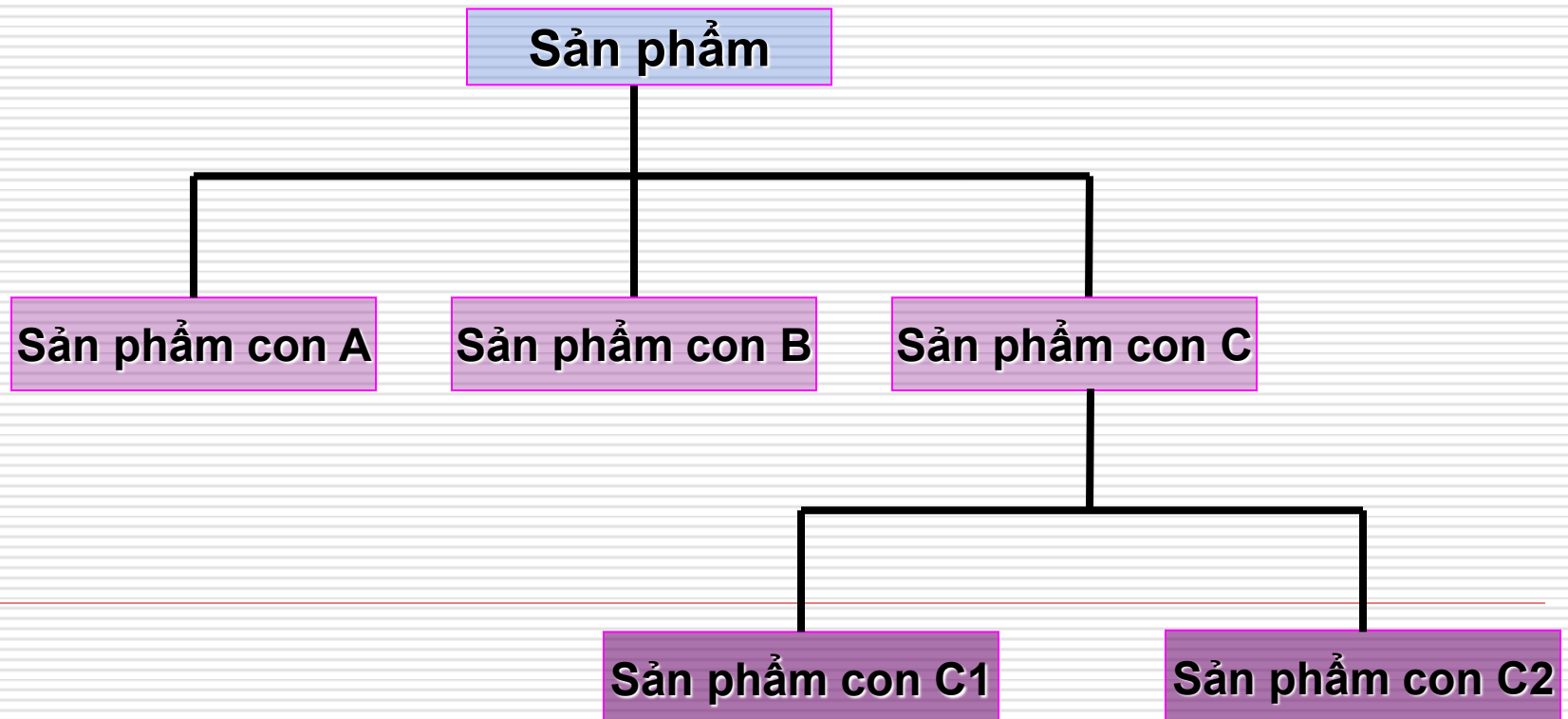
Liệt kê công việc dự án

□ **Danh sách sản phẩm**

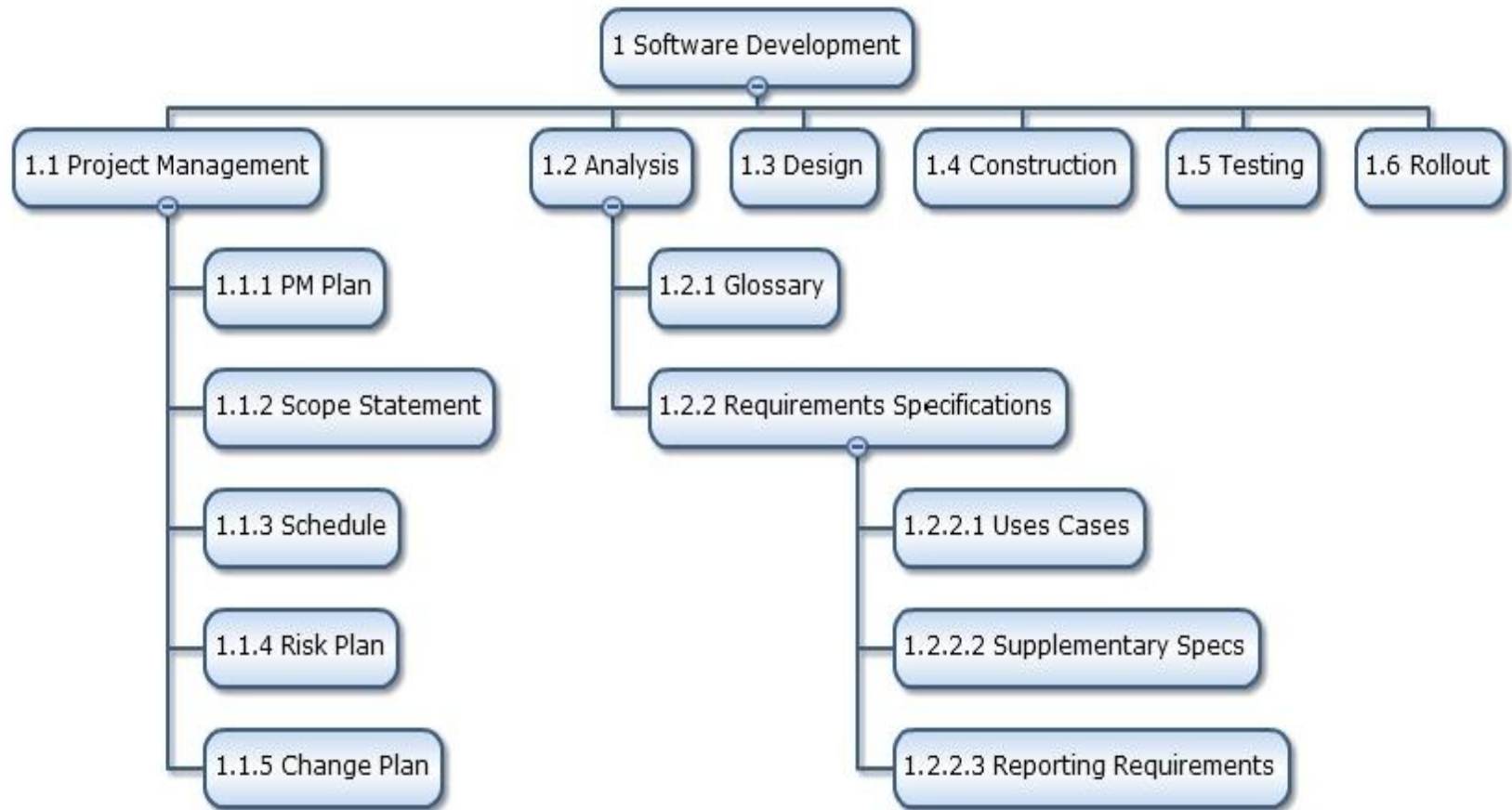
- Sản phẩm tổng và các sản phẩm con được mô tả bằng danh từ

Liệt kê công việc dự án

□ Danh sách sản phẩm (tt)



Liệt kê công việc dự án



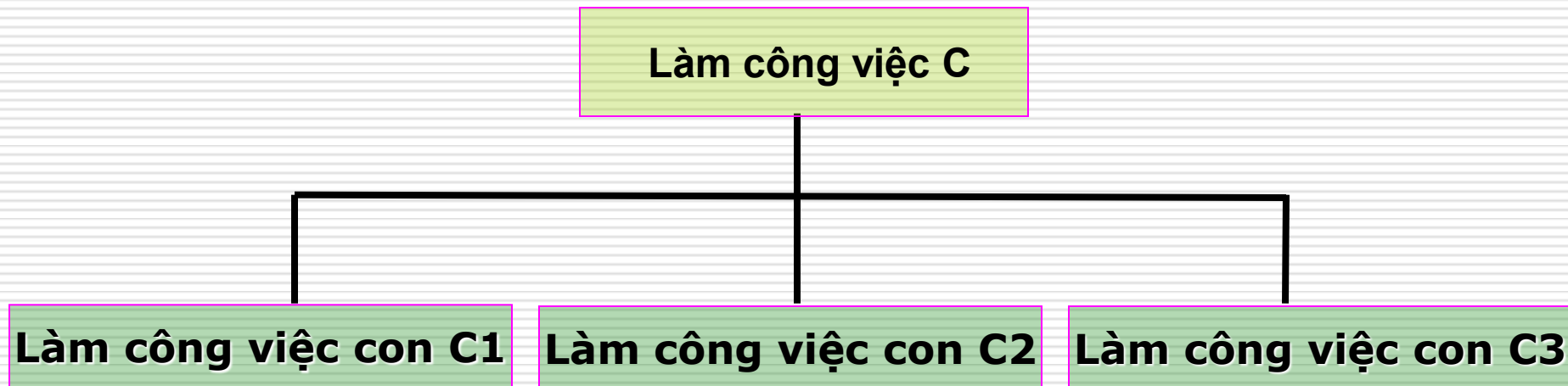
Liệt kê công việc dự án

□ **Danh sách công việc**

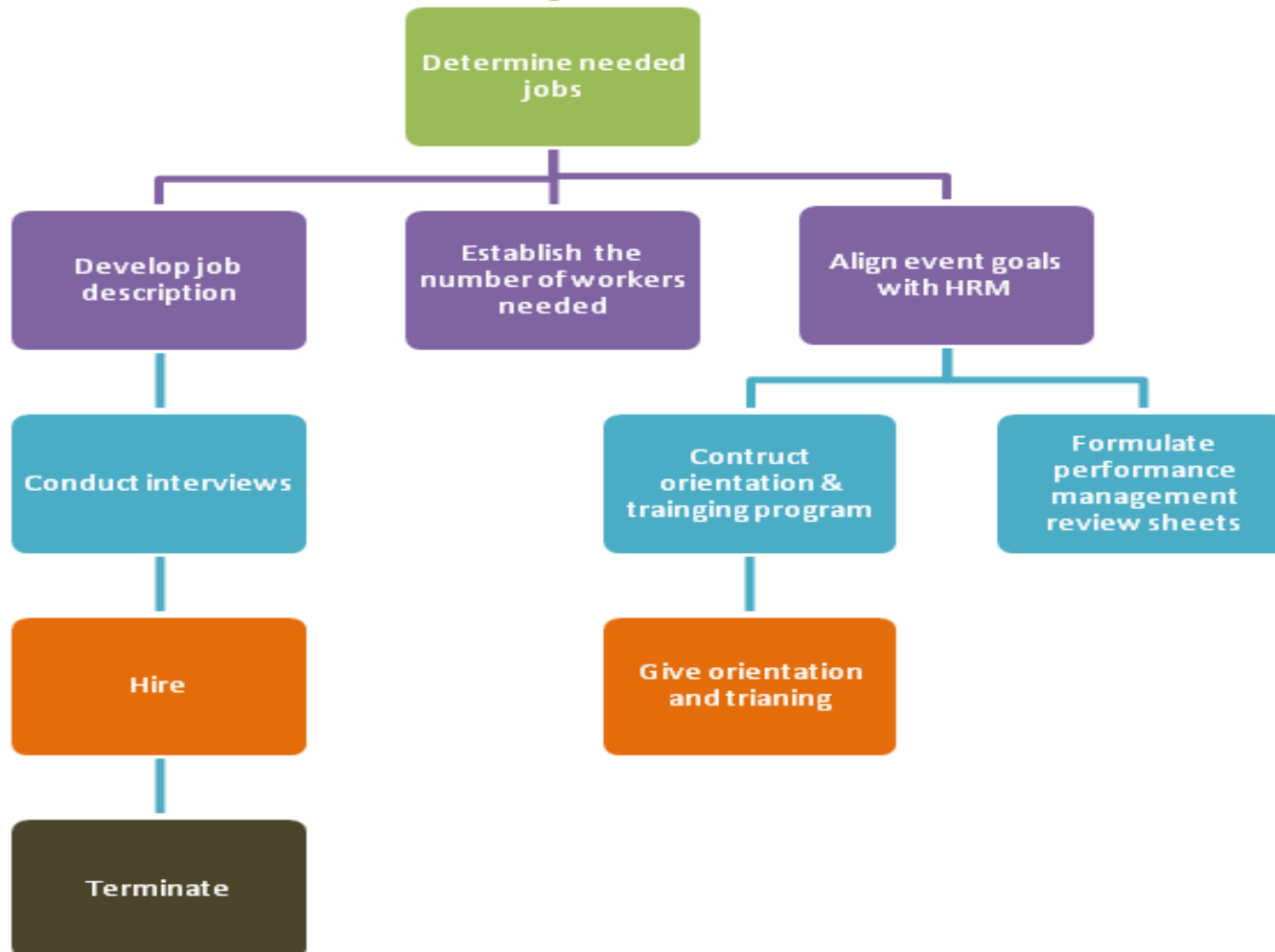
- Công việc tổng và các công việc con được mô tả bằng động từ và bổ ngữ

Liệt kê công việc dự án

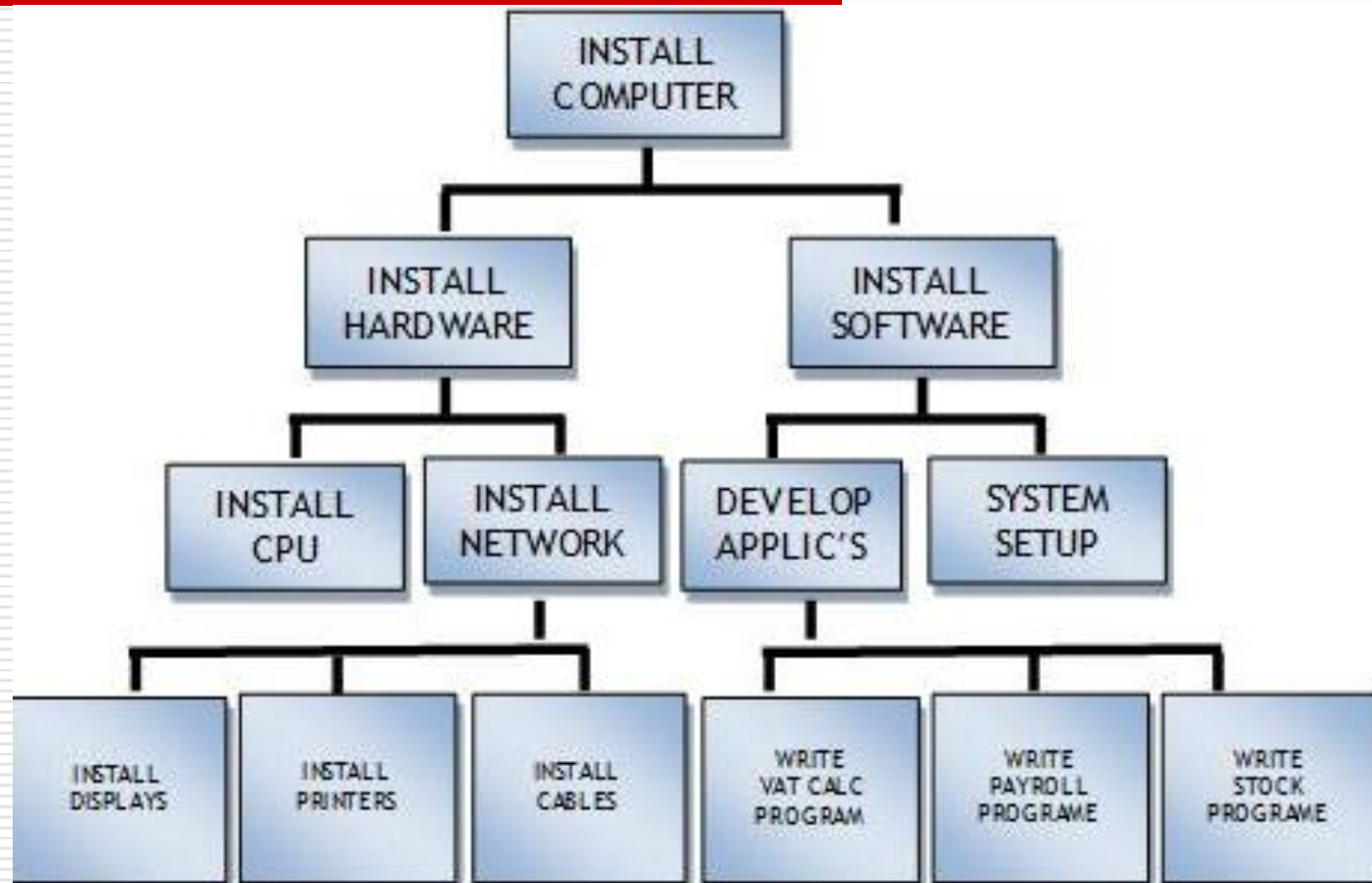
□ Danh sách công việc (tt)



Liệt kê công việc dự án



Liệt kê công việc dự án



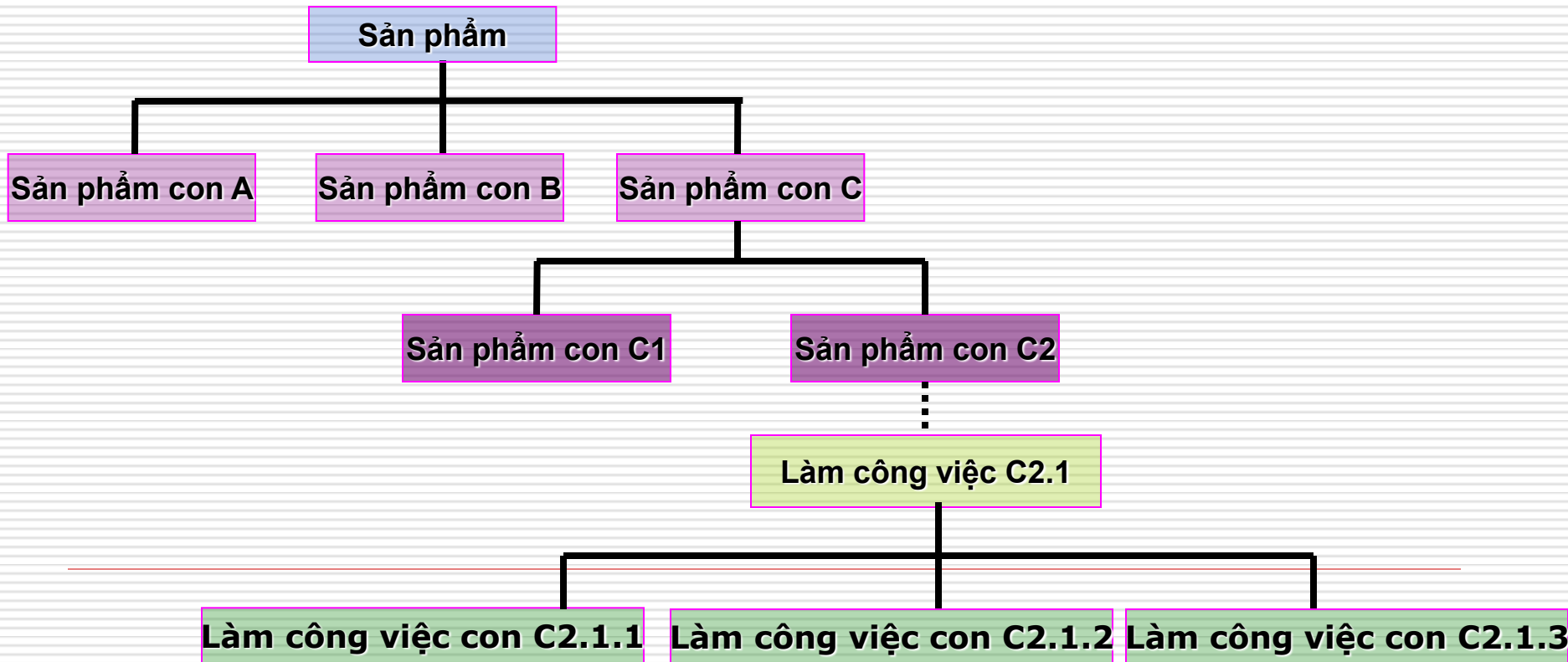
Liệt kê công việc dự án

□ **Kết hợp 2 danh sách**

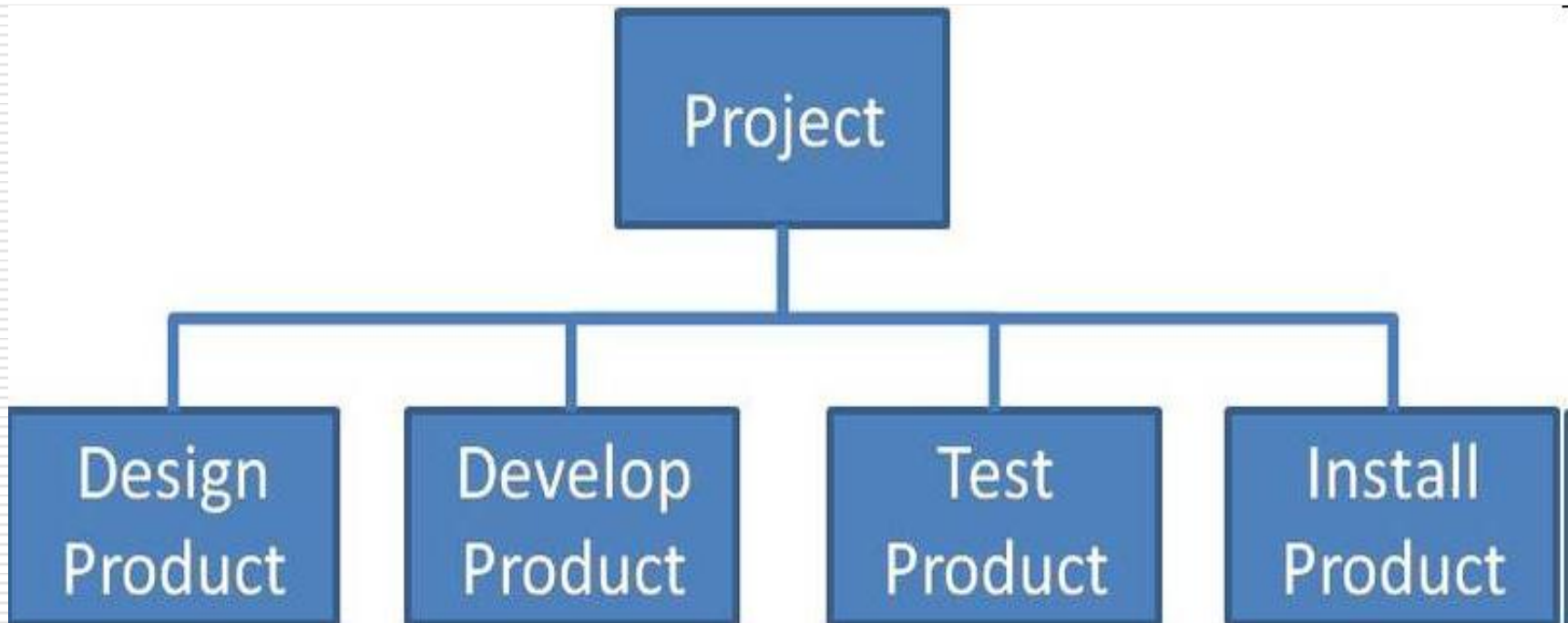
- Nửa trên của WBS gồm các mô tả sản phẩm
 - Nửa dưới của WBS gồm các mô tả công việc (để ra được sản phẩm tương ứng)
 - Các phần tử (của PBS và TBS) đều được đánh mã duy nhất
-

Liệt kê công việc dự án

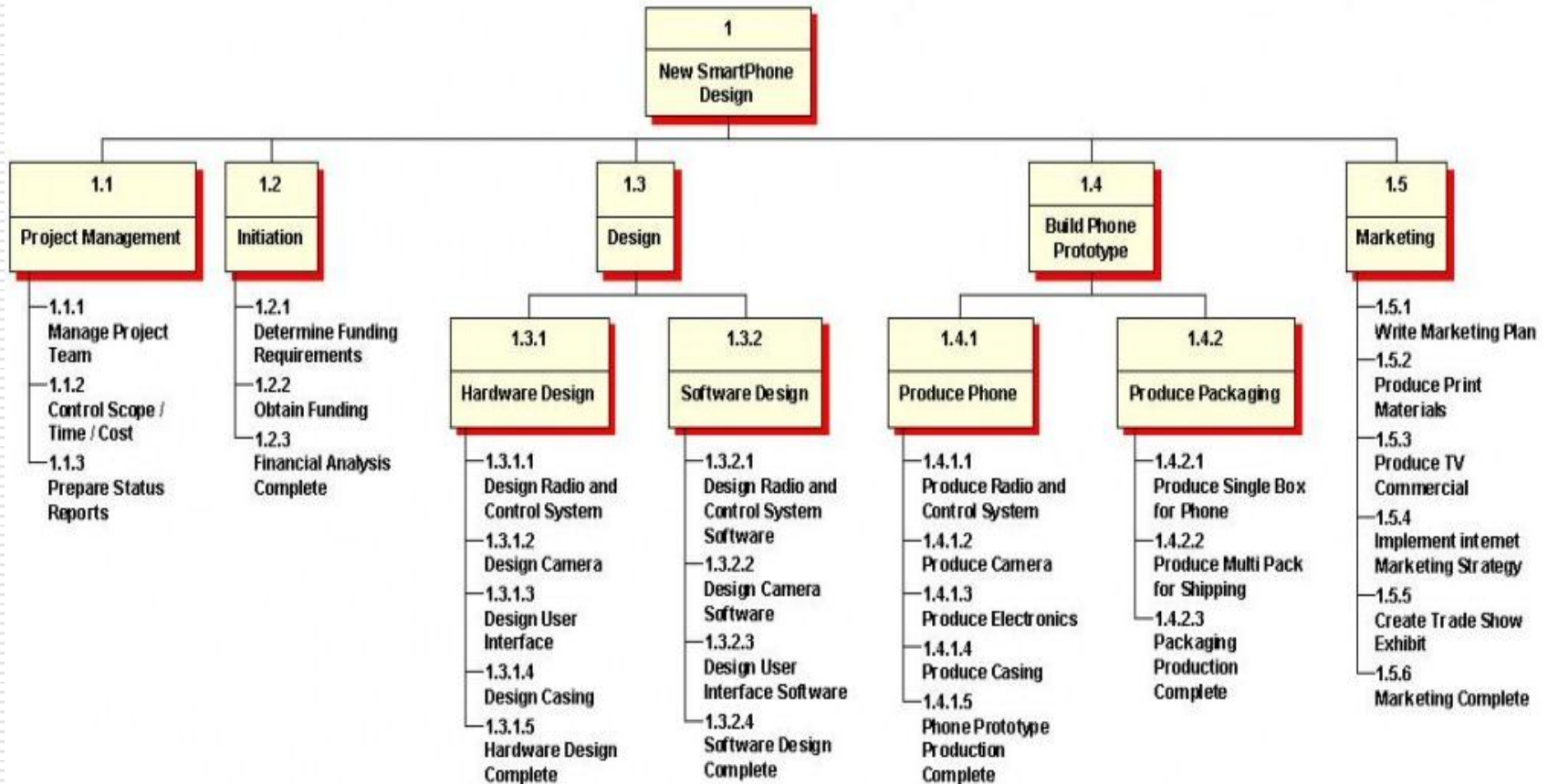
□ Kết hợp 2 danh sách (tt)



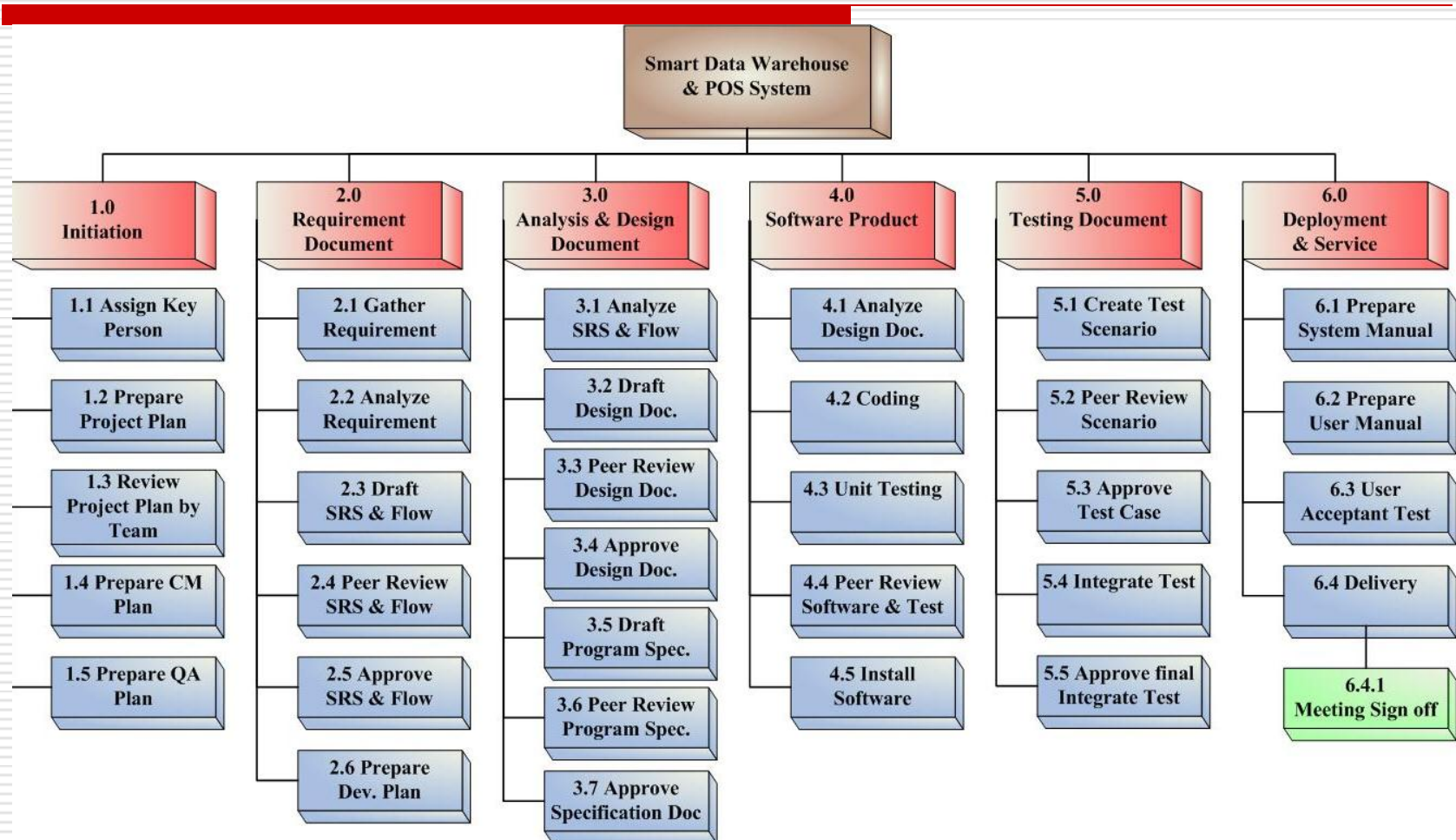
Liệt kê công việc dự án



Liệt kê công việc dự án

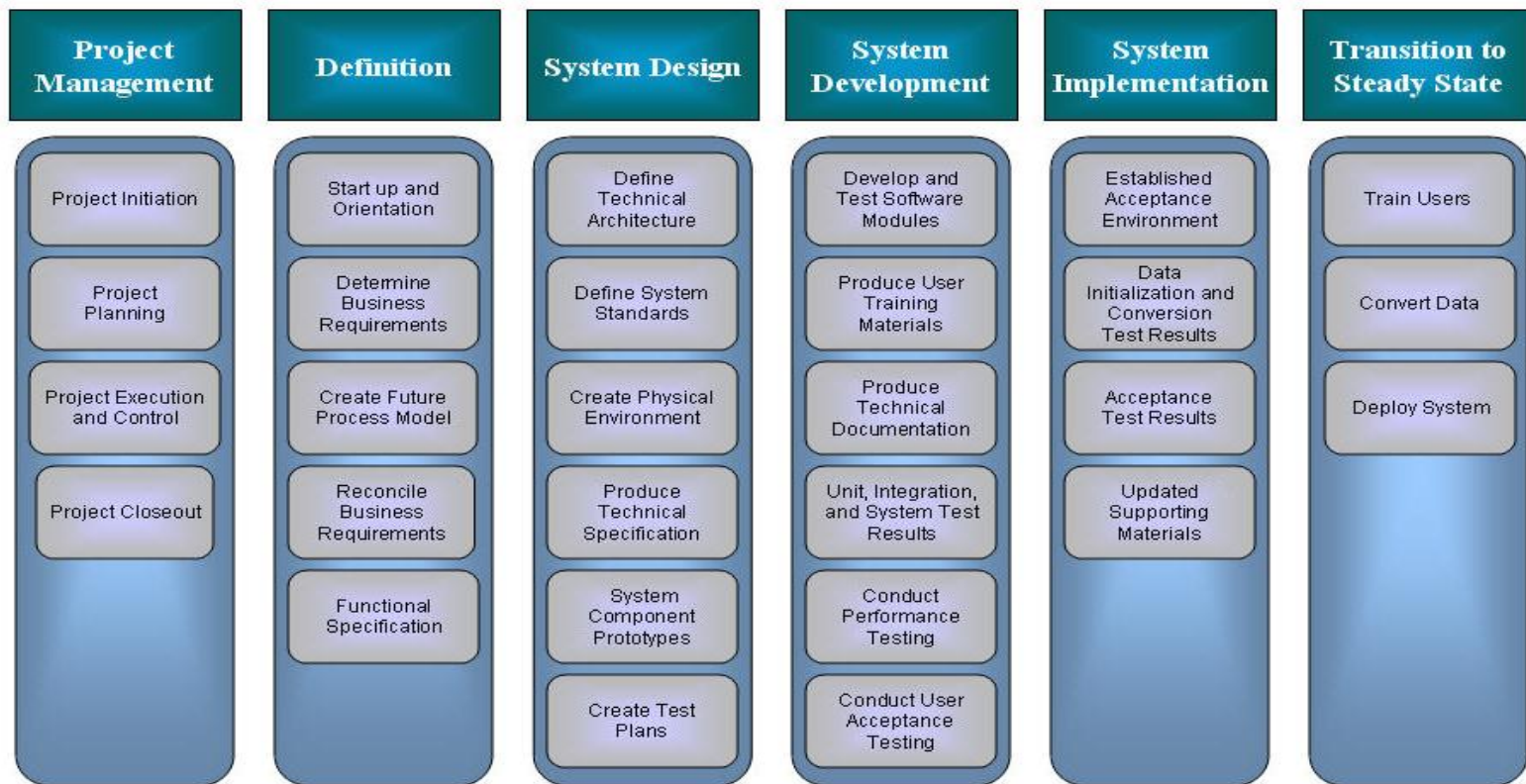


Liệt kê công việc dự án



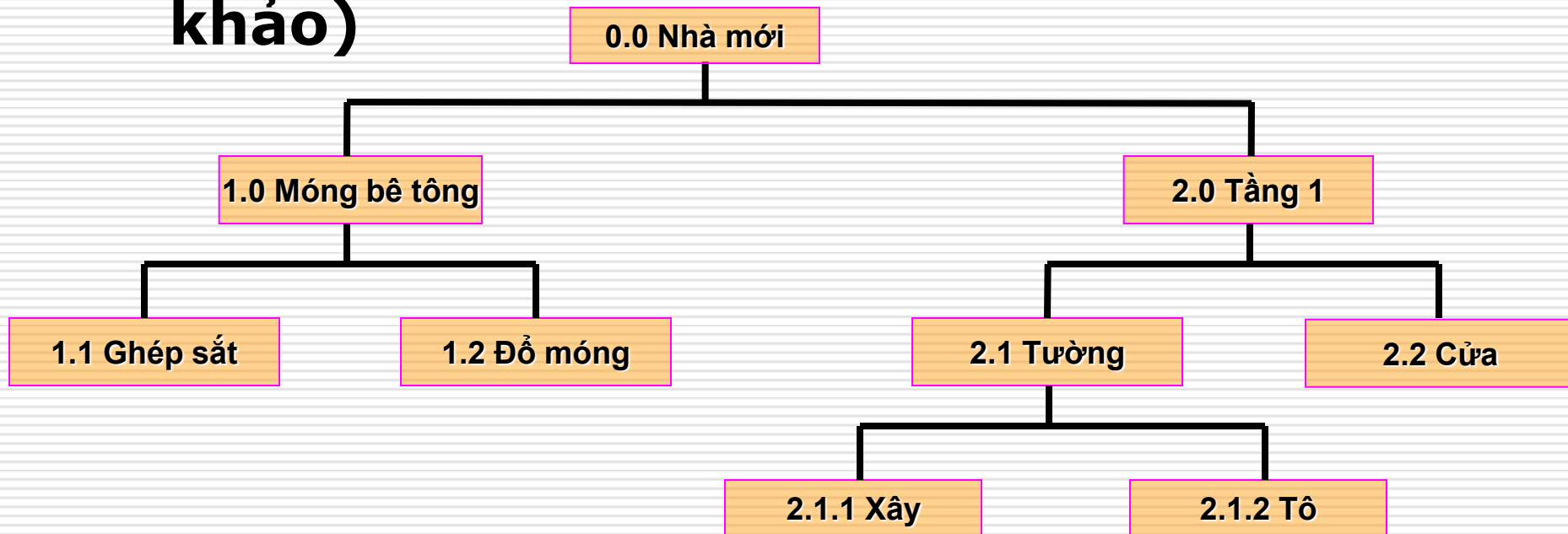
Liệt kê công việc dự án

Project Management Lifecycle and System Development Lifecycle Work Breakdown Structure



Liệt kê công việc dự án

❑ Xây dựng WBS theo trình tự (chỉ tham khảo)



Liệt kê công việc dự án

□ **Các cách trình bày WBS**

- Trình bày trên bảng trắng to
 - Trình bày trên giấy
 - Vẽ trên máy tính (dễ dàng sửa đổi và lưu lại các phiên bản)
-

Liệt kê công việc dự án

□ Thông tin để xây dựng WBS

- Tài liệu liên quan tới dự án: phác thảo dự án (SOW), báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi
 - Tài liệu không liên quan tới dự án (thông tin phụ trợ): sơ đồ tổ chức cơ quan, các thủ tục hành chính, quy tắc làm việc,...
-

Liệt kê công việc dự án

□ **Xác nhận sự đồng thuận**

- Chuẩn bị bản thảo của WBS, gửi cho mọi người đọc trước
 - Họp thảo luận và lấy chữ ký của những người có liên quan
-

Liệt kê công việc dự án

□ **Các tiêu chuẩn cho WBS tốt**

- Mọi nhánh của WBS được chi tiết tới mức thấp nhất theo quy tắc 80 giờ
 - Mọi ô của WBS được đánh mã duy nhất
 - Mọi ô của Danh sách sản phẩm được thể hiện bằng danh từ (và tính từ nếu cần)
-

Liệt kê công việc dự án

□ **Các tiêu chuẩn cho WBS tốt (tt)**

- Mọi ô của Danh sách công việc được thể hiện bằng động từ và bổ ngữ
 - Mọi công việc được xác định đầy đủ trong WBS
 - Đã được phản hồi và chấp thuận từ những người liên quan đến WBS
-

Liệt kê công việc dự án

□ **Kiểm soát các phiên bản WBS**

- Nguyên tắc là không được hủy các phiên bản trước để quản lý được các vấn đề nảy sinh do sự thay đổi
 - Các phiên bản cần có số hiệu và ngày tháng
-

Bài tập

1. Xây dựng WBS cho dự án thực hiện phần mềm quản lý khách sạn nhằm lưu trữ chi tiết thông tin mỗi lượt khách ở và xuất thông tin này cùng với hóa đơn kèm theo

Bài tập

2. Xây dựng WBS cho dự án mở tiệm internet hoạt động 24/24, có kiểm soát nội dung truy cập của khách hàng và xuất phiếu tính tiền tự động

Hỏi & đáp



Chương 4: Ước lượng thời gian dự án

Ước lượng thời gian dự án

Mục tiêu:

- ☐ Biết được cách ước lượng thời gian
-

Ước lượng thời gian dự án

Nội dung:

- ☐ Ước lượng thời gian
-

Ước lượng thời gian dự án

□ **Ước lượng:**

Dự đoán thời gian cần thiết để hoàn thành (các công việc) dự án

Ước lượng thời gian dự án

Software Project Estimation



Ước lượng thời gian dự án

■ Các tính chất của ước lượng:

- Ước lượng là một quá trình lặp
 - Ở giai đoạn xác định dự án, ước lượng lần đầu được tiến hành (sai số 50%-100%)
 - Ở giai đoạn phân tích, ước lượng được điều chỉnh (sai số giảm còn 25%-50%)
-

Ước lượng thời gian dự án

■ **Các tính chất của ước lượng (tt):**

- Sau khi hoàn thành thiết kế mức trung gian, các ước lượng được điều chỉnh lần nữa (sai số giảm còn 10%)
 - Dù không nói rõ, song ở giai đoạn bất kỳ, các ước lượng cần được điều chỉnh nếu có thêm hiểu biết mới về dự án
-

Ước lượng thời gian dự án

■ **Các tính chất của ước lượng (tt):**

- Ước lượng thời gian là thông tin bắt buộc để xây dựng lịch biểu
 - Kết quả ước lượng thời gian là cơ sở để đánh giá tiến độ dự án và hiệu năng công việc
-

Ước lượng thời gian dự án



Ước lượng thời gian dự án

❑ **Những trở ngại khi ước lượng:**

- Thiếu thông tin, thiếu tri thức
 - Không lường được sự phức tạp về kỹ thuật
 - Không lường được sự bất hòa của các thành viên trong dự án
-

Ước lượng thời gian dự án

□ **Những trở ngại khi ước lượng (tt):**

- Khi ước lượng thời gian được đưa ra, nó có thể gặp những góp ý điều chỉnh
 - Cấp trên thường muốn rút ngắn thời gian ước lượng cho công việc
-

Ước lượng thời gian dự án

□ **Những trở ngại khi ước lượng (tt):**

- Thiếu thời gian để cân nhắc, trao đổi với các thành viên và khách hàng
 - Thiếu kinh phí
 - Khách hàng, thành viên dự án không cung cấp đủ (hoặc che giấu) thông tin
-

Ước lượng thời gian dự án

- ❑ **Những trở ngại khi ước lượng (tt):**
 - Phát biểu không rõ ràng về mục đích, mục tiêu, kết quả
 - Xây dựng WBS không tốt
 - Ước lượng hoàn toàn theo cảm tính
-

Ước lượng thời gian dự án



pppst.com

Ước lượng thời gian dự án

□ **Những lưu ý khi ước lượng**

- Trước khi ước lượng thời gian cho công việc, WBS nên được viết đủ rõ ràng, chi tiết
 - Với các công việc gần giống nhau, ước lượng thời gian cũng gần giống nhau
 - Phân chia chi tiết công việc sẽ cho ước lượng chính xác hơn
-

Ước lượng thời gian dự án

□ **Những lưu ý khi ước lượng**

- Mỗi ước lượng chi tiết không nên quá 8 giờ
 - Không bao giờ có ước lượng chính xác hoàn toàn và việc ước lượng mang tính chủ quan
 - Nên viết tài liệu khi ước lượng
-

Ước lượng thời gian dự án

□ Các kỹ thuật ước lượng

- Theo kinh nghiệm
 - Theo lịch sử
 - Theo công thức PERT
-

Ước lượng thời gian dự án

□ Các kỹ thuật ước lượng (tt)

- Theo năng suất toàn cục (GEF)
 - Theo man-month cho chi phí nhân lực dự án
-

Ước lượng thời gian dự án

□ **Ước lượng theo kinh nghiệm**

- Dựa trên kinh nghiệm chủ quan, cảm tính
 - Nhanh, chất lượng phụ thuộc trình độ chuyên gia
 - Chỉ nên dùng khi đội ngũ chuyên gia có đủ kinh nghiệm, kỹ năng tốt, đội hình cố định. Hoặc do dự án đã quy định
-

Ước lượng thời gian dự án

□ **Ước lượng theo lịch sử**

- Ước lượng dựa trên những công việc tương tự đã thực hiện trong dự án trước
 - Thường không được xem là cách ước lượng chính thống
-

Ước lượng thời gian dự án

□ **Ước lượng theo công thức Pert**

Dựa trên các yếu tố:

- Ước lượng khả dĩ nhất (ML)
 - Ước lượng lạc quan nhất (MO)
 - Ước lượng bi quan nhất (MP)
 - Ước lượng cuối cùng tính theo công thức:
$$(MO + 4(ML) + MP)/6$$
-

Ước lượng thời gian dự án

□ Ước lượng theo công thức Pert(tt)

<i>Tên công việc</i>	<i>MO</i>	<i>ML</i>	<i>MP</i>	<i>EST</i>
Đi dây	1	2	4	2.2
Lắp các máy tính, máy chủ, Hub	2	3	3	2.8
Thử xem mạng đã thông chưa	0.5	1	10	2.4
Tổng thời gian	3.5	6	17	7.4

Ước lượng thời gian dự án

□ **Ước lượng theo công thức Pert (tt)**

- Khuyến khích sự trao đổi giữa các thành viên tổ dự án
 - Người ước lượng phải xem xét tất cả các yếu tố, mất nhiều thời gian và bị ảnh hưởng tâm lý
-

Ước lượng thời gian dự án

□ **Ước lượng theo GEF**

- Liệt kê các khiếm khuyết của nguồn lực dự án (theo %)
 - Tính tổng % các khiếm khuyết
 - Tính $GEF = 100\% - \text{tổng\% các khiếm khuyết}$
 - Ước lượng cuối cùng = Thời gian trong điều kiện lý tưởng / GEF
-

Ước lượng thời gian dự án**❑ Ước lượng theo GEF**

- Năng suất toàn cục:
 $100\% - 35\% = 65\%$
- Thời gian lý tưởng **T** giờ (khi làm với 100% năng suất)
- Thời gian ước lượng cuối cùng = **$T / 0.65$**

<i>Khiếm khuyết</i>	<i>Phần trăm</i>
Tinh thần thấp	15%
Kỹ năng chưa cao	5%
Trang thiết bị không tốt	5%
Mô tả công việc mơ hồ	10%
Tổng cộng	35%

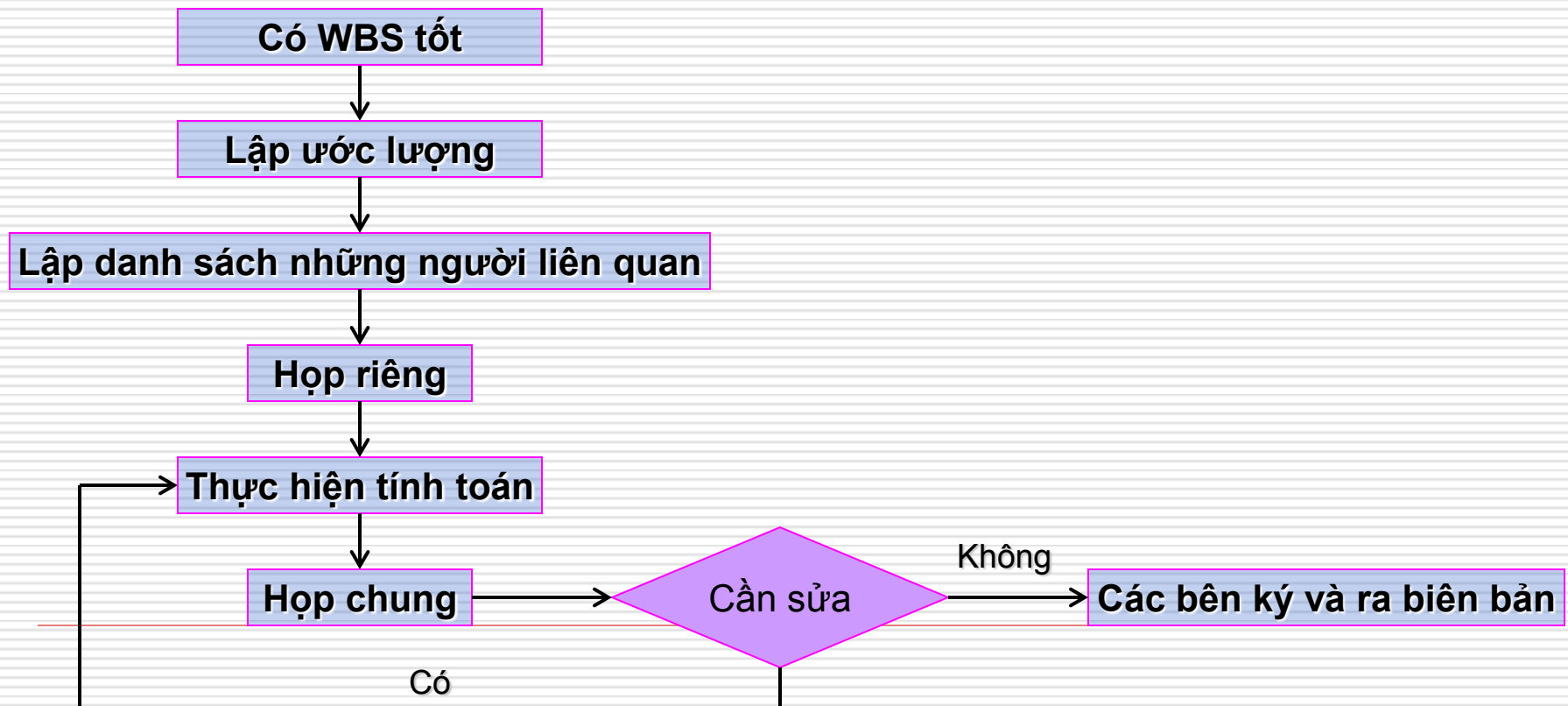
Ước lượng thời gian dự án

□ **Ước lượng chi phí cho nhân lực dự án**

- Số man-month được áp dụng cho từng nhiệm vụ. Tổng chi phí cho nhân lực dự án tính dựa vào chi phí cho từng nhiệm vụ
-

Ước lượng thời gian dự án

□ Các bước làm ước lượng



Ước lượng thời gian dự án

□ **Những lưu ý khi ước lượng (tt)**

- Khi ước lượng quá chênh lệch so với dự kiến: kiểm chứng bằng cách tham khảo ý kiến khác hoặc dựa vào lịch sử các dự án
-

Ước lượng thời gian dự án

□ Những lưu ý khi ước lượng (tt)

- Khi ước lượng quá thấp so với dự kiến:
Thường do sự lạc quan của người ước lượng, cần tăng thêm một số % nào đó hoặc yêu cầu người ước lượng ký cam kết
-

Ước lượng thời gian dự án

□ Những lưu ý khi ước lượng (tt)

- Khi ước lượng quá cao so với dự kiến:
Thu hẹp phạm vi dự án bằng cách phát triển phiên bản nhỏ hơn thiết kế gốc (với sự chấp thuận của khách hàng)
-

Ước lượng thời gian dự án

❑ **Những lưu ý khi ước lượng (tt)**

Ước lượng là một quá trình lặp, cần được hiệu chỉnh dần. Do đó cần có các sự kiện mốc để dừng lại, tính toán thời gian để đạt tới mốc đó và ước lượng lại ngày tháng cho các mốc tiếp theo nếu cần, dựa trên kinh nghiệm đã có

Bài tập

1. Ước lượng thời gian thực hiện dự án phần mềm quản lý khách sạn nhằm lưu trữ chi tiết thông tin mỗi lượt khách ở và xuất thông tin này cùng với hóa đơn kèm theo, dựa trên WBS đã lập

Bài tập

2. Ước lượng thời gian thực hiện dự án mở tiệm internet hoạt động 24/24, có kiểm soát nội dung truy cập của khách hàng và xuất phiếu tính tiền tự động, dựa trên WBS đã lập

Hỏi & đáp



Chương 5: Lập lịch biểu dự án

Lập lịch biểu dự án

Mục tiêu:

- ☐ Biết được cách lập lịch biểu
-

Lập lịch biểu dự án

Nội dung:

- ☐ Lập lịch biểu
-

Lập lịch biểu dự án

□ **Lập lịch biểu**

WBS và sự ước lượng thời gian chưa đủ để người quản lý lập kế hoạch, kiểm soát và kết thúc thành công dự án

Lịch biểu là công cụ chính giúp thực hiện những điều đó

Lập lịch biểu dự án



Lập lịch biểu dự án

□ Mục đích của lịch biểu

- Cho biết thứ tự thực hiện công việc
 - Cho biết ngày bắt đầu, kết thúc công việc
 - Cho phép xác định những công việc bắt buộc phải đúng tiến độ
-

Lập lịch biểu dự án

□ Mục đích của lịch biểu (tt)

- Thể hiện tài nguyên dùng trong từng giai đoạn
 - Là công cụ để rút ngắn thời gian thực hiện dự án
-

Lập lịch biểu dự án

□ Chuẩn bị lên lịch biểu

- Giảm tối đa sự phụ thuộc giữa các công việc
 - Xem xét sự chồng chéo
 - Lập bảng hoạt động
-

Lập lịch biểu dự án

❑ Bảng hoạt động (Activity table)

<i>ID</i>	<i>Activities</i>	<i>Duration days</i>	<i>Predecessor</i>
A	Analyzing	14	None
B	Designing	6	A
C	Coding	7	B
D	Testing	20	C
E	Deploying	5	D

Lập lịch biểu dự án

□ Phương pháp lập lịch biểu

- Sơ đồ ADM
 - Sơ đồ PDM
 - Sơ đồ GANTT
-

Lập lịch biểu dự án

□ **Sơ đồ ADM**

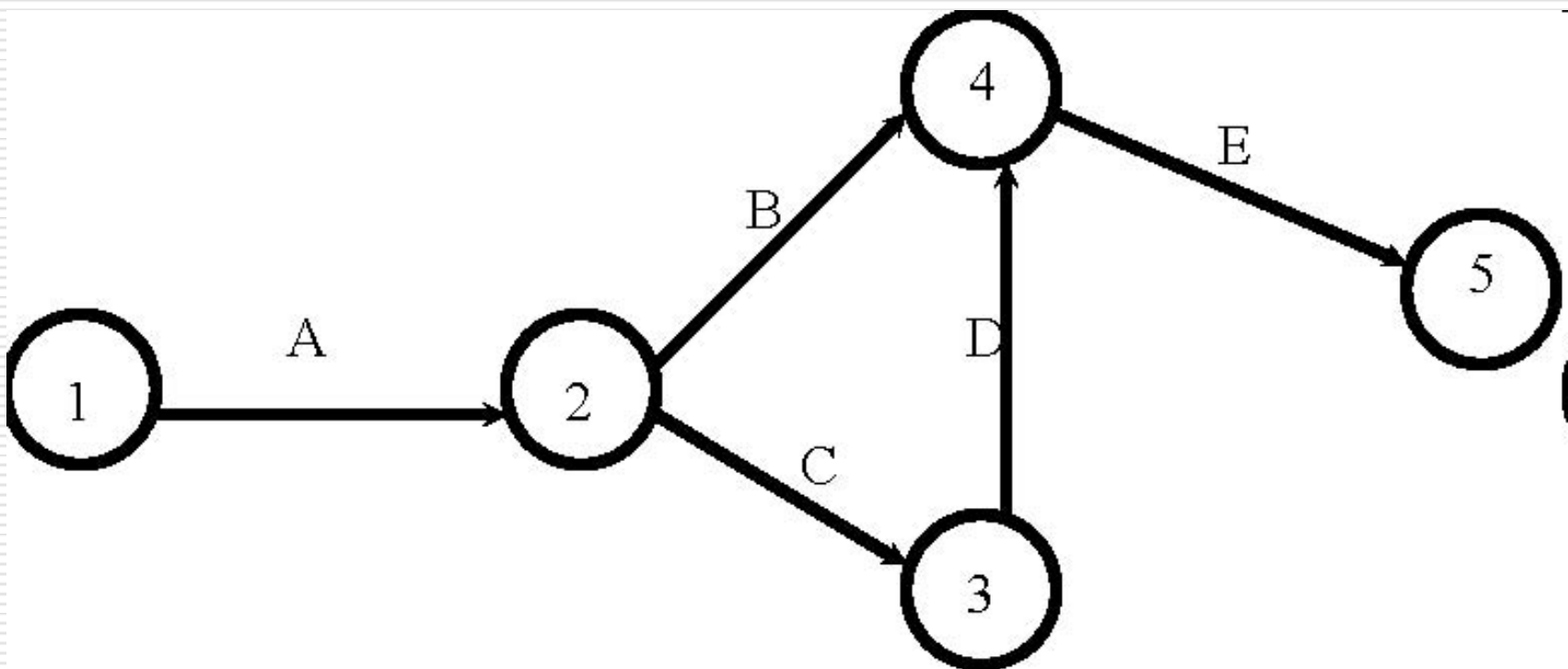
- Là sơ đồ mạng truyền thống, thuộc loại AOA

Lập lịch biểu dự án

□ **Sơ đồ ADM (tt)**

- Thường triển khai từ trái qua phải
 - Nút chứa mã số duy nhất, biểu diễn cho 1 mốc sự kiện
 - Mã số trên nút nhìn chung tăng theo trật tự từ trái qua phải
-

Lập lịch biểu dự án



Lập lịch biểu dự án

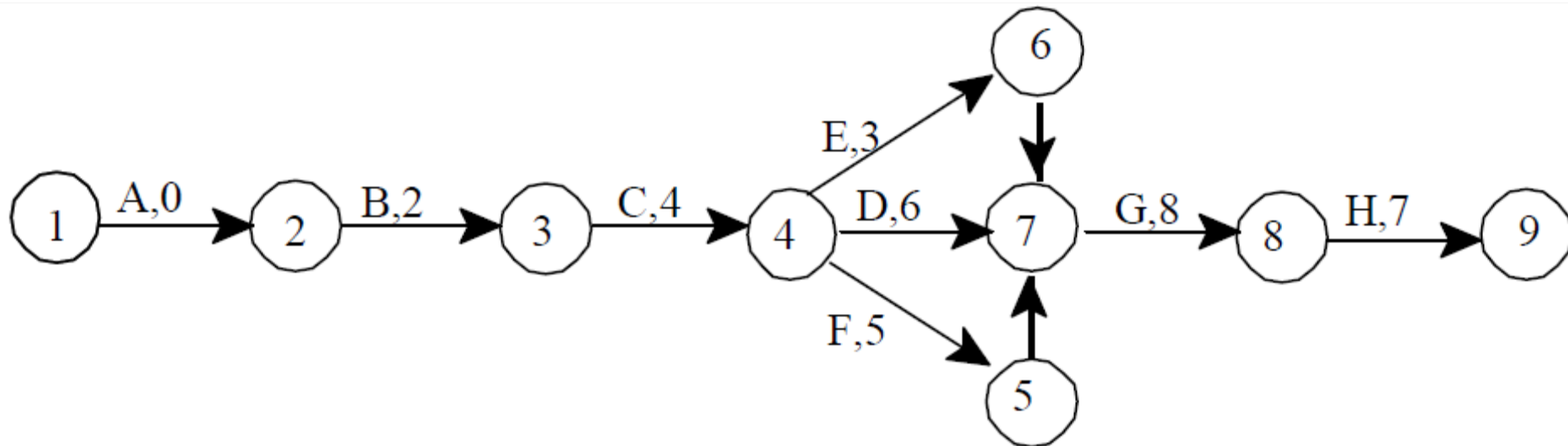
□ **Sơ đồ ADM (tt)**

- Mũi tên đại diện cho công việc, đi từ nút này đến nút khác
 - Tên và thời gian công việc ghi trên mũi tên và không cần tỷ lệ với độ dài mũi tên
 - Nếu công việc B có công việc trước là A thì nút kết thúc của A là nút bắt đầu của B
-

Lập lịch biểu dự án

<i>ID</i>	<i>Activities</i>	<i>Duration days</i>	<i>Predecessor</i>
1	A	0	None
2	B	2	A
3	C	4	B
4	D	6	C
5	E	3	C
6	F	5	C
7	G	5	D,E,F
8	H	7	G

Lập lịch biểu dự án



Lập lịch biểu dự án

□ **Sơ đồ ADM (tt)**

- Các công việc có cùng công việc trước đều phải bắt đầu từ cùng 1 giai đoạn.
 - Các công việc là công việc trước của cùng công việc đều phải kết thúc ở cùng 1 giai đoạn
-

Lập lịch biểu dự án

□ **Sơ đồ ADM (tt)**

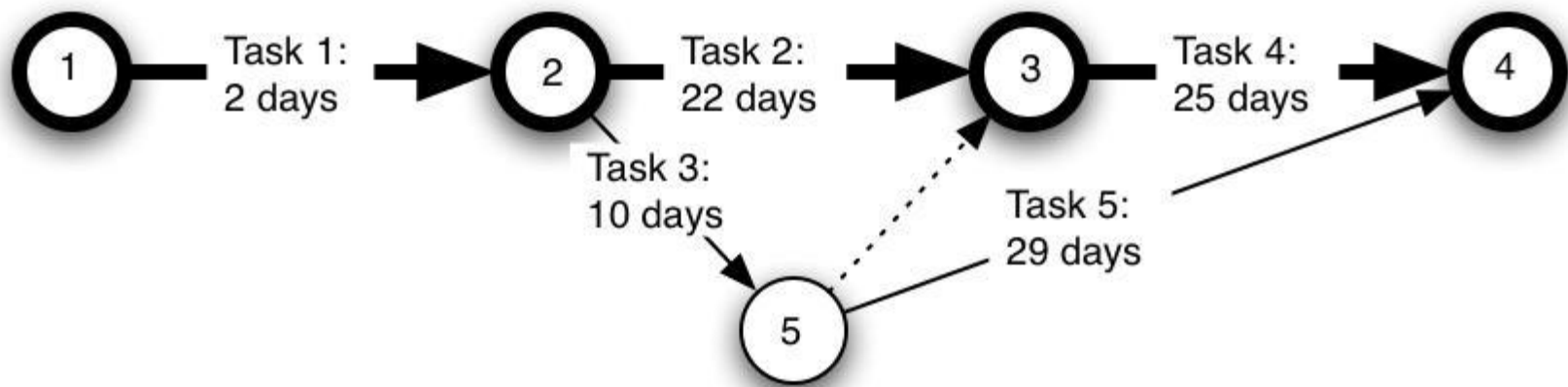
- Công việc không có công việc trước sẽ là công việc đầu tiên của sơ đồ
 - Công việc không có công việc sau sẽ là công việc cuối cùng của sơ đồ
-

Lập lịch biểu dự án

□ **Sơ đồ ADM (tt)**

- Sơ đồ không được có chu trình
 - “Công việc ảo” không đại diện cho bất kỳ công việc nào, chỉ biểu diễn sự phụ thuộc nhau giữa các công việc
-

Lập lịch biểu dự án

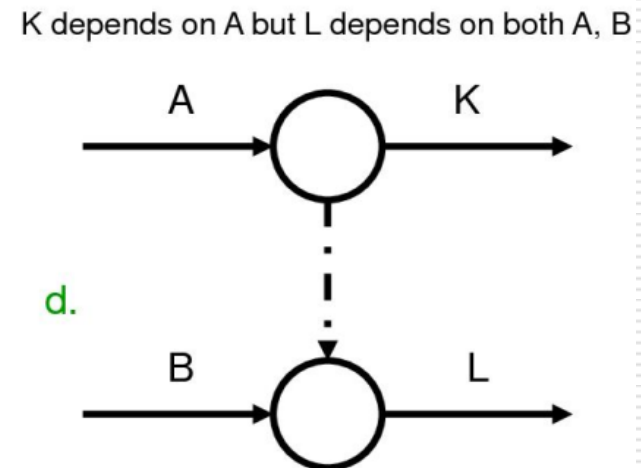
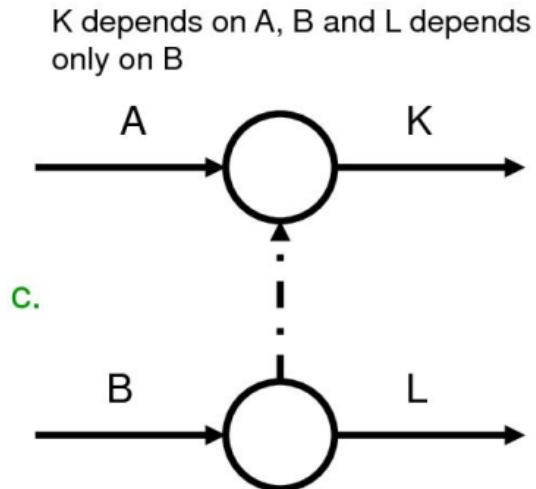
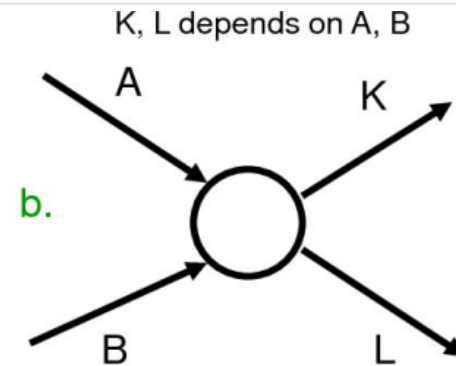
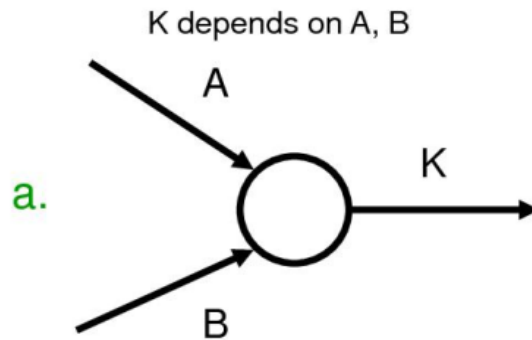


Lập lịch biểu dự án

□ **Sơ đồ ADM (tt)**

- Một số lưu ý khi biểu diễn sự phụ thuộc nhau giữa các công việc:

Lập lịch biểu dự án

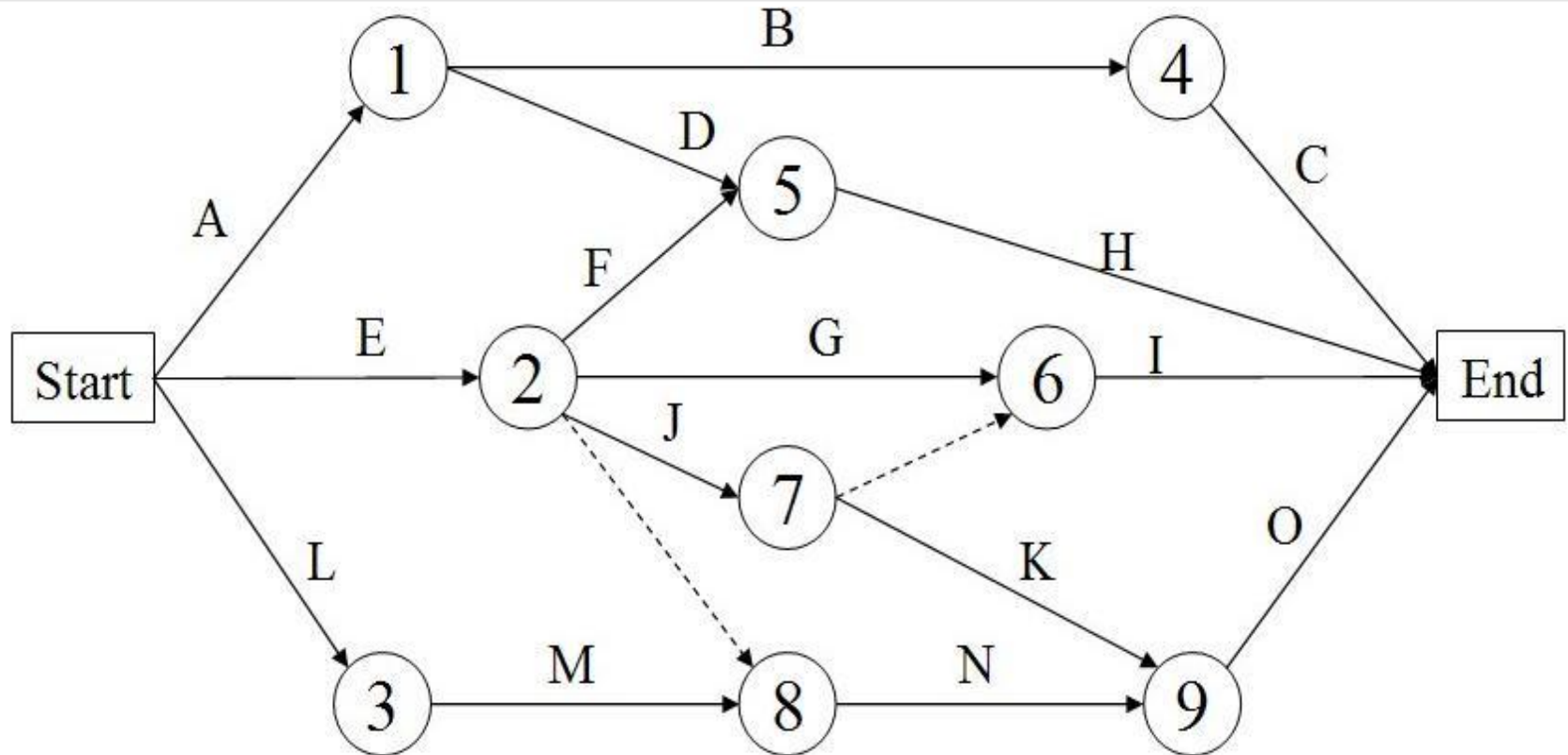


Lập lịch biểu dự án

□ **Sơ đồ ADM (tt)**

- Sơ đồ ADM tập trung vào sự kiện hơn là công việc
 - Số giờ công (effort) không quyết định chiều dài dự án (duration)
-

Lập lịch biểu dự án



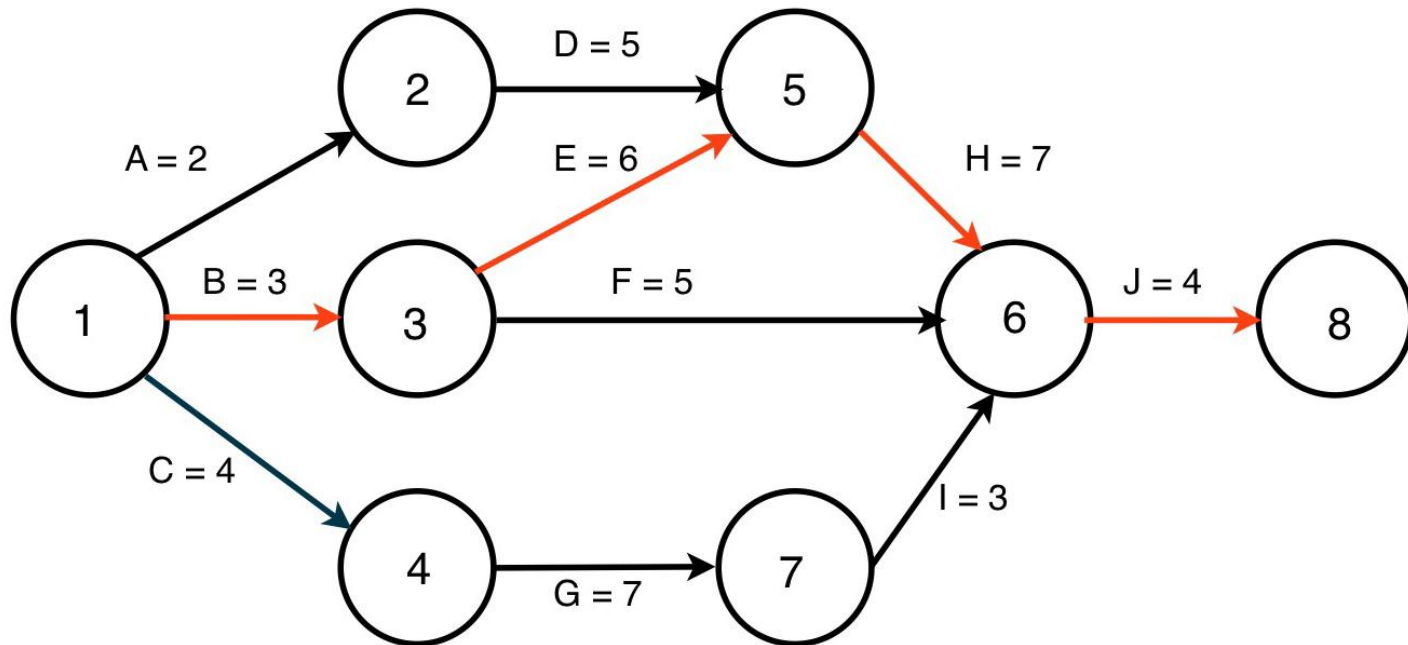
Lập lịch biểu dự án

□ **Phương pháp đường găng (CPM)**

Sử dụng sơ đồ mạng (AOA/AON) và khái niệm đường găng để tổ chức thực hiện dự án. CPM là phương pháp deterministic

Lập lịch biểu dự án

□ Phương pháp đường găng (tt)



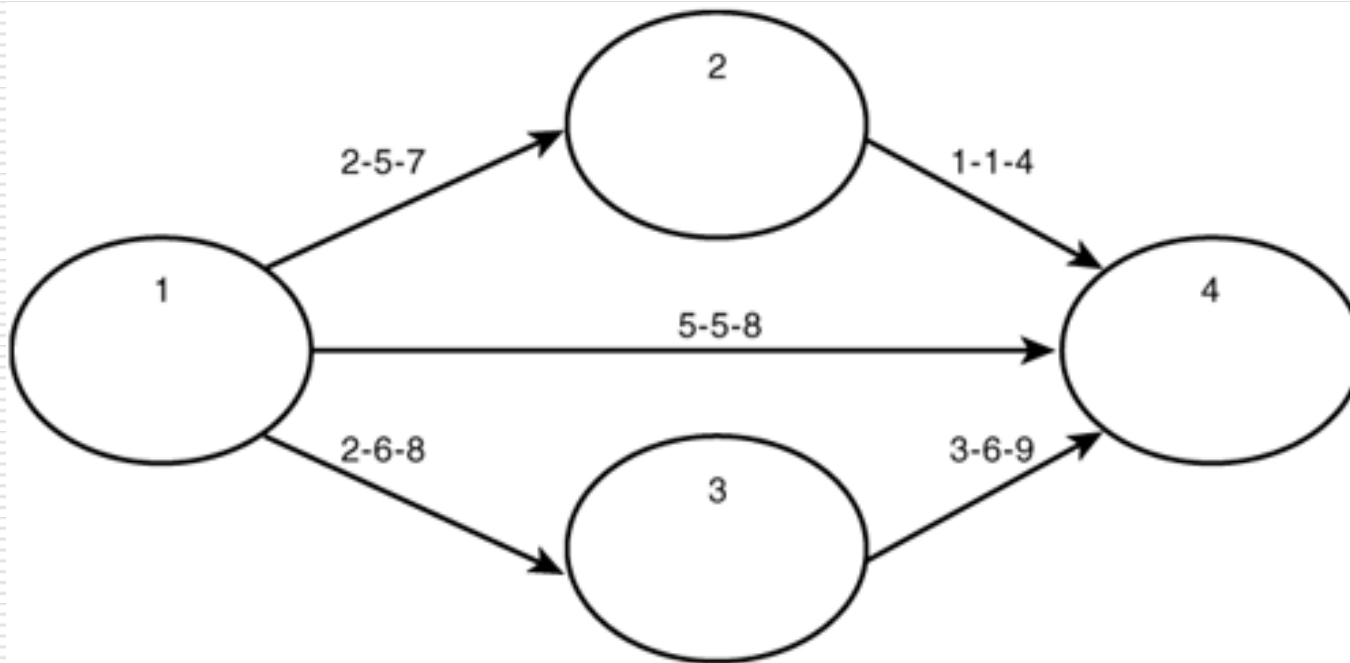
Lập lịch biểu dự án

□ **Phương pháp PERT**

Ra đời cùng thời gian với CPM và bản chất là CPM. PERT là phương pháp probabilistic

Lập lịch biểu dự án

□ Phương pháp PERT (tt)



PERT Chart

Lập lịch biểu dự án

□ **Đường công việc**

Là đường chứa công việc, đi từ nút khởi đầu đến nút kết thúc

Lập lịch biểu dự án

□ **Đường găng** (Critical Path)

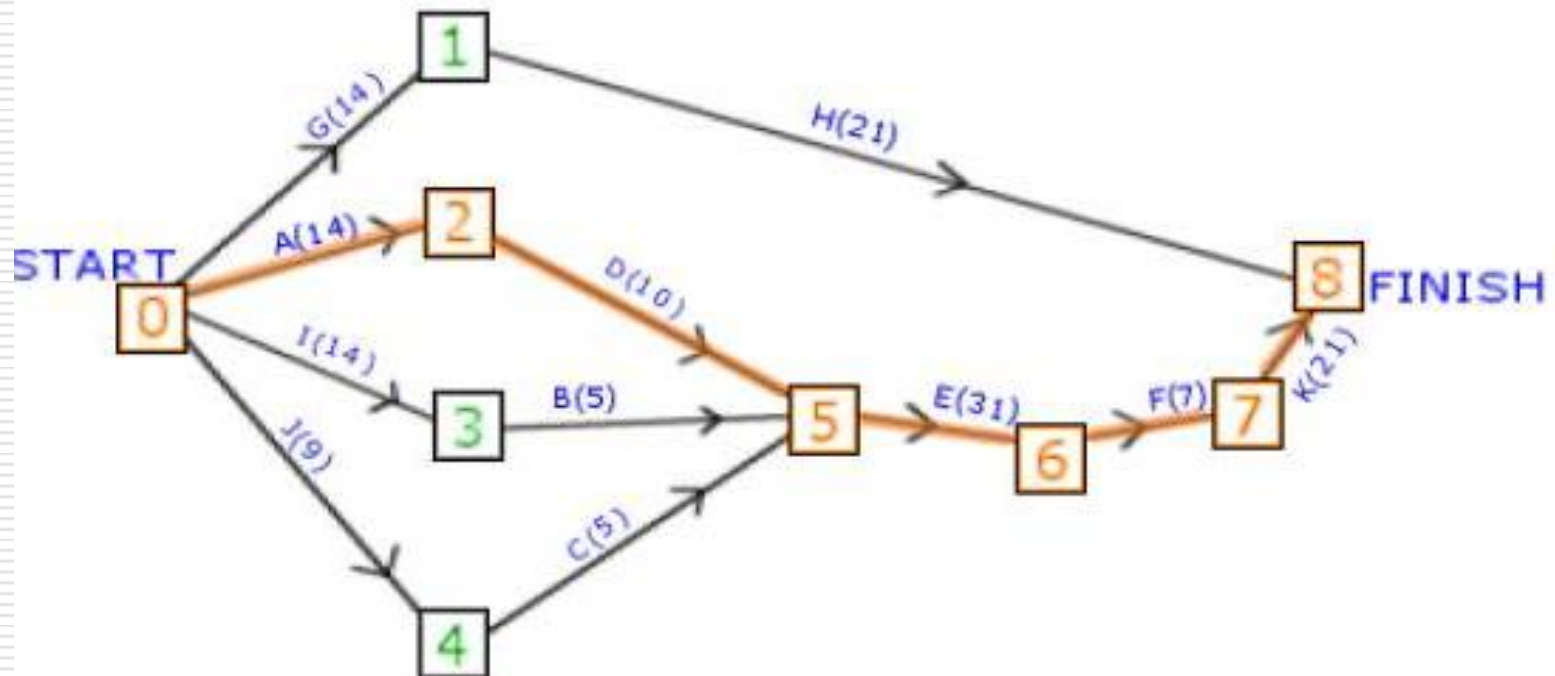
Là đường công việc có thời gian dài nhất

Lập lịch biểu dự án

□ **Đường găng (tt)**

- Cho biết chiều dài dự án và các công việc cần theo dõi
 - Bất kỳ công việc nào trên đường găng bị kéo dài hơn dự tính thì chiều dài dự án cũng bị kéo dài tương ứng
-

Lập lịch biểu dự án



Lập lịch biểu dự án

□ **Đường găng (tt)**

- Dự án có thể có nhiều hơn 1 đường găng
 - Đường găng không bất biến
-

Lập lịch biểu dự án

□ **Đường ngoài găng**

- Các công việc ngoài đường găng được phép kéo dài hơn dự kiến (một thời gian nhất định) mà không ảnh hưởng tới chiều dài dự án
 - Các đường ngoài găng cũng có nguy cơ trở thành găng
-

Bài tập

0. Vẽ sơ đồ ADM dựa trên bảng hoạt động sau

STT	Hoạt động	Thời hạn (ngày)	Hoạt động trước
1	A	3	-
2	B	2	A
3	C	4	A
4	D	3	B
5	E	2	B,C
6	G	3	E,D

Bài tập

1. Vẽ sơ đồ ADM dựa trên bảng hoạt động sau

STT	Hoạt động	Thời hạn (ngày)	Hoạt động trước
1	A	3	-
2	B	4	A
3	C	2	A
4	D	3	C
5	E	4	B,D
6	F	6	C
7	G	3	F
8	H	1	E
9	K	3	H,G

Bài tập

2. Vẽ sơ đồ ADM, tô đậm Đường găng, tính chiều dài dự án cho kế hoạch sau:

Hoạt động	Thời hạn (ngày)	Hoạt động trước
A	3	-
B	5	A
C	3	A
D	11	B
E	7	B
F	4	C
G	9	E,F
H	2	D,G

Bài tập

3. Vẽ sơ đồ PERT dựa trên bảng hoạt động sau:

STT	Công việc	Công việc trước	Thời gian dự kiến	Thời gian tối thiểu
1	A	-	4	2
2	B	A	3	2
3	C	A	3	1
4	D	C	3	2
5	E	B	5	3
6	F	E,D	3	2

Bài tập

Giả sử chi phí rút ngắn của các công việc là:

A, B, C: 300 đơn vị/ngày

D, E, F: 250 đơn vị/ngày

Hãy tìm chi phí rút ngắn với thời gian tối thiểu

Bài tập

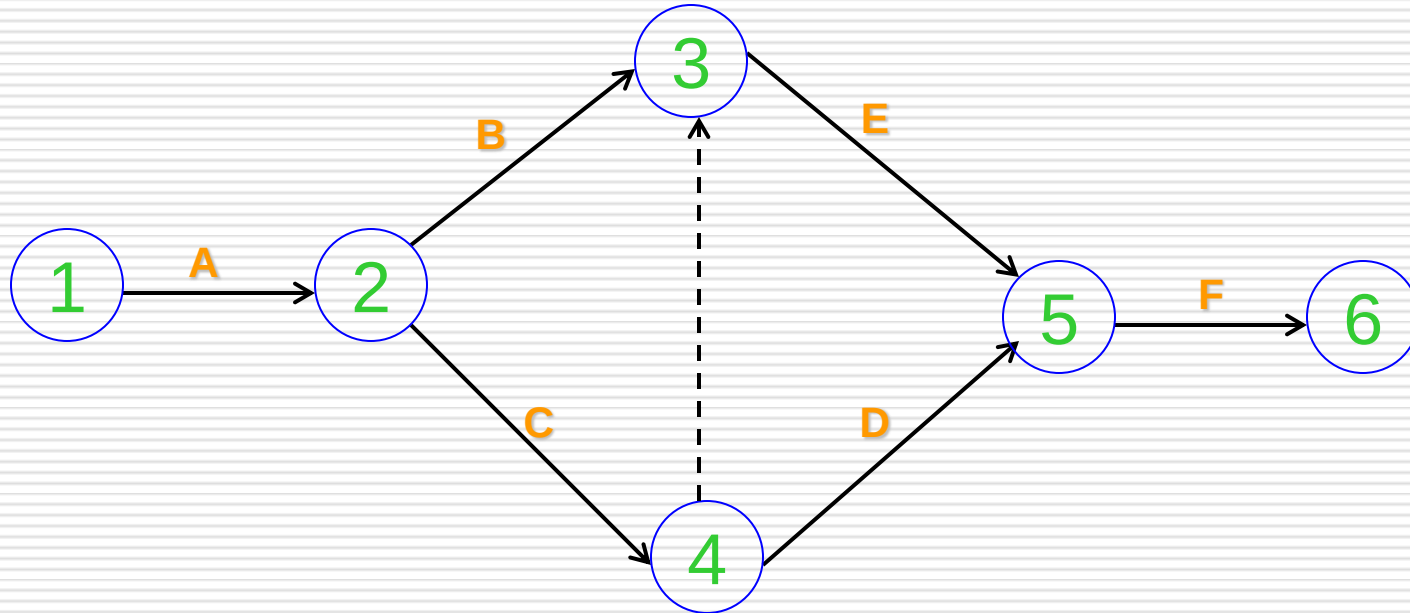
4. Cho bảng phân bố công việc dự án như sau:

Hoạt động	Hoạt động trước	Thời gian dự kiến	Thời gian tối thiểu	Chi phí/ngày rút
A	-	4	2	120
B	A	4	3	100
C	A	3	1	150
D	C	4	3	150
E	B,C	5	1	150
F	E,D	3	2	150

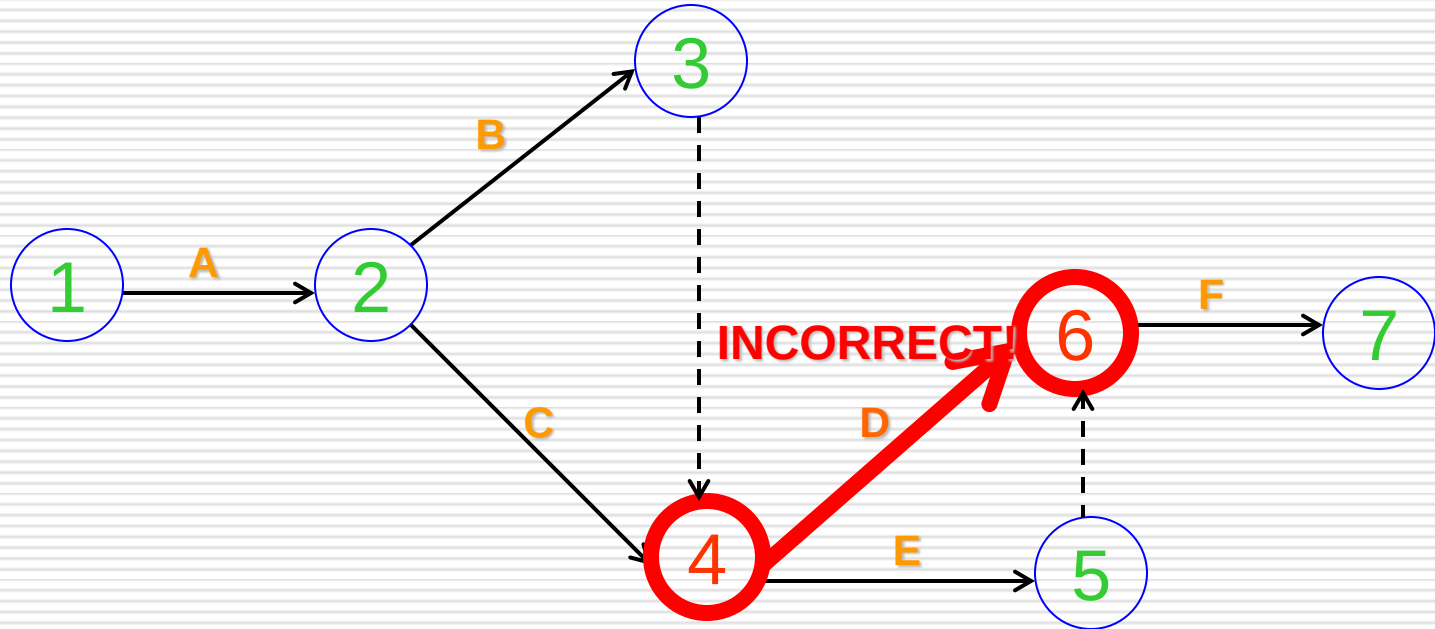
Bài tập

1. Lập sơ đồ PERT và tìm đường găng
 2. Tìm thời gian tối thiểu để hoàn thành dự án và chi phí rút ngắn tương ứng
-

Lập lịch biểu dự án



Lập lịch biểu dự án



Bài tập

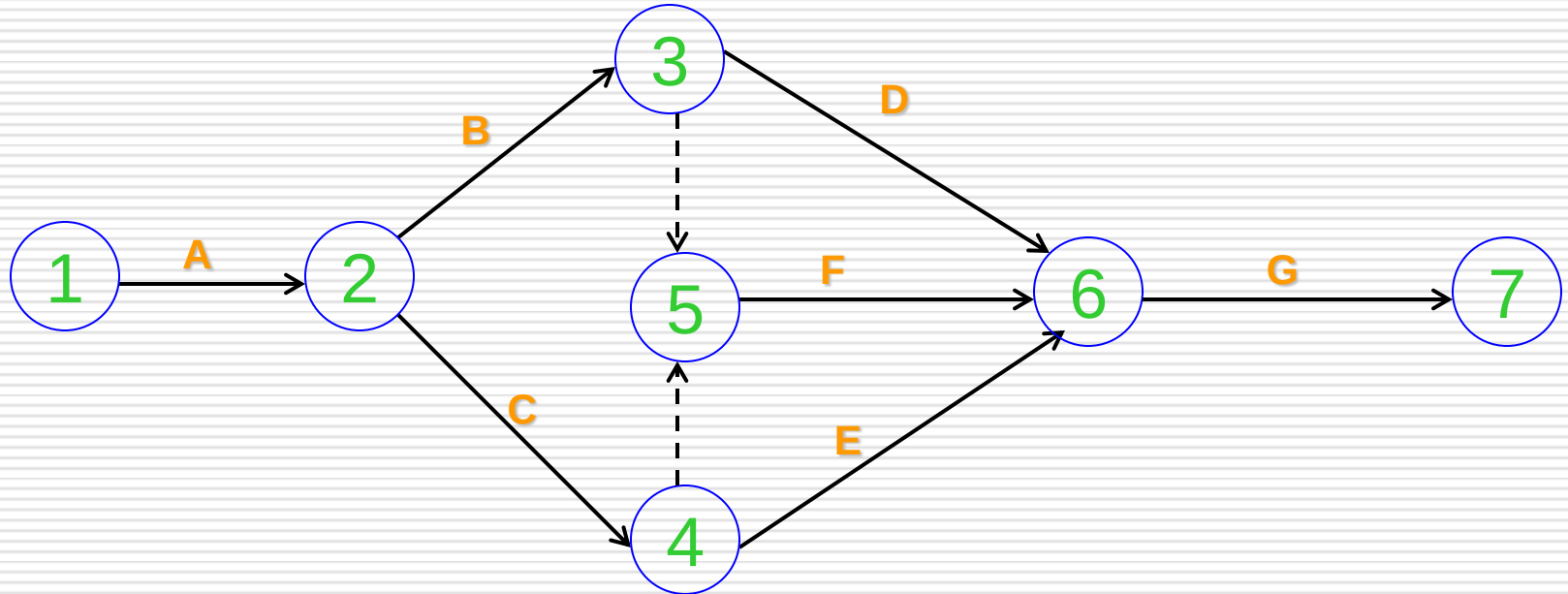
5. Cho bảng phân bố công việc dự án như sau:

Hoạt động	Hoạt động trước	Thời gian dự kiến	Thời gian tối thiểu	Chi phí/ngày rút
A	-	4	2	120
B	A	4	2	140
C	A	3	1	180
D	B	5	2	220
E	C	4	1	160
F	B, C	4	2	110
G	E, F, D	3	1	130

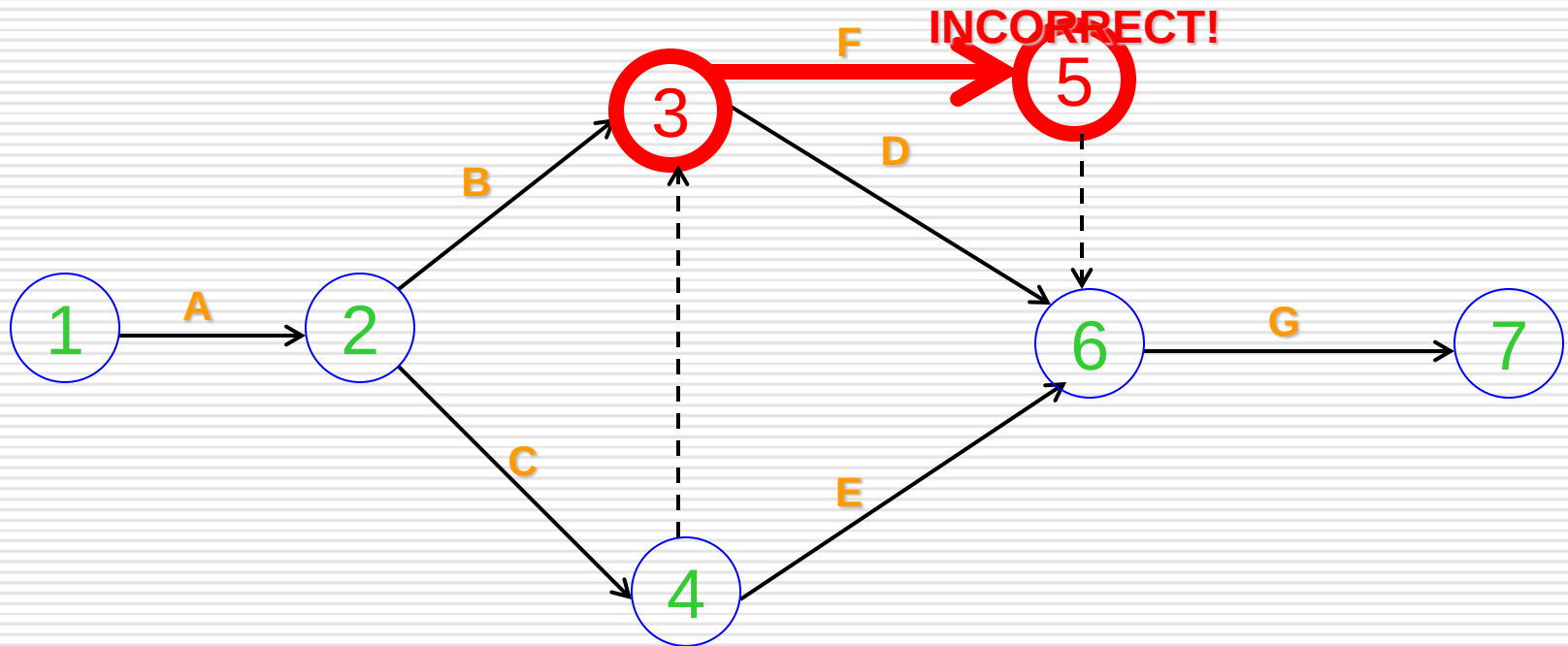
Bài tập

1. Lập sơ đồ PERT và tìm đường găng
 2. Tìm thời gian tối thiểu để hoàn thành dự án và chi phí tương ứng
-

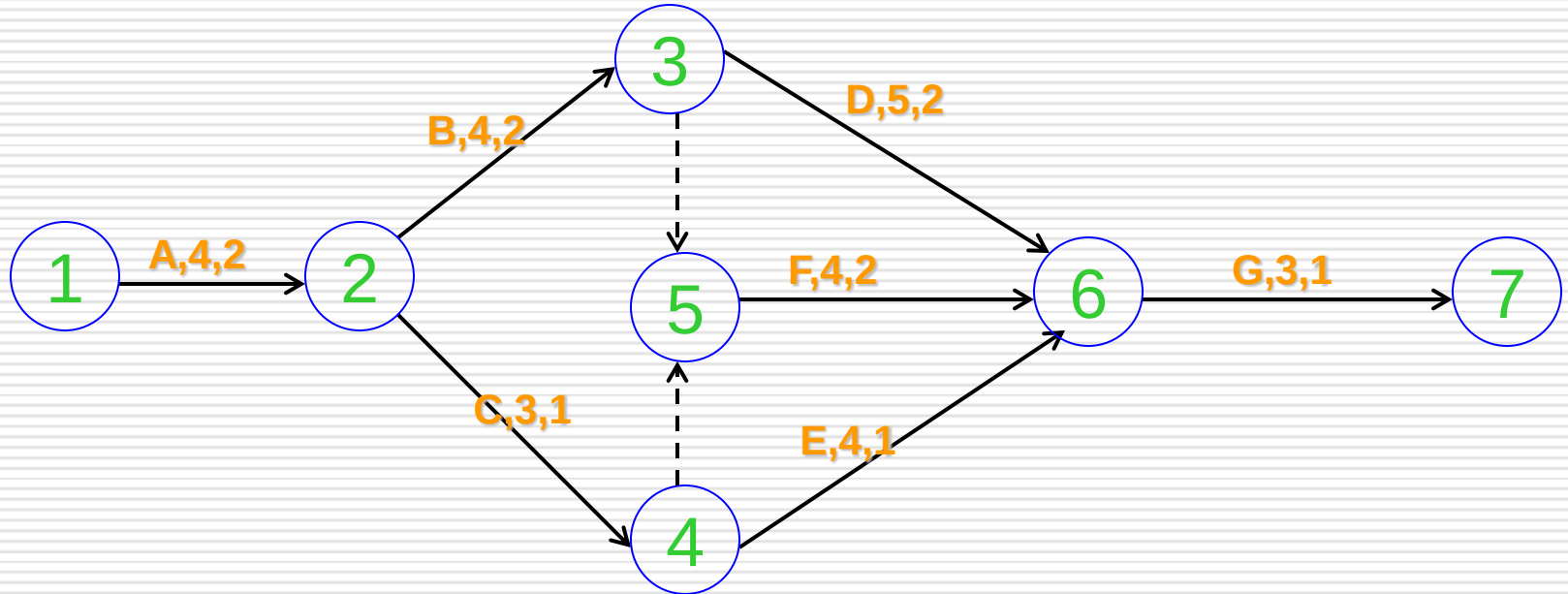
Lập lịch biểu dự án



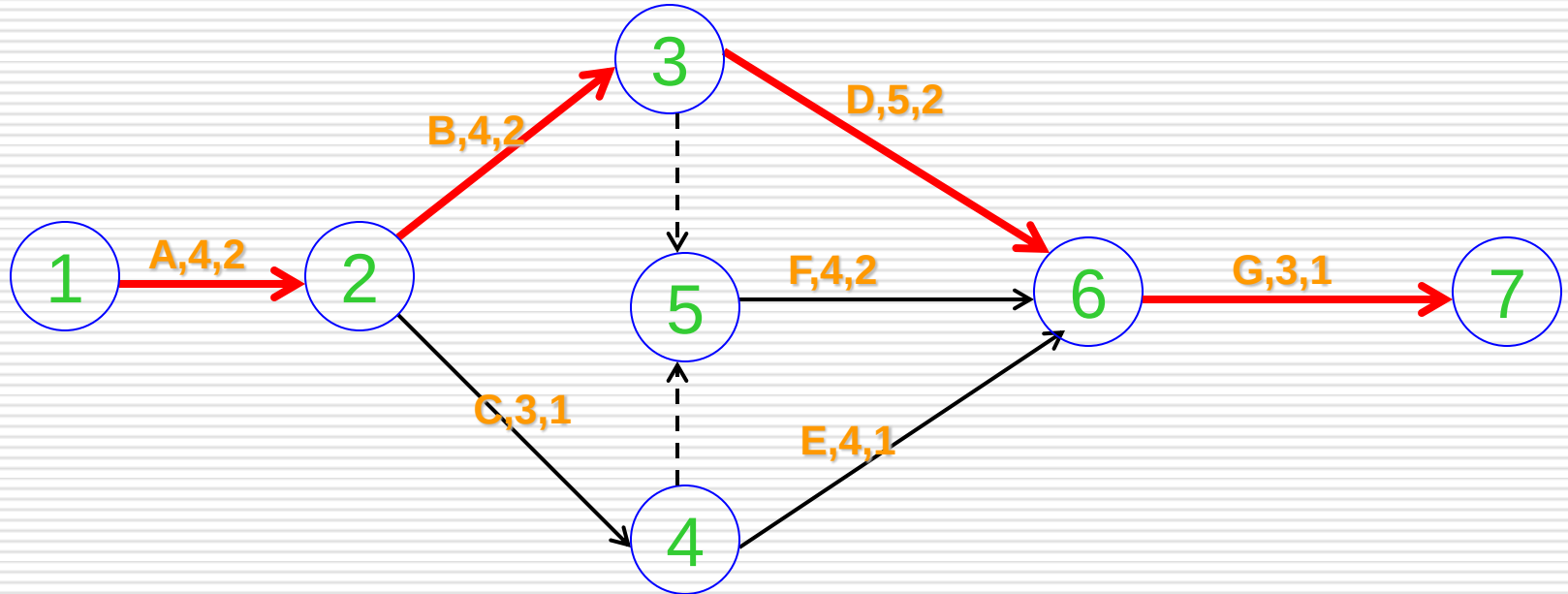
Lập lịch biểu dự án



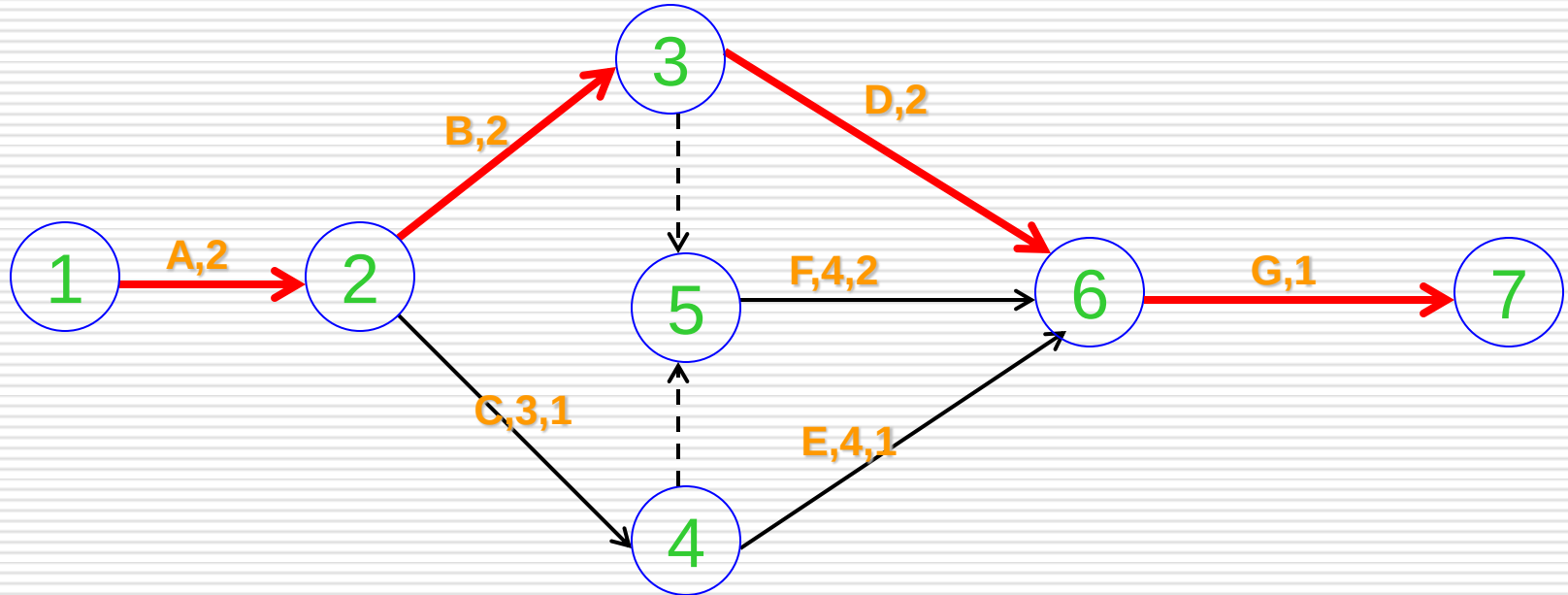
Lập lịch biểu dự án



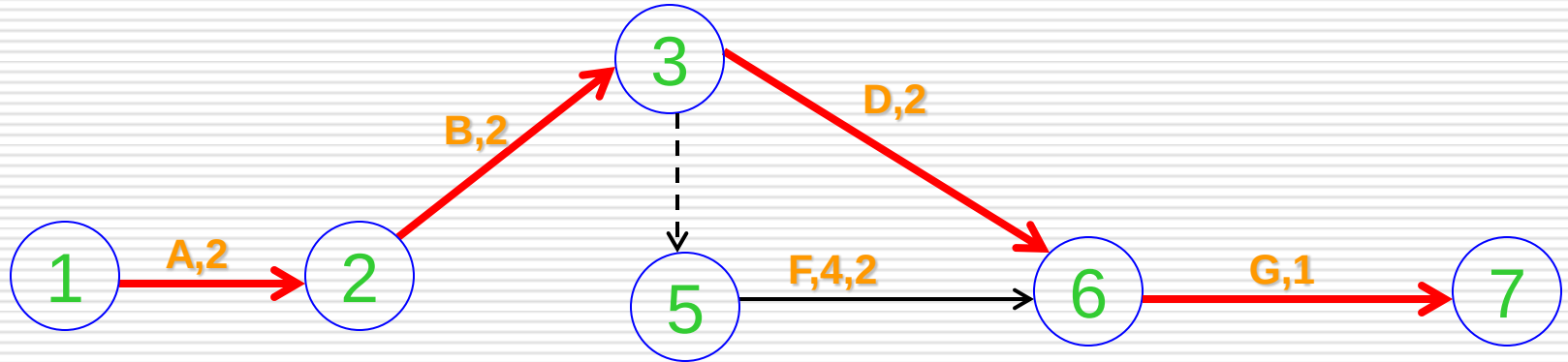
Lập lịch biểu dự án



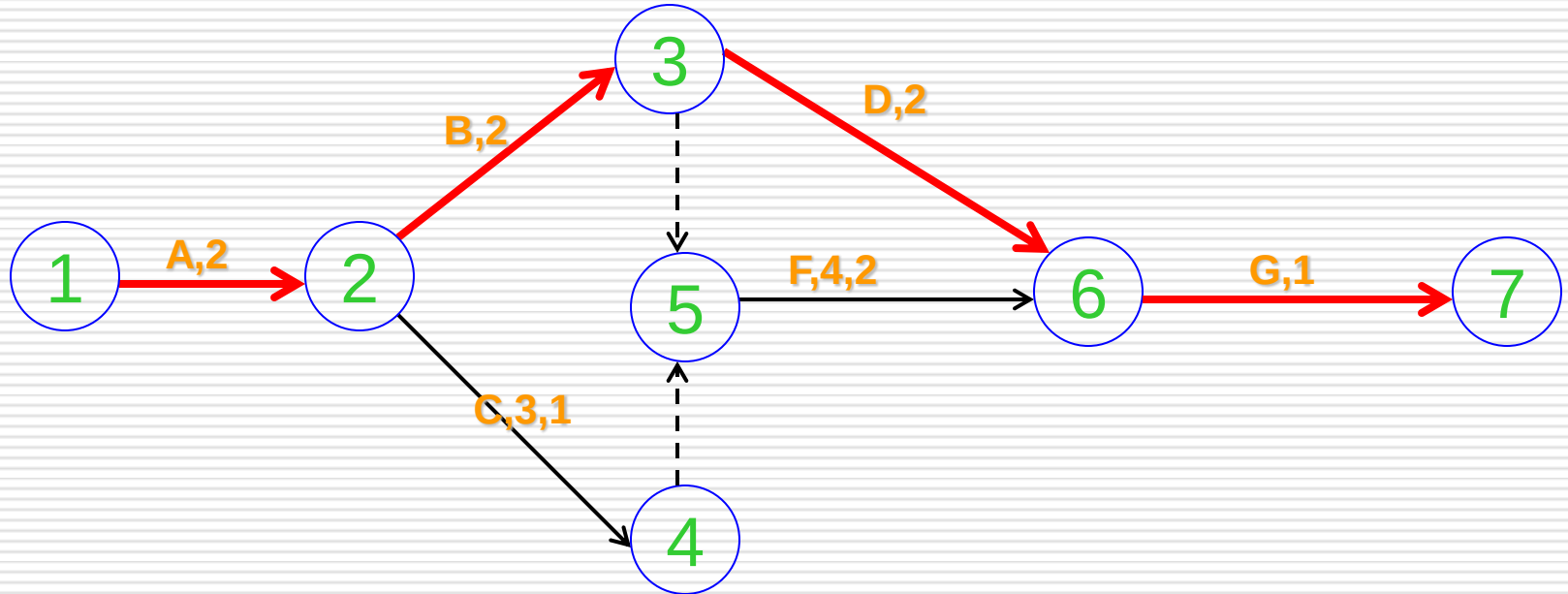
Lập lịch biểu dự án



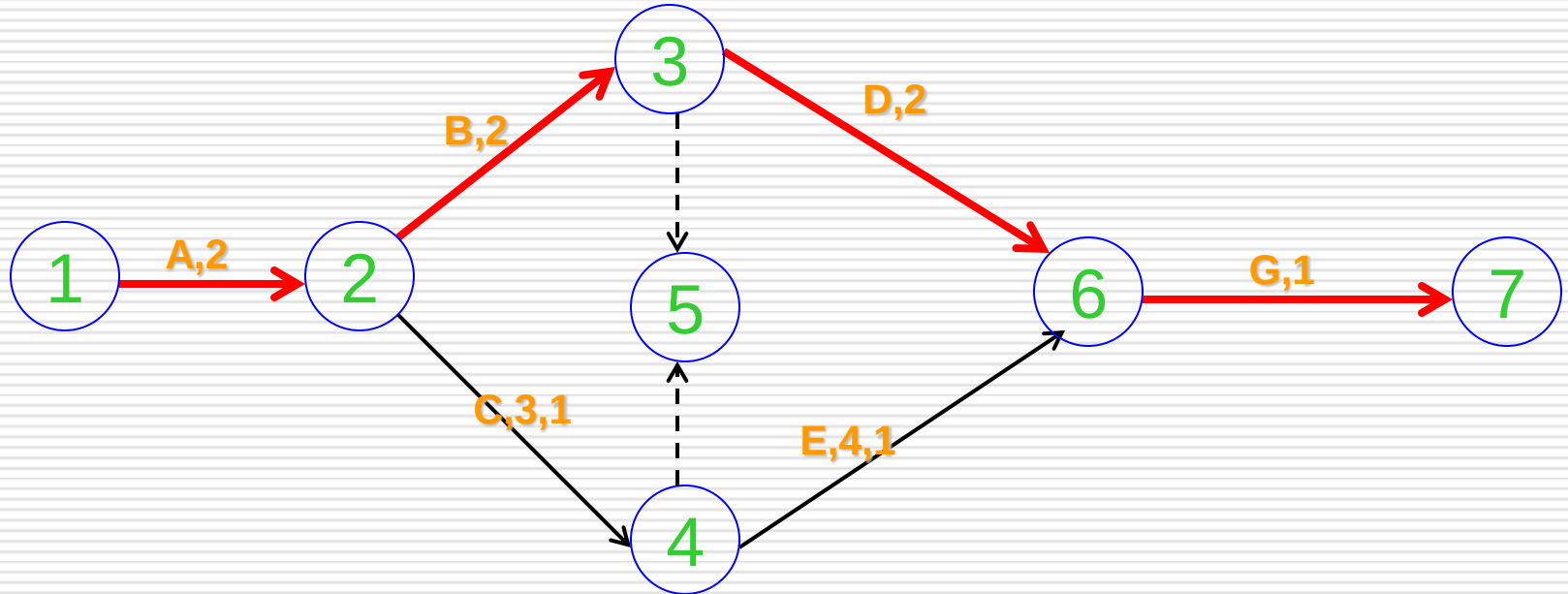
Lập lịch biểu dự án



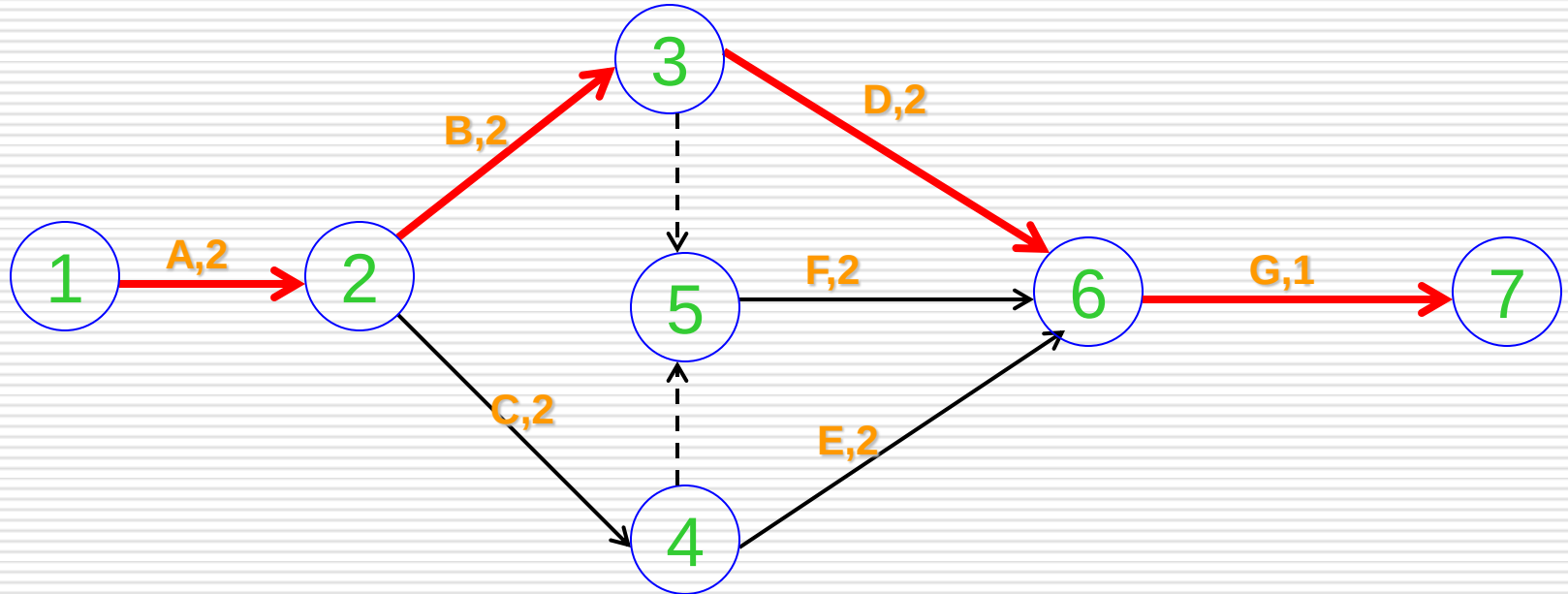
Lập lịch biểu dự án



Lập lịch biểu dự án



Lập lịch biểu dự án



Bài tập

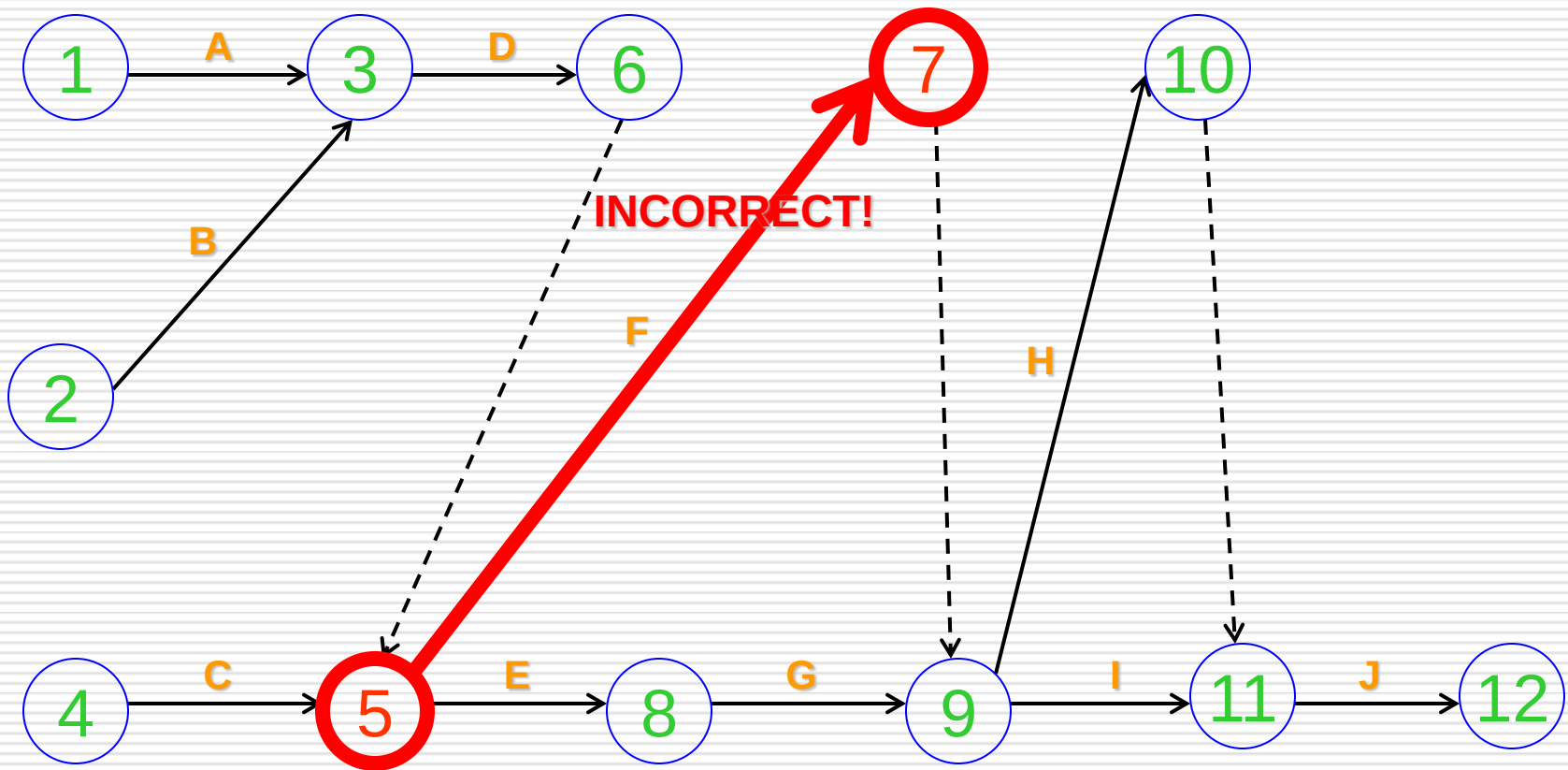
6. Cho bảng phân bố công việc dự án như sau:

H/đ	H/đ trước	T/g dự kiến	C/p dự kiến	T/g tối thiểu	C/p tối thiểu
A	-	3	30	1	50
B	-	4	40	2	56
C	-	5	35	4	50
D	A,B	6	120	5	140
E	C,D	6	100	4	126
F	D	3	150	2	180
G	E	4	140	3	147
H	F	5	60	3	86
I	G,F	4	85	2	115
J	H,I	4	50	3	150

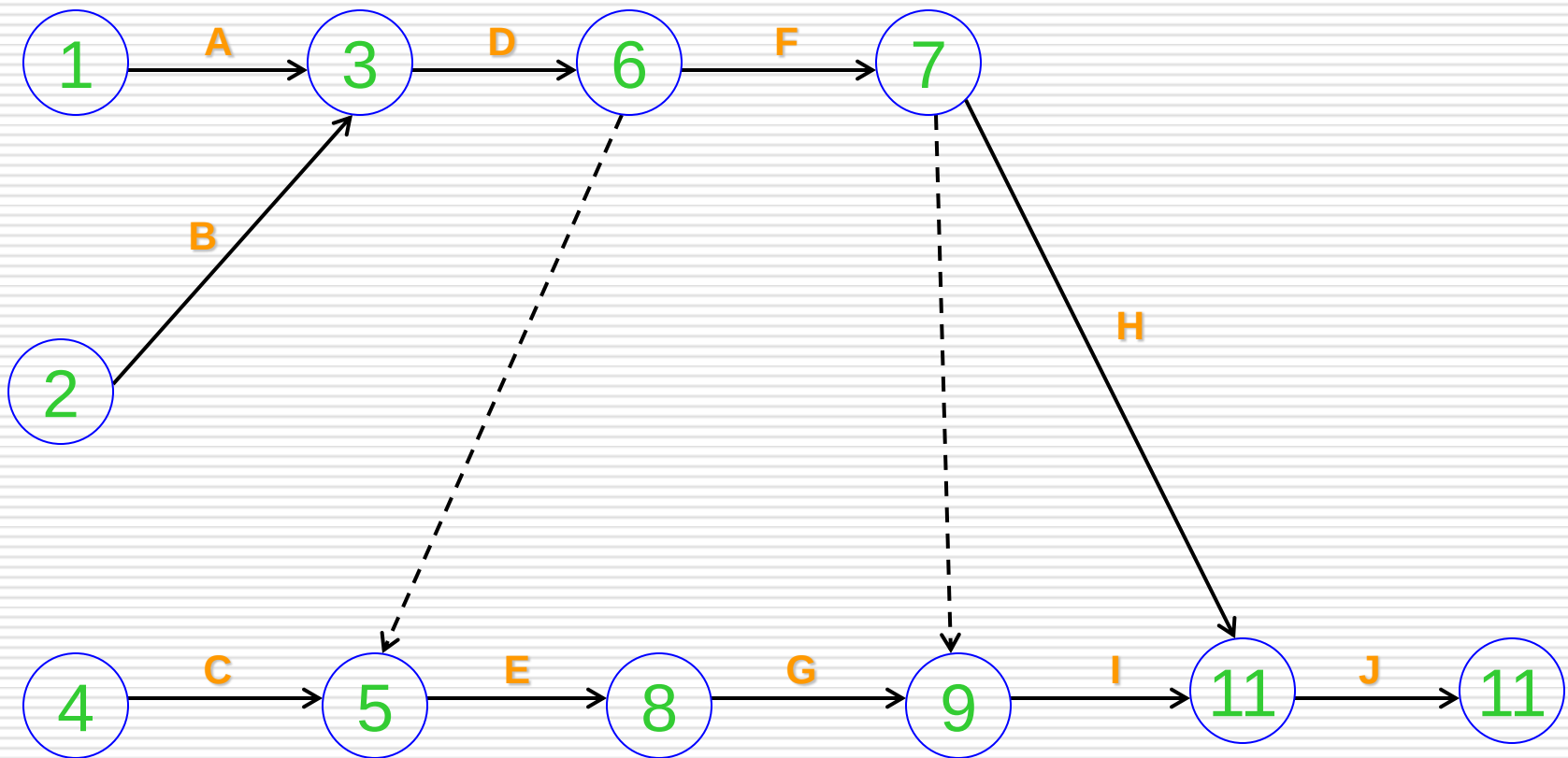
Bài tập

1. Tìm thời gian dự kiến và tối thiểu để hoàn thành dự án
 2. Tìm chi phí rút ứng với thời gian dự kiến và tối thiểu nêu trên
 3. Tìm chi phí dự án thấp nhất có thể nếu làm trong 22 ngày
-

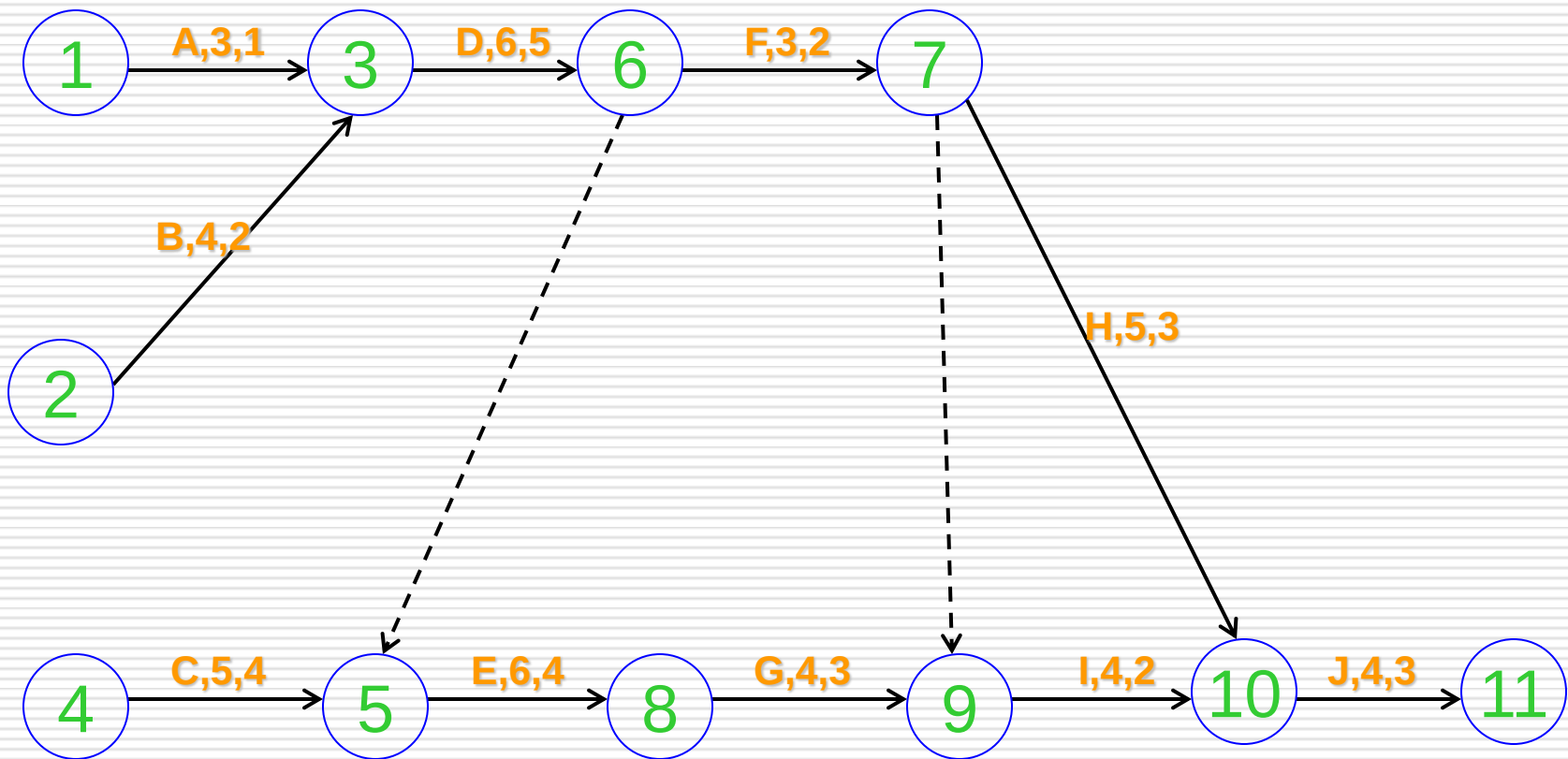
Lập lịch biểu dự án



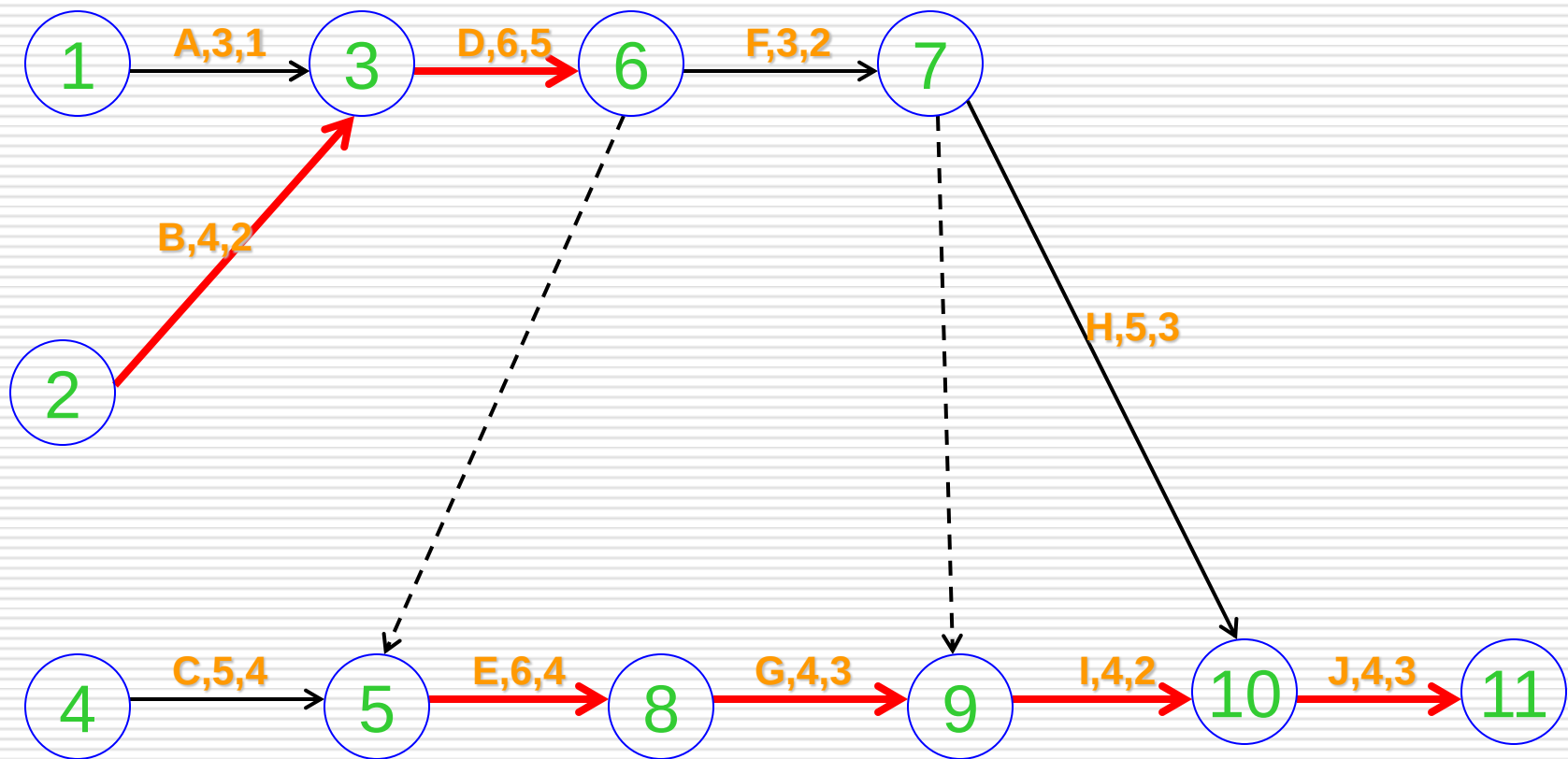
Lập lịch biểu dự án



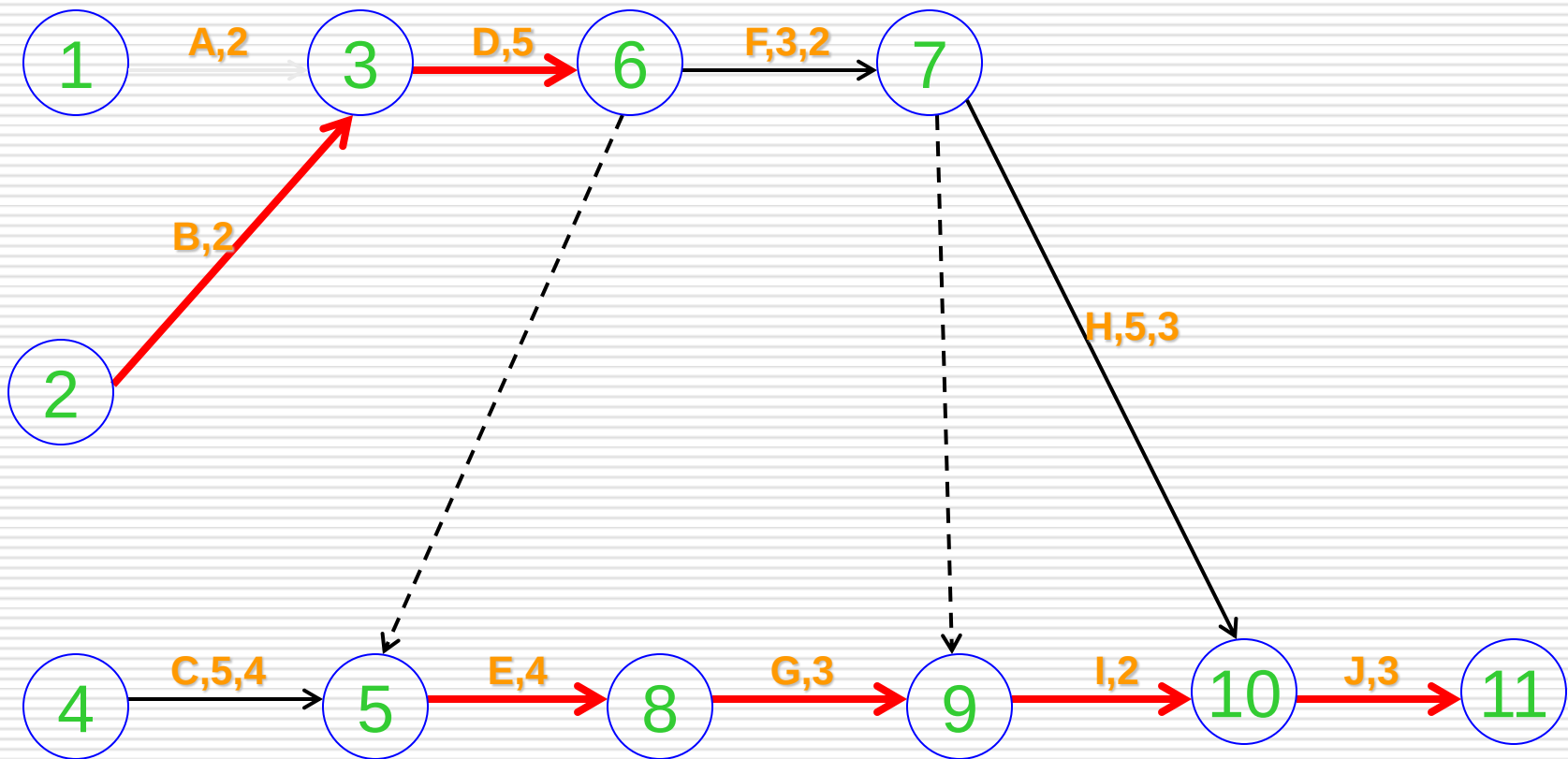
Lập lịch biểu dự án



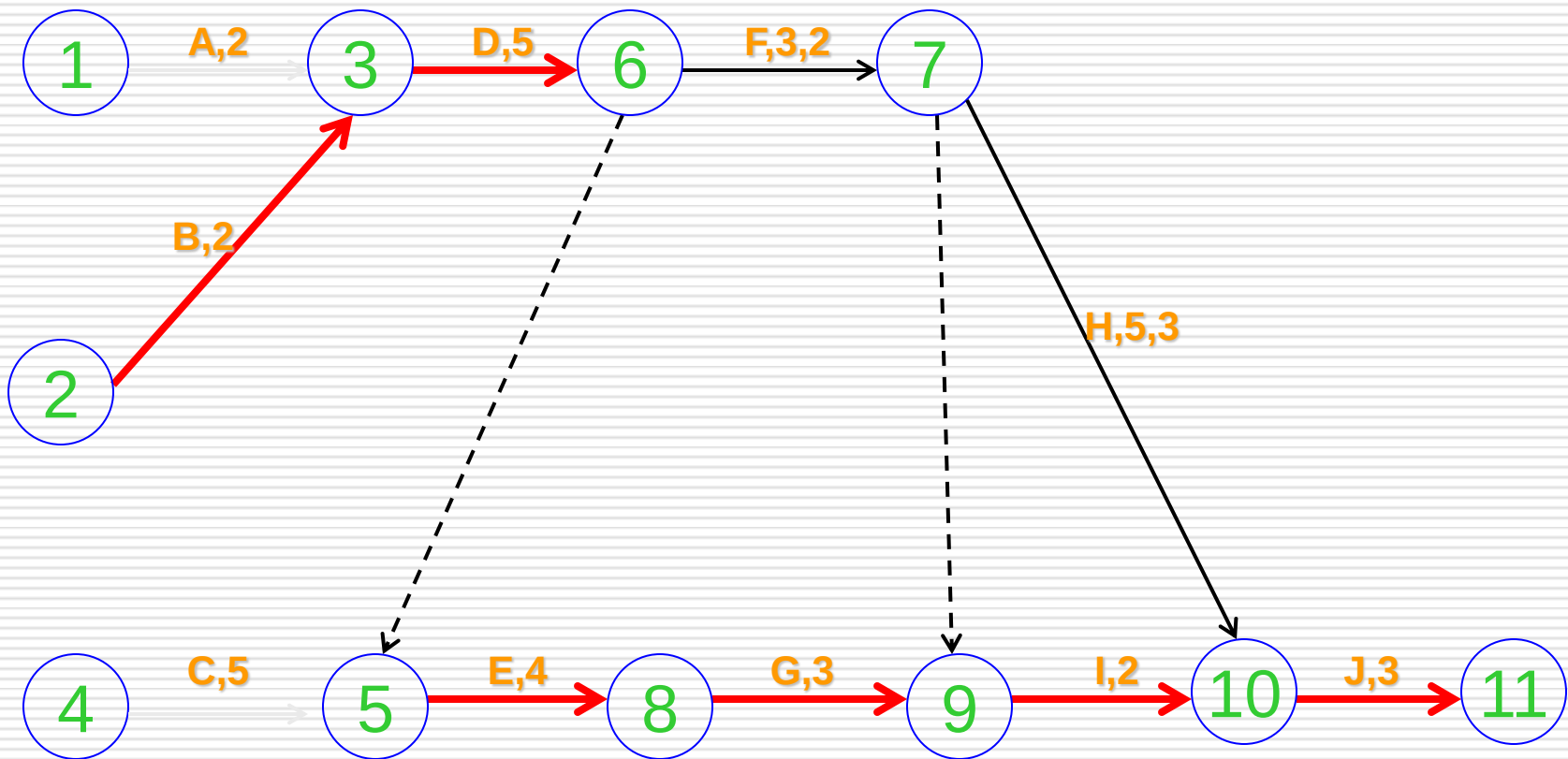
Lập lịch biểu dự án



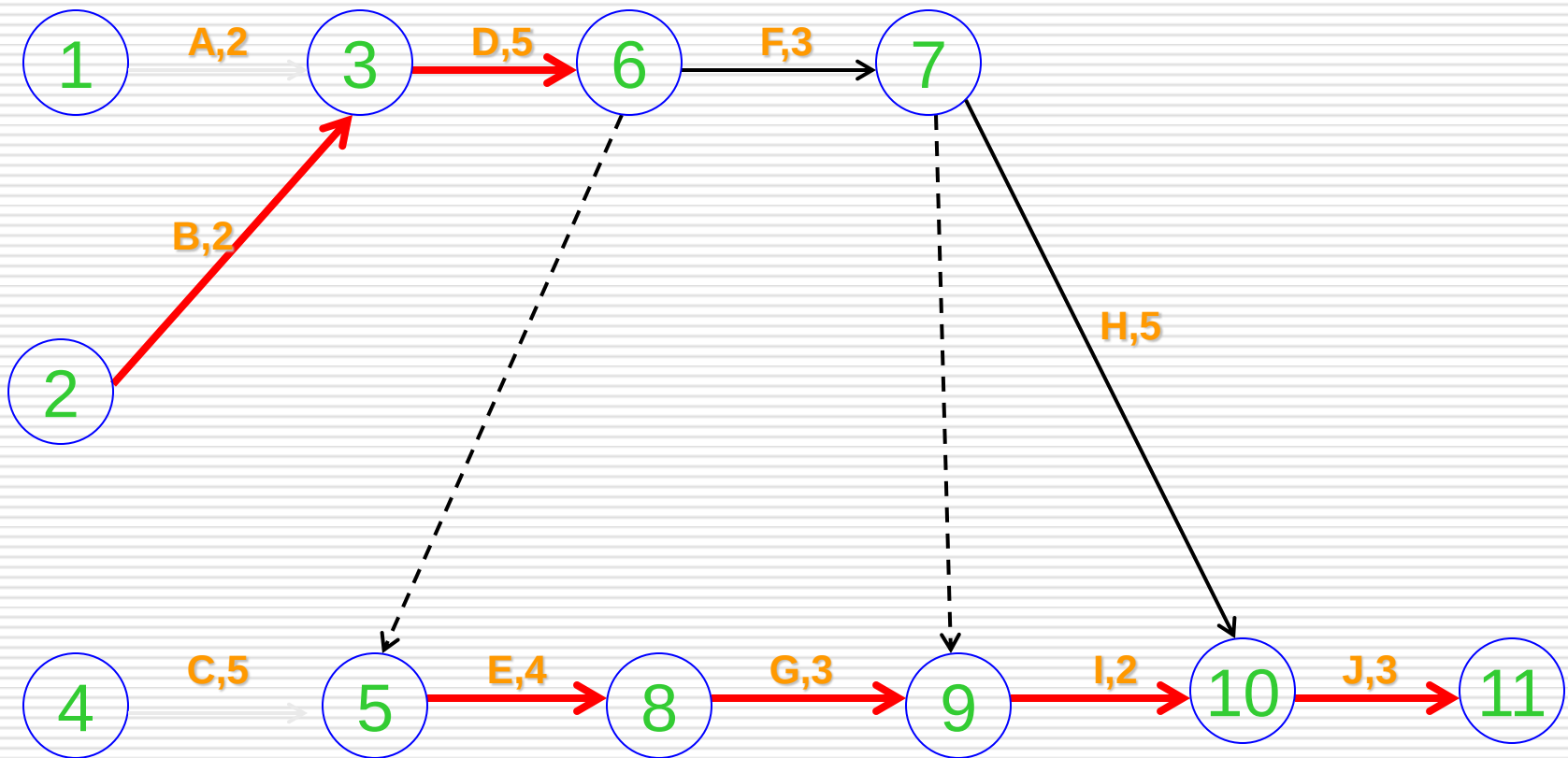
Lập lịch biểu dự án



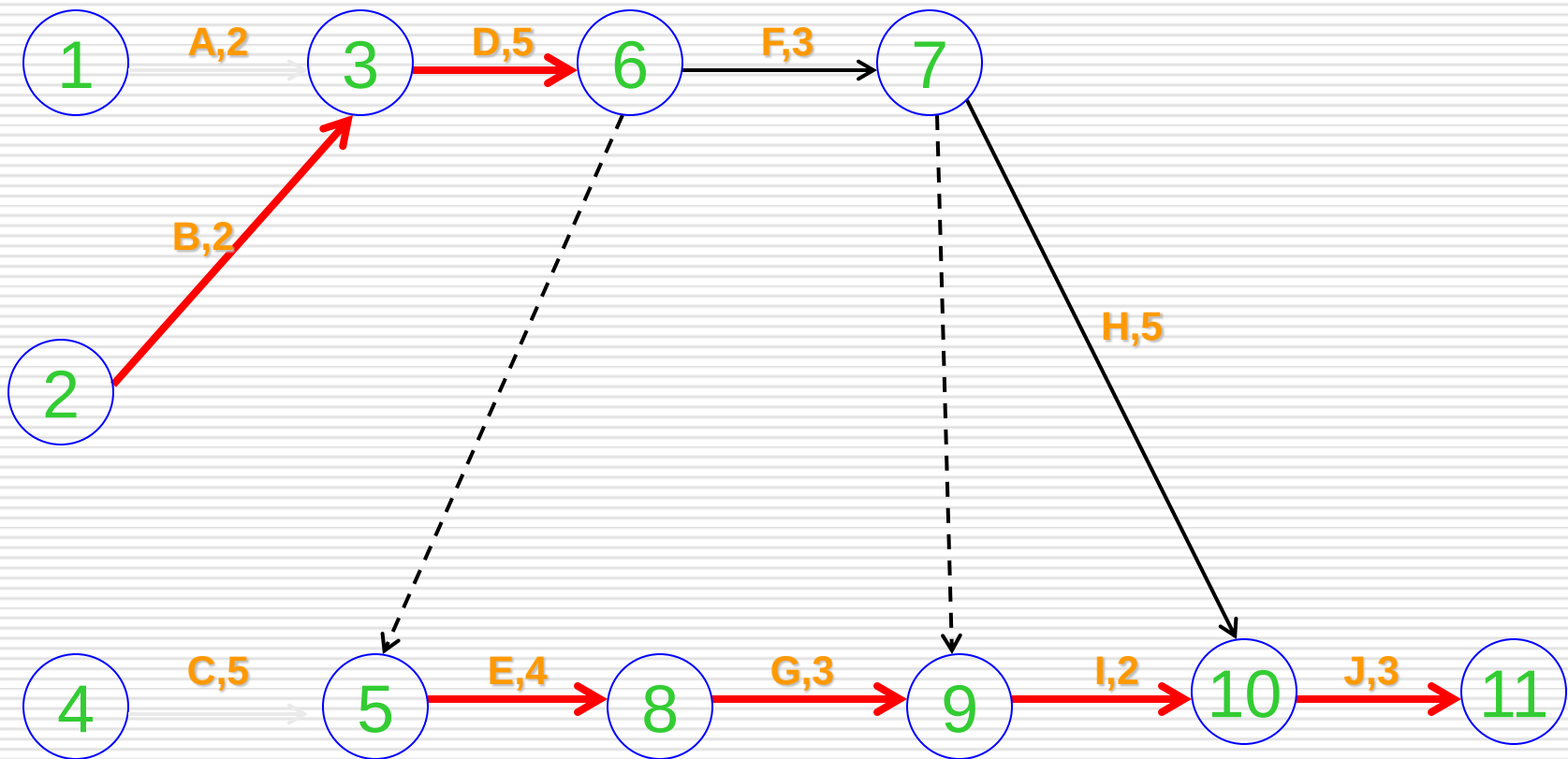
Lập lịch biểu dự án



Lập lịch biểu dự án

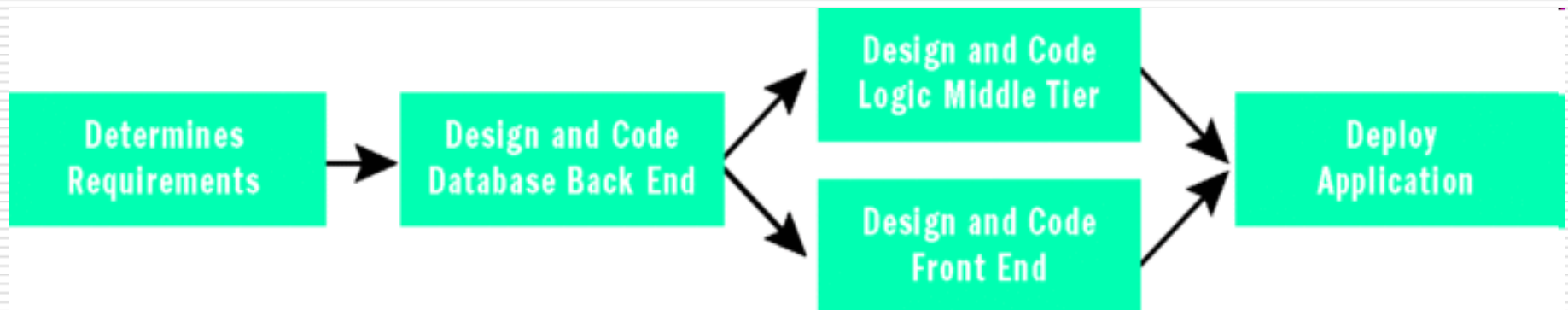


Lập lịch biểu dự án



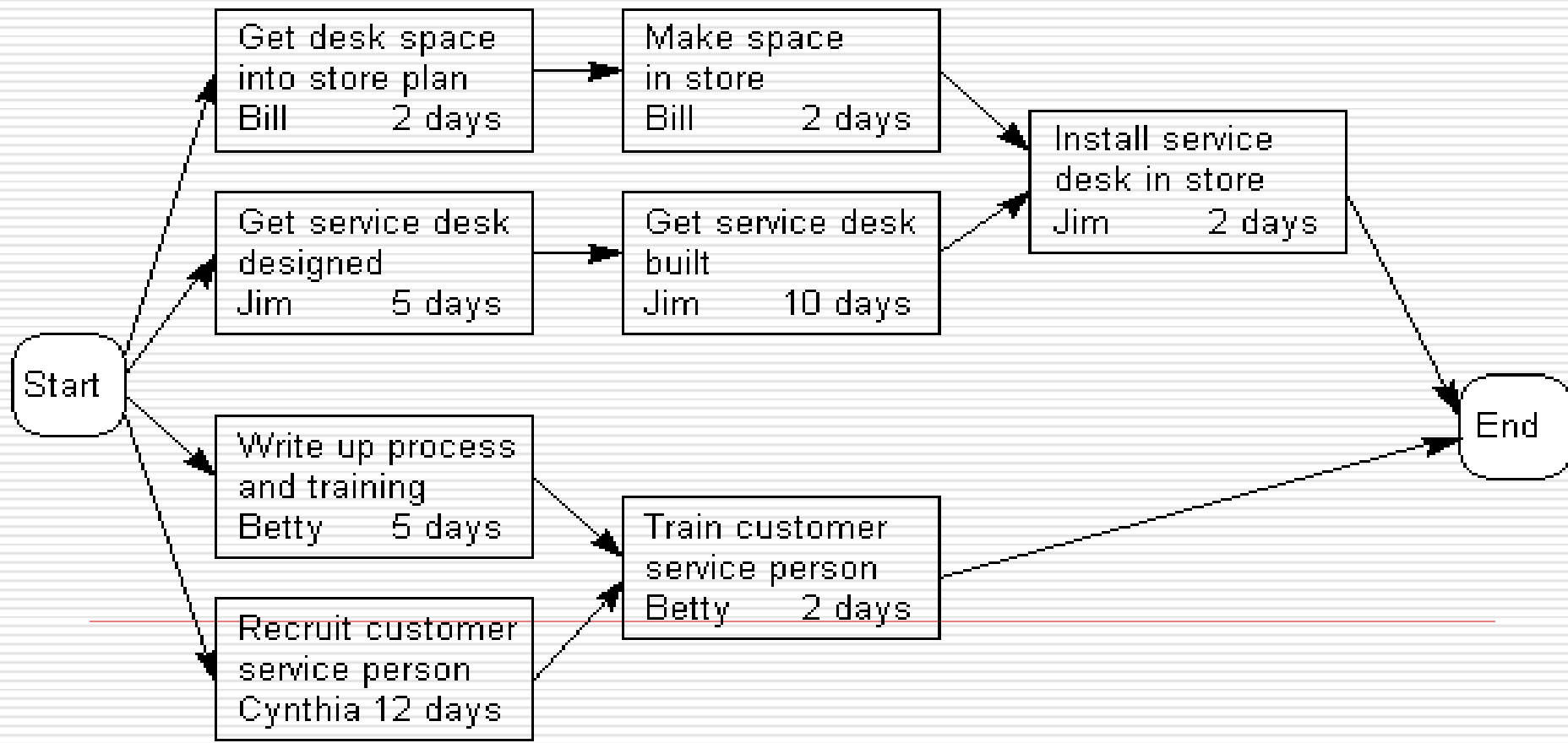
Lập lịch biểu dự án

□ Loại sơ đồ AON



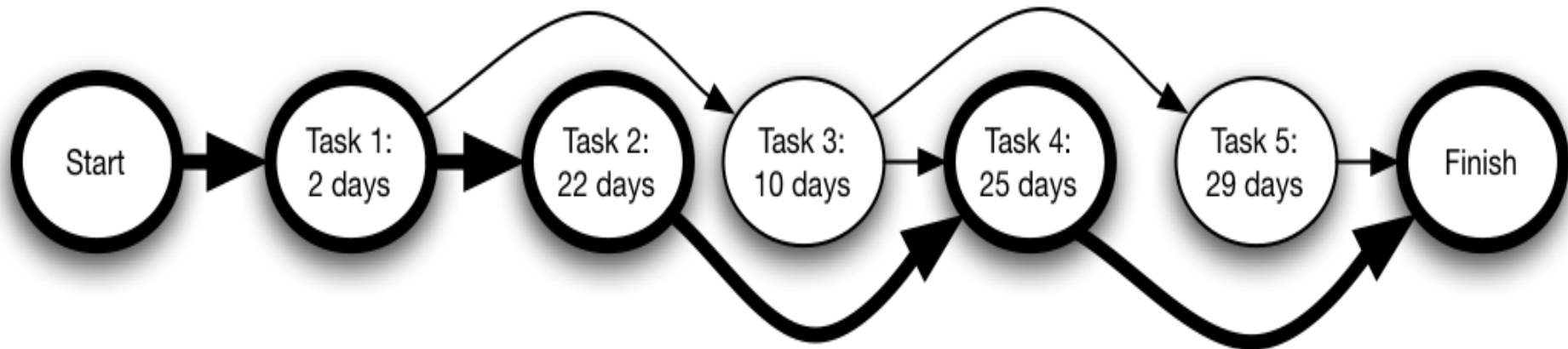
Lập lịch biểu dự án

□ Loại sơ đồ AON (tt)



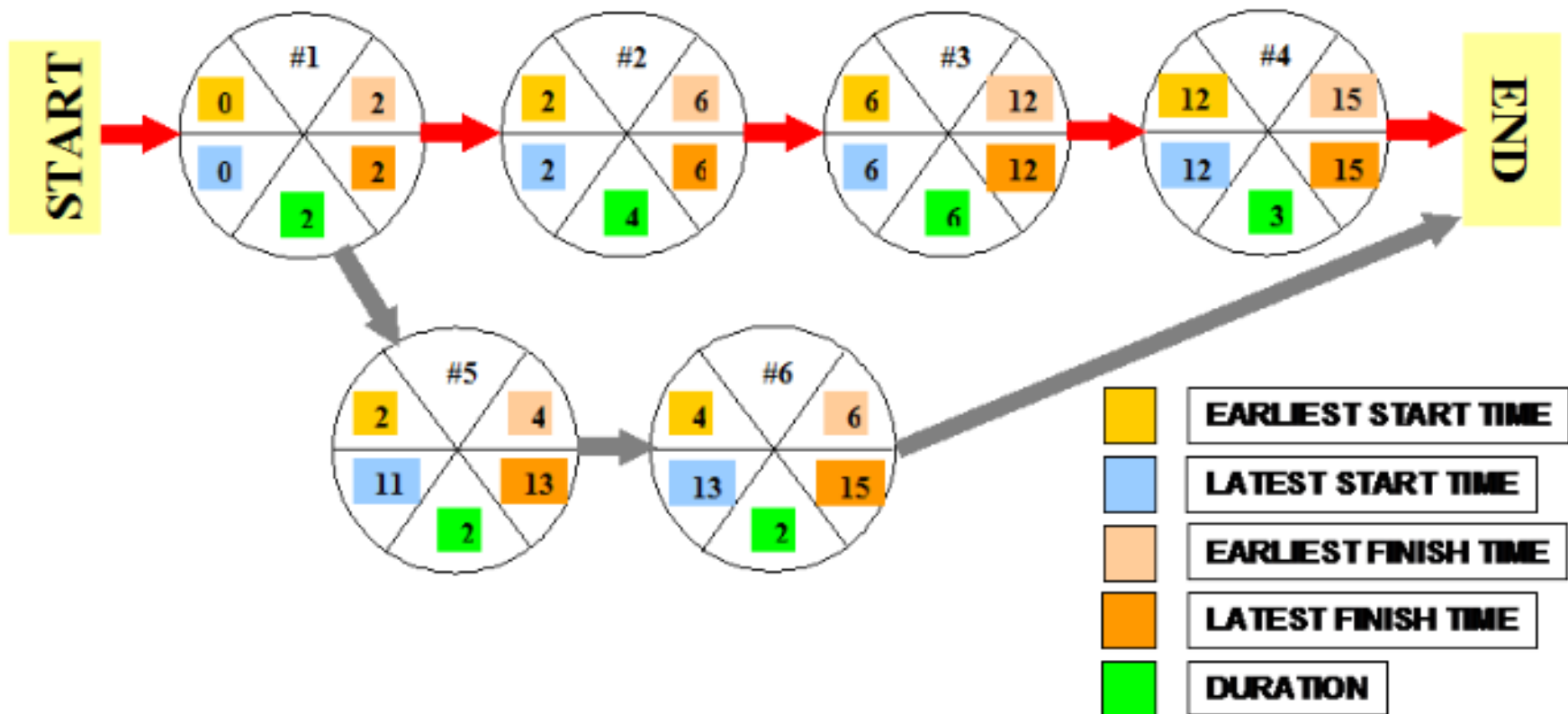
Lập lịch biểu dự án

□ Loại sơ đồ AON (tt)



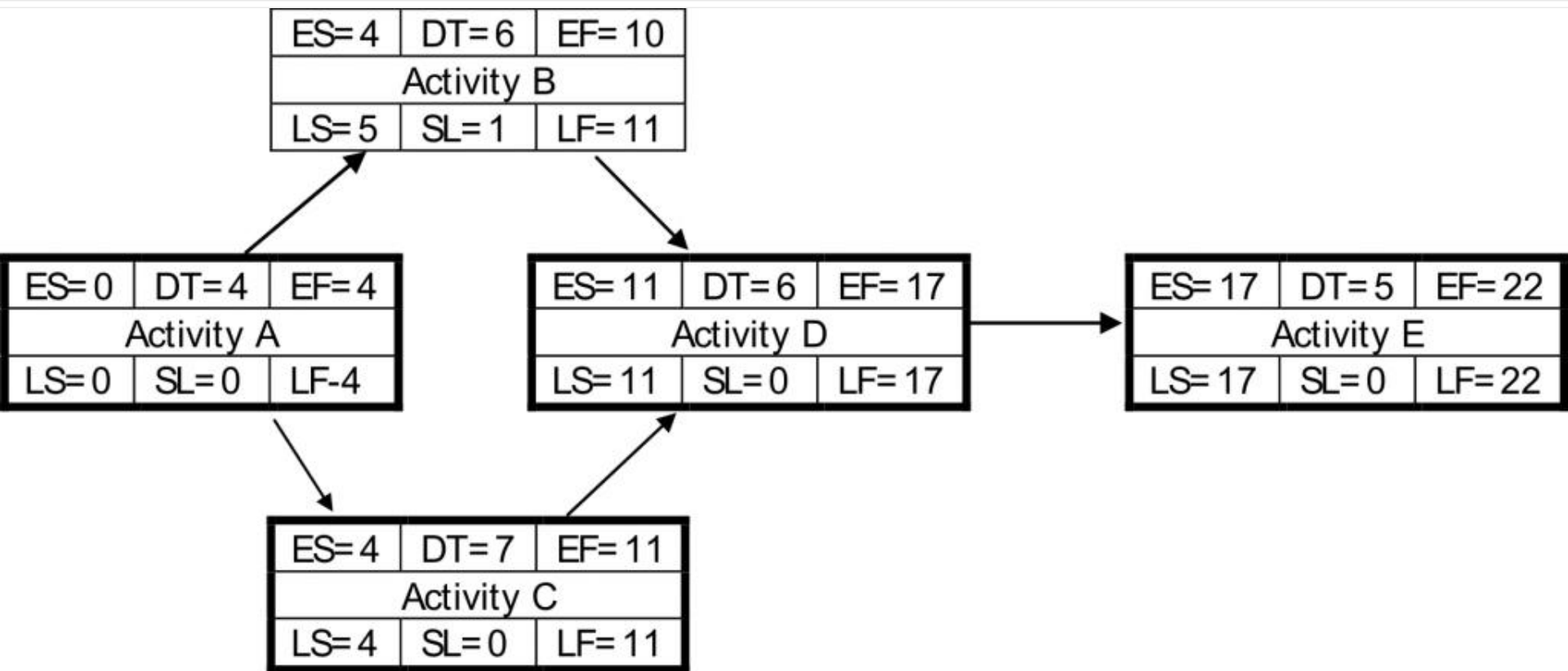
Lập lịch biểu dự án

□ Loại sơ đồ AON (tt)



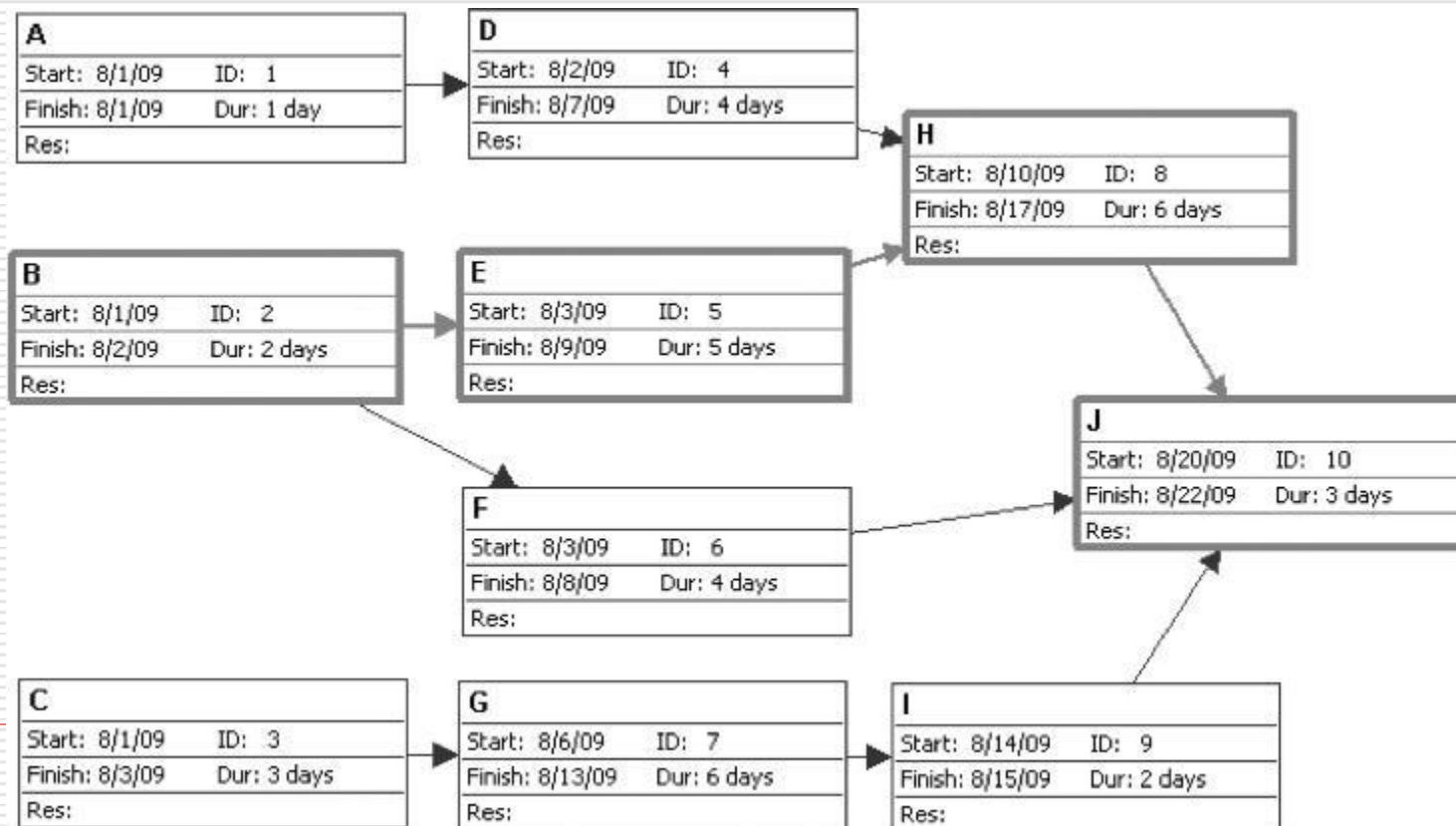
Lập lịch biểu dự án

□ Loại sơ đồ AON (tt)



Lập lịch biểu dự án

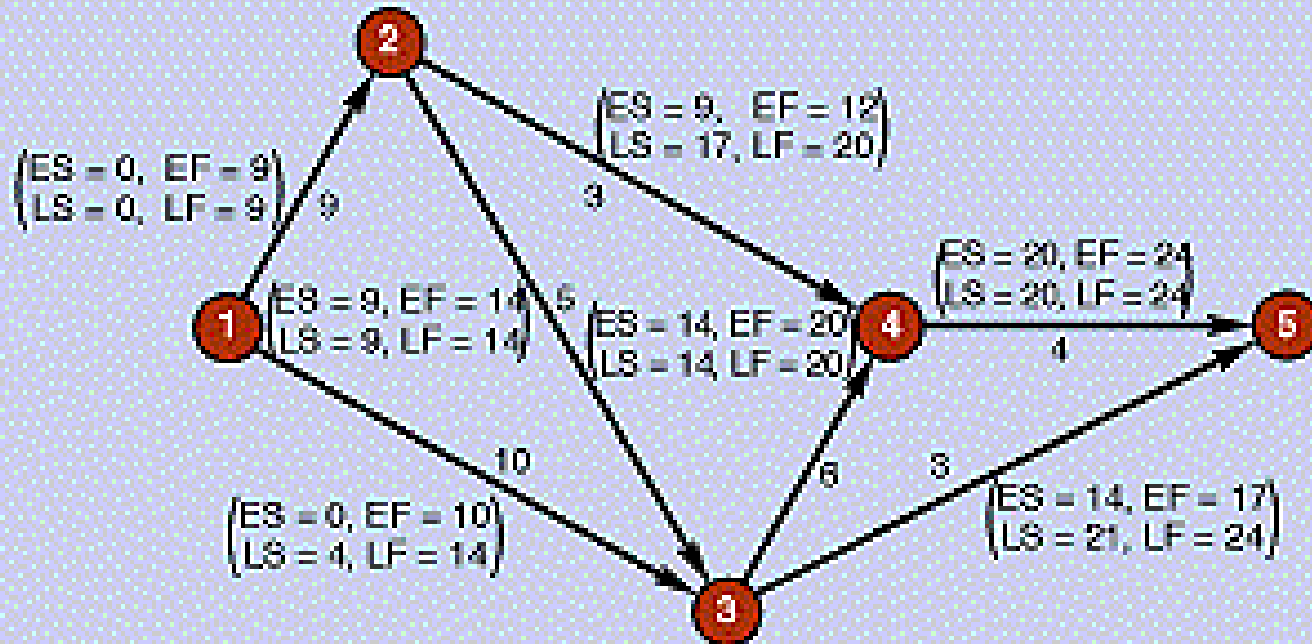
□ Loại sơ đồ AON (tt)



Lập lịch biểu dự án

□ Loại sơ đồ AON (tt)

■ AOA biểu diễn theo AON (tham khảo)



Lập lịch biểu dự án

□ **Sơ đồ PDM**

- Là sơ đồ mạng được dùng phổ biến, thuộc loại AON

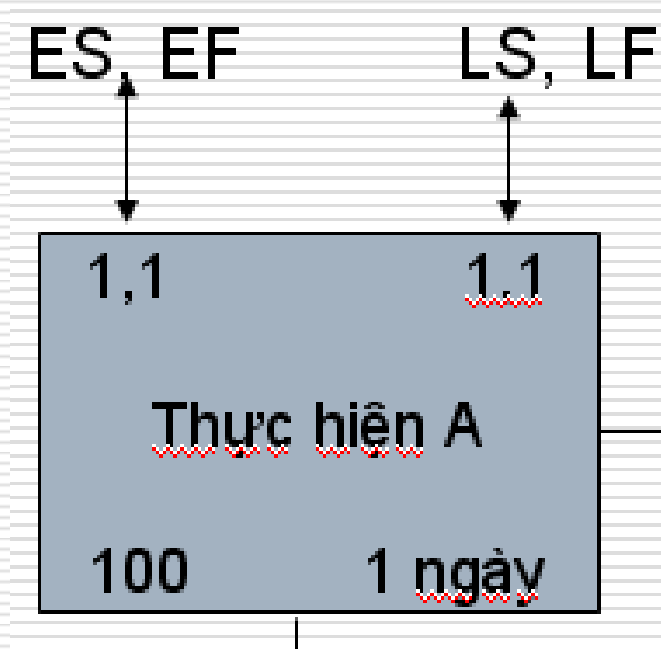
Lập lịch biểu dự án

□ **Sơ đồ mạng PDM (tt)**

- Góc trên trái: Ngày bắt đầu sớm (ES), Ngày kết thúc sớm (EF)
 - Góc trên phải: Ngày bắt đầu muộn (LS), Ngày kết thúc muộn (LF)
-

Lập lịch biểu dự án

□ Sơ đồ mạng PDM (tt)



Lập lịch biểu dự án

- ❑ **Các thông tin để tính thời gian công việc**
 - ES: thời gian sớm nhất để bắt đầu công việc
 - EF: thời gian sớm nhất để kết thúc công việc
 - LS: thời gian trễ nhất để bắt đầu công việc
 - LF: thời gian trễ nhất để kết thúc công việc
-

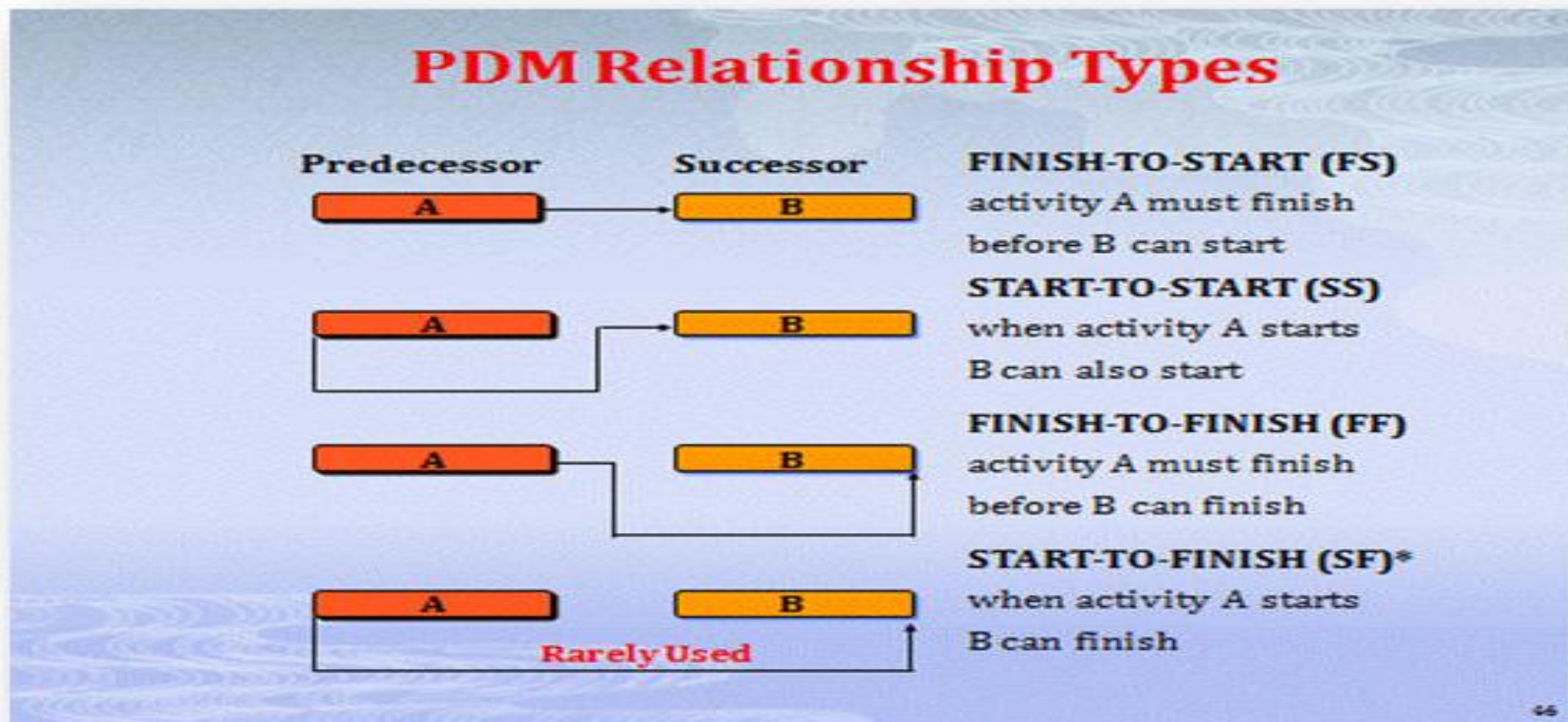
Lập lịch biểu dự án

□ **Sơ đồ mạng PDM (tt)**

- Giữa hình chữ nhật: mô tả công việc
 - Góc dưới trái: mã số công việc
 - Góc dưới phải: thời gian thực hiện
 - Trên mũi tên nối 2 công việc: loại quan hệ (F-S, S-S, F-F, S-F)
-

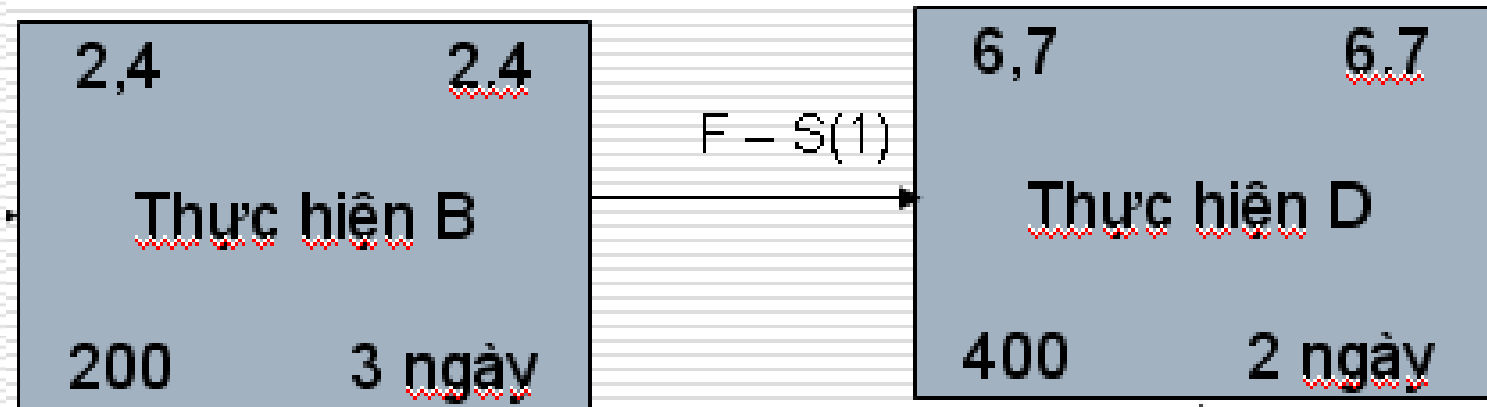
Lập lịch biểu dự án

□ Sơ đồ mạng PDM (tt)



Lập lịch biểu dự án

□ Sơ đồ mạng PDM (tt)

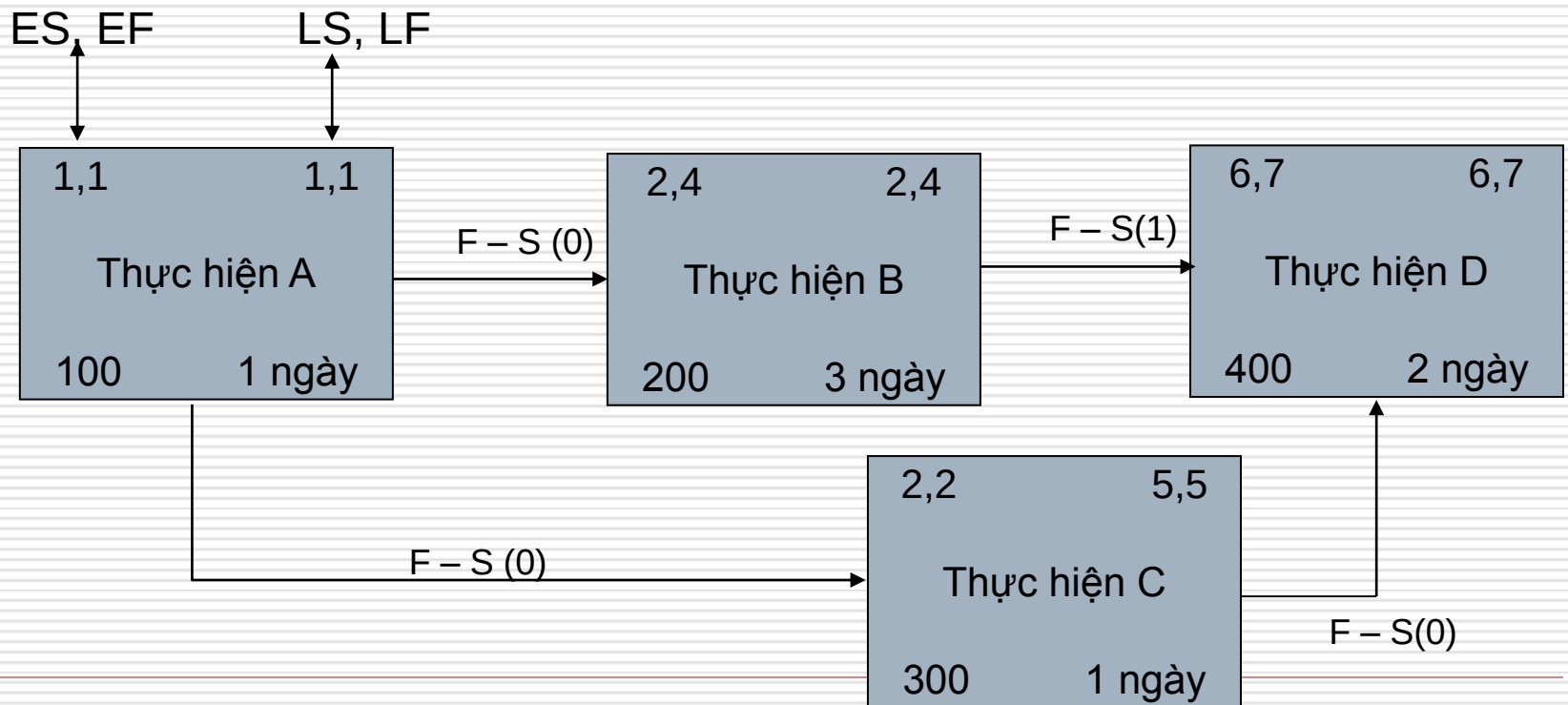


Lập lịch biểu dự án**□ Tính thời gian và việc thả nổi lịch**

Số hiệu	Mô tả hoạt động	Thời gian (ngày)	Hoạt động trước
100	Thực hiện A	1	—
200	Thực hiện B	3	100
300	Thực hiện C	1	100
400	Thực hiện D	2	200 [F-S(1)],300

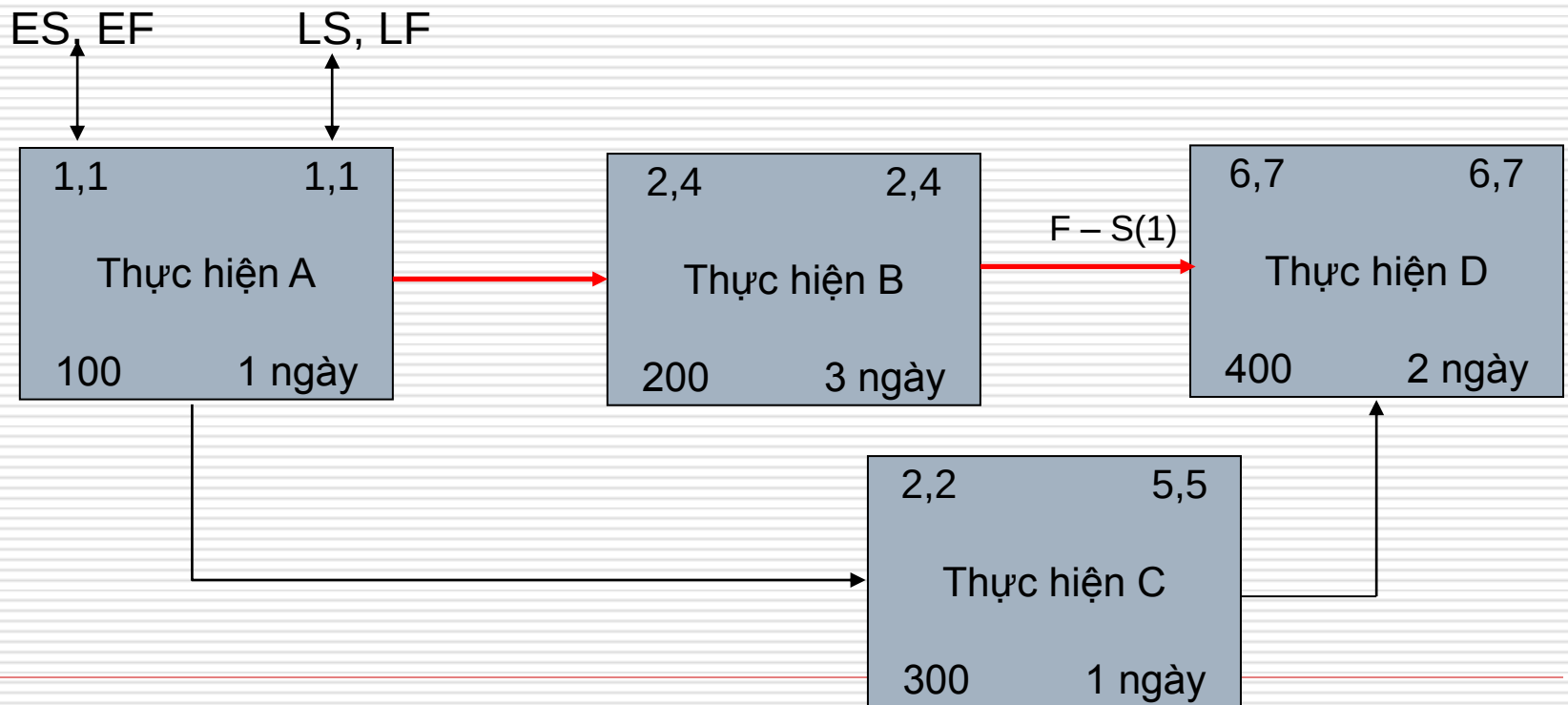
Lập lịch biểu dự án

□ Sơ đồ mạng PDM (tt)



Lập lịch biểu dự án

□ Sơ đồ mạng PDM (tt)



Lập lịch biểu dự án

□ Ý nghĩa sơ đồ mạng PDM

- F–S(1): 1 là thời gian chờ giữa ngày kết thúc công việc trước và ngày bắt đầu công việc sau (ví dụ công việc D chỉ có thể bắt đầu sau khi công việc B kết thúc 1 ngày)
-

Lập lịch biểu dự án

□ **Tính lịch làm việc**

- Ngày EF = ES + thời gian - 1
 - Ngày LS = LF - thời gian + 1
-

Lập lịch biểu dự án

□ **Độ thả nổi (float)**

Là thời gian tối đa mà công việc có thể trì hoãn hay kéo dài mà không gây ra những ảnh hưởng khác

Lập lịch biểu dự án

□ **Độ thả nổi (tt)**

- Nếu độ thả nổi các đường công việc đều bằng 0, nguy cơ bị chậm tiến độ dự án là rất cao
 - Độ thả nổi giúp người quản lý phân bổ, điều động nhân lực hợp lý
-

Lập lịch biểu dự án

□ **Độ thả nổi tự do (free float)**

Là độ thả nổi của công việc mà không ảnh hưởng tới ES của công việc sau nó

Lập lịch biểu dự án

□ **Độ thả nổi toàn bộ (total float):**

Là độ thả nổi của công việc mà không ảnh hưởng tới chiều dài dự án

Lập lịch biểu dự án

□ **Tính độ thả nổi**

- $TF = LS - ES$

- $FF = ES \text{ công việc kế} - EF - 1$

Bài tập

0. Vẽ sơ đồ PDM, tô đậm đường găng và tính ES, EF, LS, LF, TF, FF cho các công việc trong bảng tổ chức đi picnic sau:

STT	H/đ	T/g (ngày)	H/đ trước
1	Lên kế hoạch	5	-
2	Đi tiền trạm	2	Lên kế hoạch
3	Thu tiền	5	Lên kế hoạch
4	Đặt xe	1	Đi tiền trạm
5	Mua vật dụng	5	Thu tiền
6	Khởi hành	1	Đặt xe, Mua vật dụng

Bài tập

1. Vẽ sơ đồ PDM, tô đậm đường găng, tính chiều dài của dự án và tính ES, EF, LS, LF, TF, FF cho các công việc trong bảng sau

STT	H/đ	T/g (ngày)	H/đ trước
2	B	2	–
3	C	4	B
4	D	6	C
5	E	3	C
6	F	5	C
7	G	5	D,E,F
8	H	7	G

Bài tập

2. Vẽ sơ đồ PDM, tô đậm đường găng, tính chiều dài của dự án và tính ES, EF, LS, LF, TF, FF cho các công việc trong bảng sau

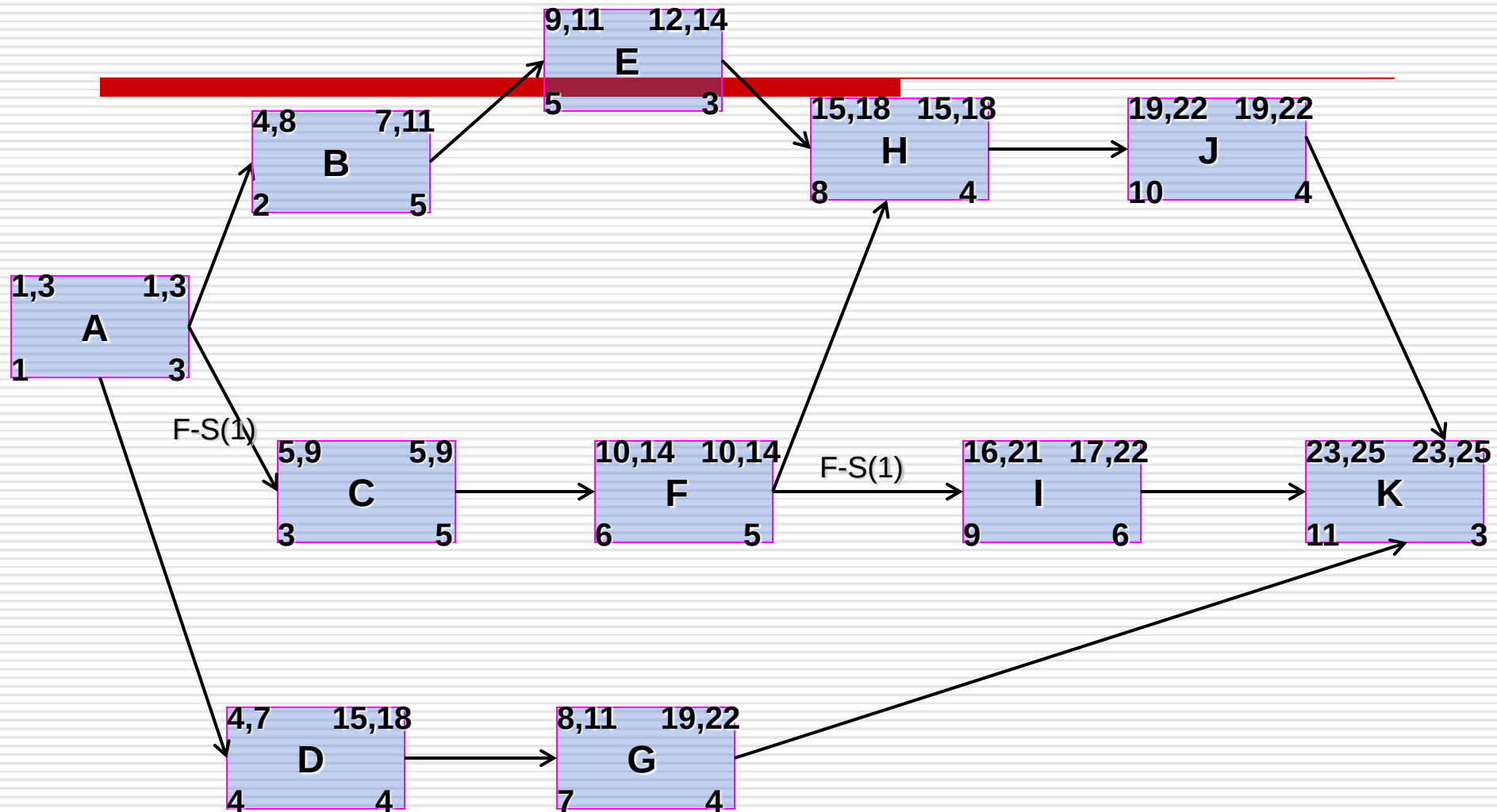
STT	H/đ	T/g (ngày)	H/đ trước
0	I	1	—
1	A	3	I
2	B	5	I
3	C	4	I
4	D	4	B
5	E	2	A
6	F	3	B
7	G	3	C, F
8	H	5	D, E
9	K	3	G, H

Bài tập

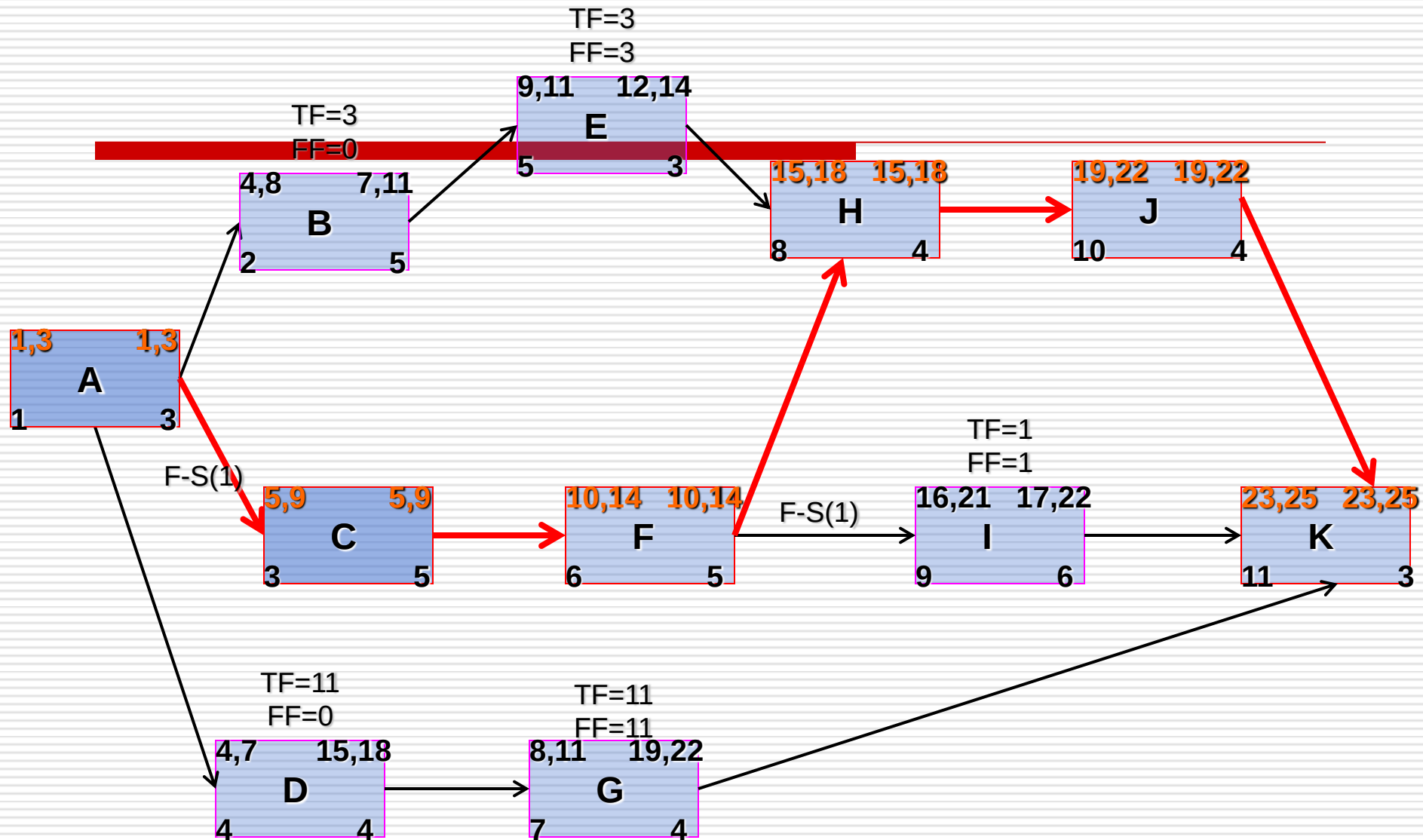
3. Vẽ sơ đồ PDM, tô đậm đường găng, tính chiều dài của dự án và tính ES, EF, LS, LF, TF, FF cho các công việc trong bảng sau

STT	H/đ	T/g (ngày)	H/đ trước
1	A	3	-
2	B	5	A
3	C	5	A [F-S(1)]
4	D	4	A
5	E	3	B
6	F	5	C
7	G	4	D
8	H	4	E, F
9	I	6	F[F-S(1)]
10	J	4	H
11	K	4	G, I, J

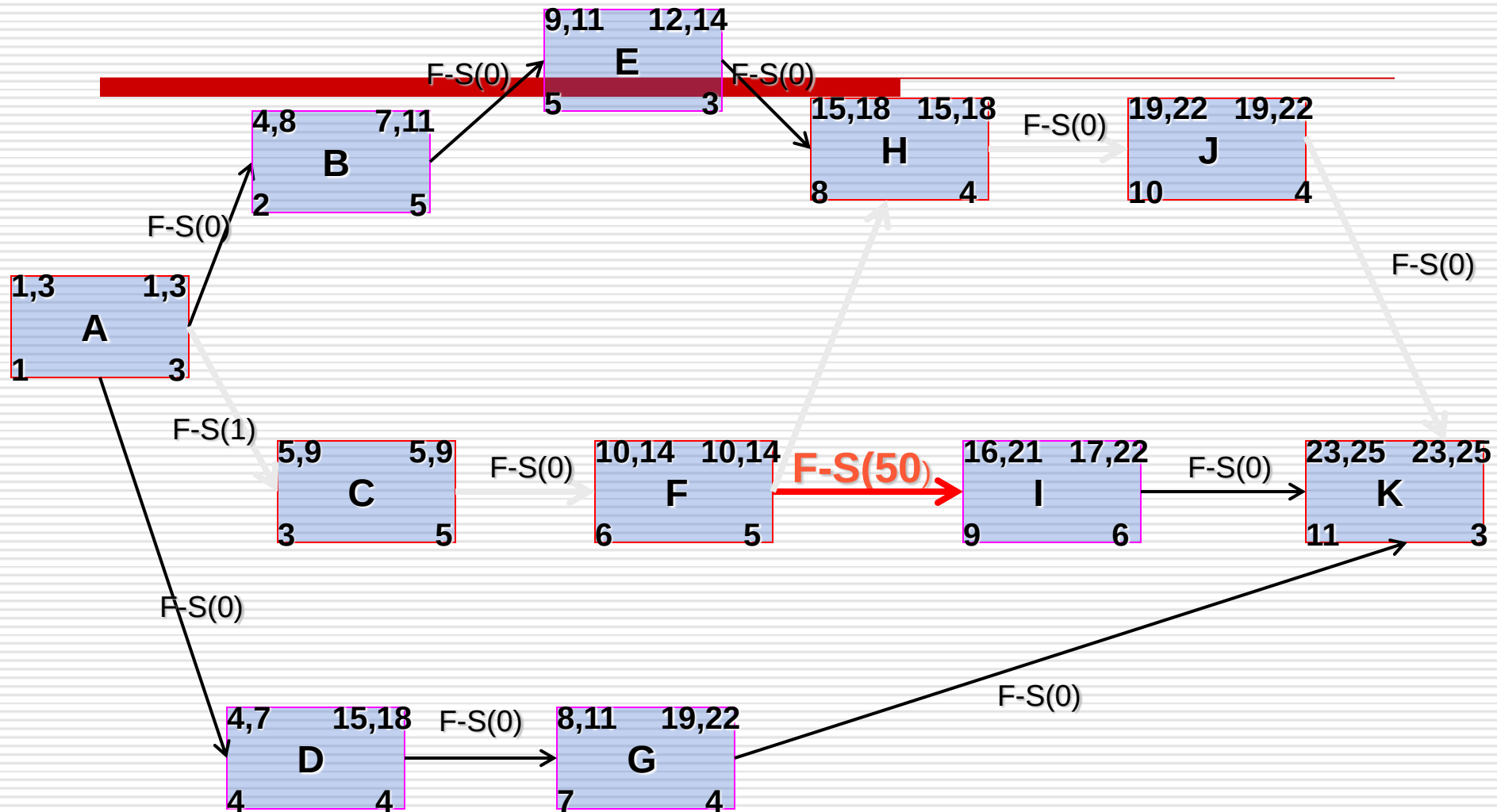
Lập lịch biểu dự án



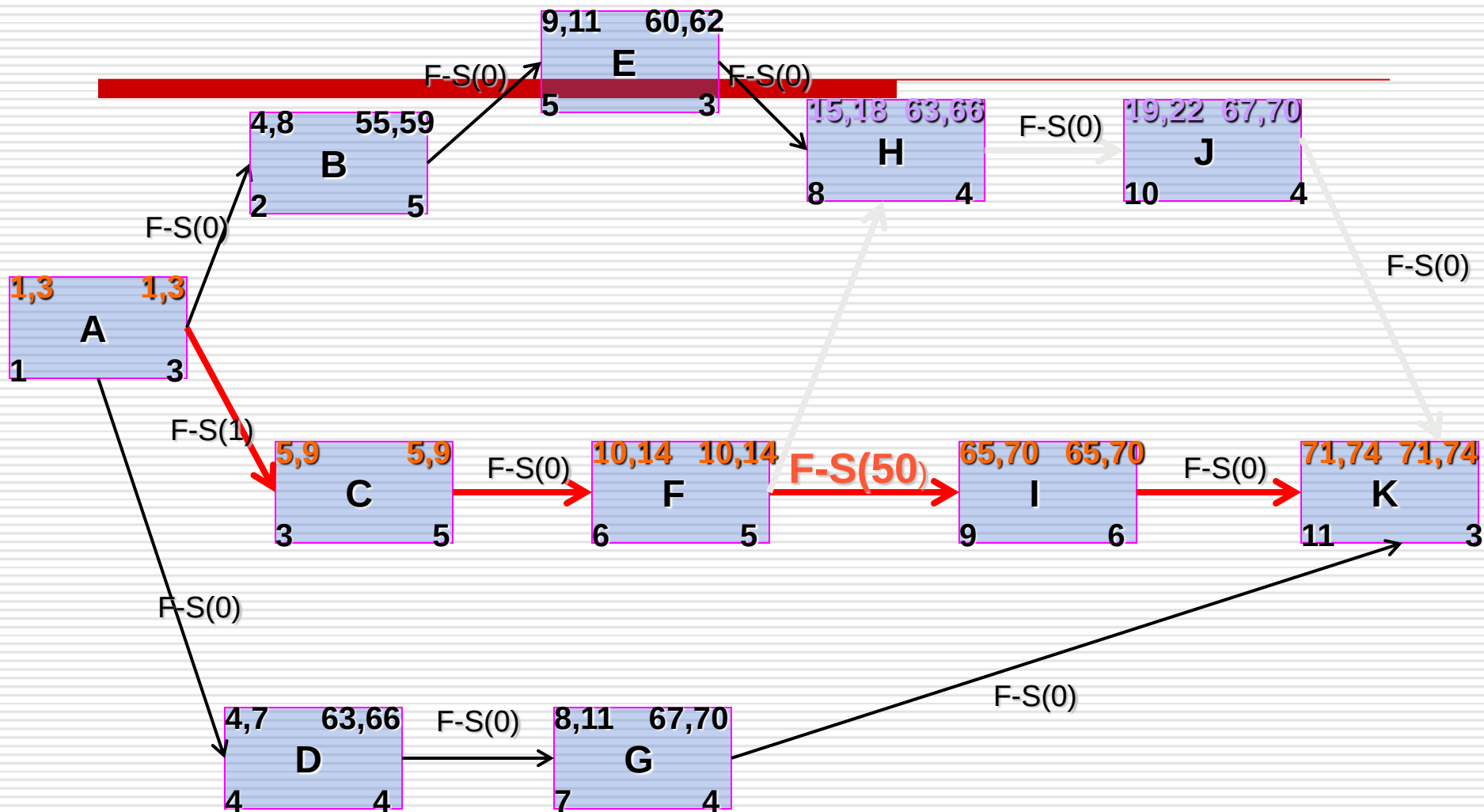
Lập lịch biểu dự án



Lập lịch biểu dự án



Lập lịch biểu dự án

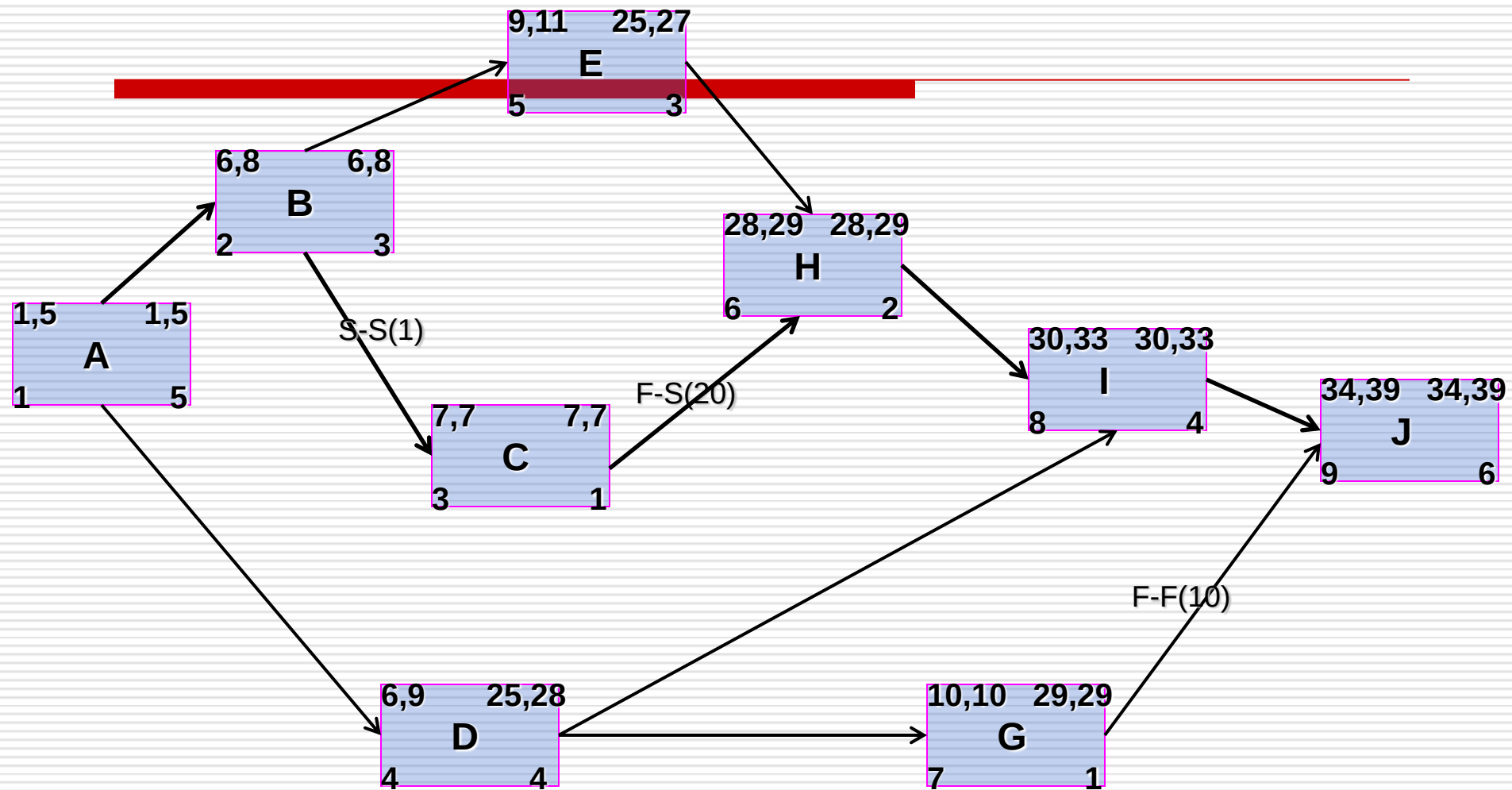


Bài tập

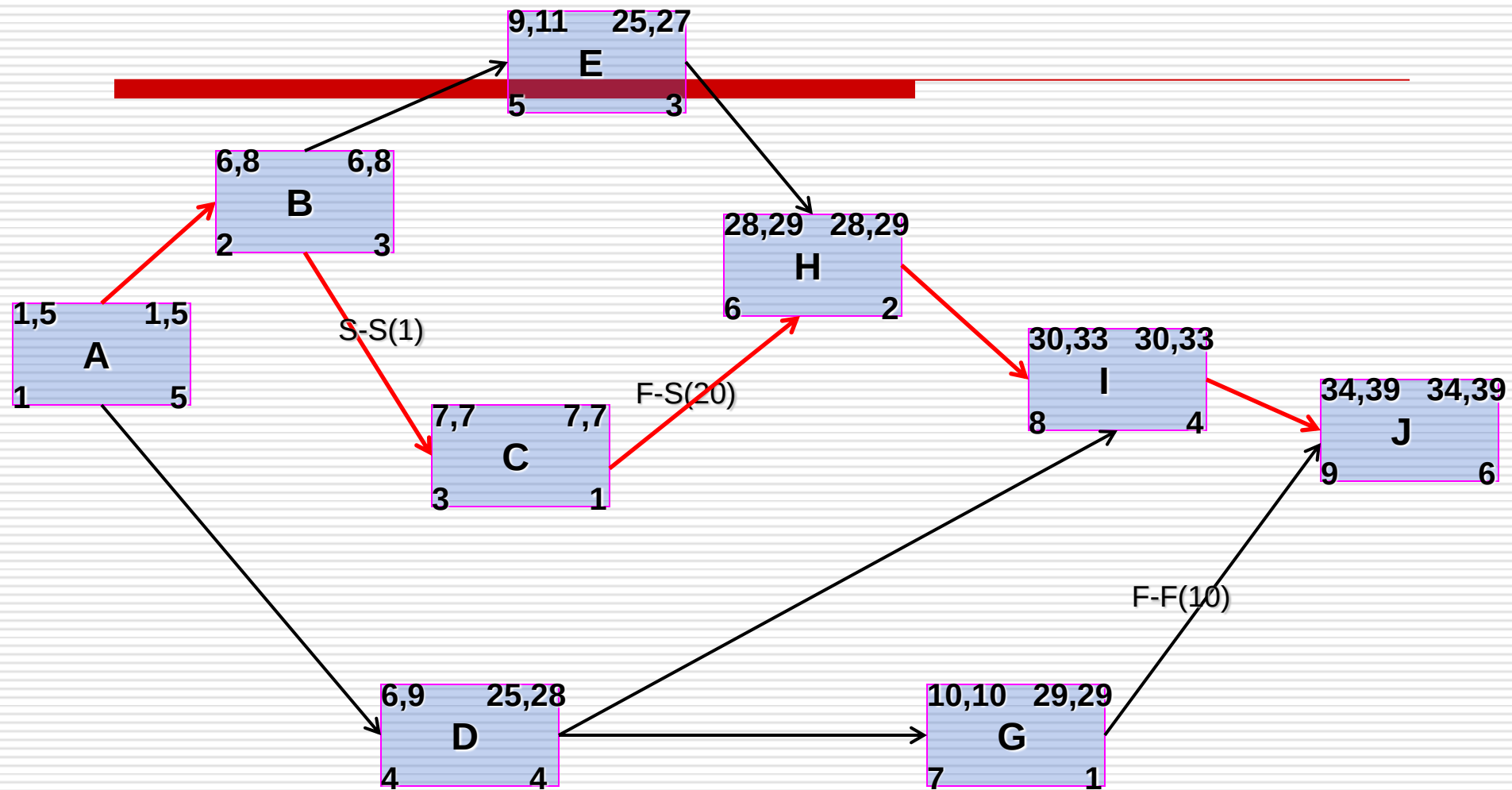
4. Vẽ sơ đồ PDM, bổ sung những thông tin công việc còn thiếu trên bảng sau:

STT	H/đ	T/g	ES	EF	LS	LF	H/đ trước
1	A	5					-
2	B			8			A
3	C	1					B (S-S(1))
4	D			9			A
5	E			11			B
6	G	1				29	D
7	H	2				29	E, C(F-S(20))
8	I	4					H,D
9	J	6					I,G(F-F(10))

Lập lịch biểu dự án



Lập lịch biểu dự án



Bài tập

STT	H/đ	T/g	ES	EF	LS	LF	H/đ trước
1	A	5	1	5	1	5	-
2	B	3	6	8	6	8	A
3	C	1	7	7	7	7	B (S-S(1))
4	D	4	6	9	25	28	A
5	E	3	9	11	25	27	B
6	G	1	10	10	29	29	D
7	H	2	28	29	28	29	E, C(F-S(20))
8	I	4	30	33	30	33	H,D
9	J	6	34	39	34	39	I,G(F-F(10))

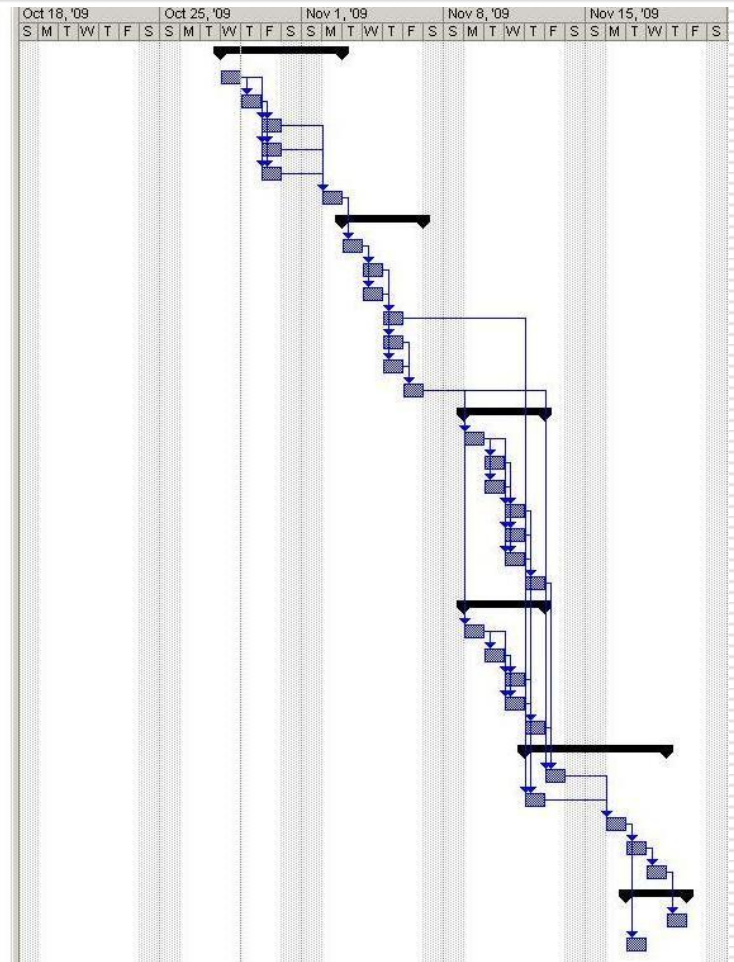
Lập lịch biểu dự án

- **Sơ đồ Gantt**

Sơ đồ Gantt là loại sơ đồ thanh theo thời gian, mang tên người phát minh ra nó, Henry Gantt

Lập lịch biểu dự án

	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1	Domain modelling and Architecture	4 days?	Wed 10/28/09	Mon 11/2/09		
2	write SRS	1 day?	Wed 10/28/09	Wed 10/28/09		
3	write use-case Scenarios	1 day?	Thu 10/29/09	Thu 10/29/09	2	
4	design Architecture	1 day?	Fri 10/30/09	Fri 10/30/09	2,3	
5	design data structure	1 day?	Fri 10/30/09	Fri 10/30/09	2,3	
6	design business logic model	1 day?	Fri 10/30/09	Fri 10/30/09	2,3	
7	review domain modelling and architecture	1 day?	Mon 11/2/09	Mon 11/2/09	4,5,6	
8	DB design and development	4 days?	Tue 11/3/09	Fri 11/6/09		
9	construct DB	1 day?	Tue 11/3/09	Tue 11/3/09	7	
10	write queries	1 day?	Wed 11/4/09	Wed 11/4/09	9	
11	implement user roles	1 day?	Wed 11/4/09	Wed 11/4/09	9	
12	review DB development	1 day?	Thu 11/5/09	Thu 11/5/09	10,11	
13	Test queries	1 day?	Thu 11/5/09	Thu 11/5/09	10	
14	test user roles	1 day?	Thu 11/5/09	Thu 11/5/09	11	
15	track and fix bugs	1 day?	Fri 11/6/09	Fri 11/6/09	13,14	
16	External web application design and develop	4 days?	Mon 11/9/09	Thu 11/12/09		
17	design external web application UI	1 day?	Mon 11/9/09	Mon 11/9/09	15	
18	develop digital grant application form	1 day?	Tue 11/10/09	Tue 11/10/09	17	
19	develop main web site	1 day?	Tue 11/10/09	Tue 11/10/09	17	
20	review external web application	1 day?	Wed 11/11/09	Wed 11/11/09	17,18,19	
21	test digital grant application form	1 day?	Wed 11/11/09	Wed 11/11/09	17,18	
22	test main web application	1 day?	Wed 11/11/09	Wed 11/11/09	17,19	
23	track and fix bugs	1 day?	Thu 11/12/09	Thu 11/12/09	21,22	
24	Internal application design and development	4 days?	Mon 11/9/09	Thu 11/12/09		
25	design internal applicaion UI	1 day?	Mon 11/9/09	Mon 11/9/09	15	
26	develop internal application	1 day?	Tue 11/10/09	Tue 11/10/09	25	
27	review internal application	1 day?	Wed 11/11/09	Wed 11/11/09	25,26	
28	test internal application	1 day?	Wed 11/11/09	Wed 11/11/09	25,26	
29	track and fix bugs	1 day?	Thu 11/12/09	Thu 11/12/09	28,27	
30	Pre-release	5 days?	Thu 11/12/09	Wed 11/18/09		
31	fix remaining bugs	1 day?	Fri 11/13/09	Fri 11/13/09	29,23,15	
32	review entire project	1 day?	Thu 11/12/09	Thu 11/12/09	27,20,12	
33	deploy Beta	1 day?	Mon 11/16/09	Mon 11/16/09	32,31	
34	train CMS employees	1 day?	Tue 11/17/09	Tue 11/17/09	33	
35	track feedback and fix outstanding bug	1 day?	Wed 11/18/09	Wed 11/18/09	34	
36	Release	3 days?	Tue 11/17/09	Thu 11/19/09		
37	deploy Alpha	1 day?	Thu 11/19/09	Thu 11/19/09	35	
38	write LR documents	1 day?	Tue 11/17/09	Tue 11/17/09	33	



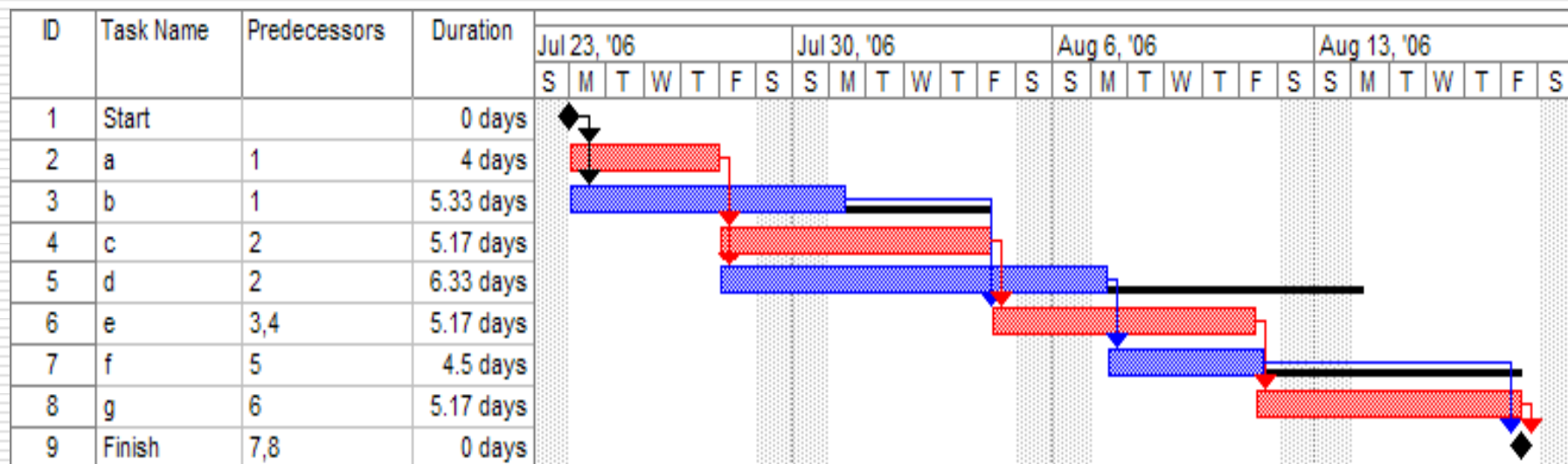
Sơ đồ Gantt

Lập lịch biểu dự án

❑ **Sơ đồ Gantt (tt)**

- Sơ đồ thanh tốt cho việc lập báo cáo, xem thông tin với quản lý cấp cao và khách hàng
- Hiện được sử dụng rộng rãi. Có thể biểu diễn trên MS Project.

Lập lịch biểu dự án



Sơ đồ Gantt

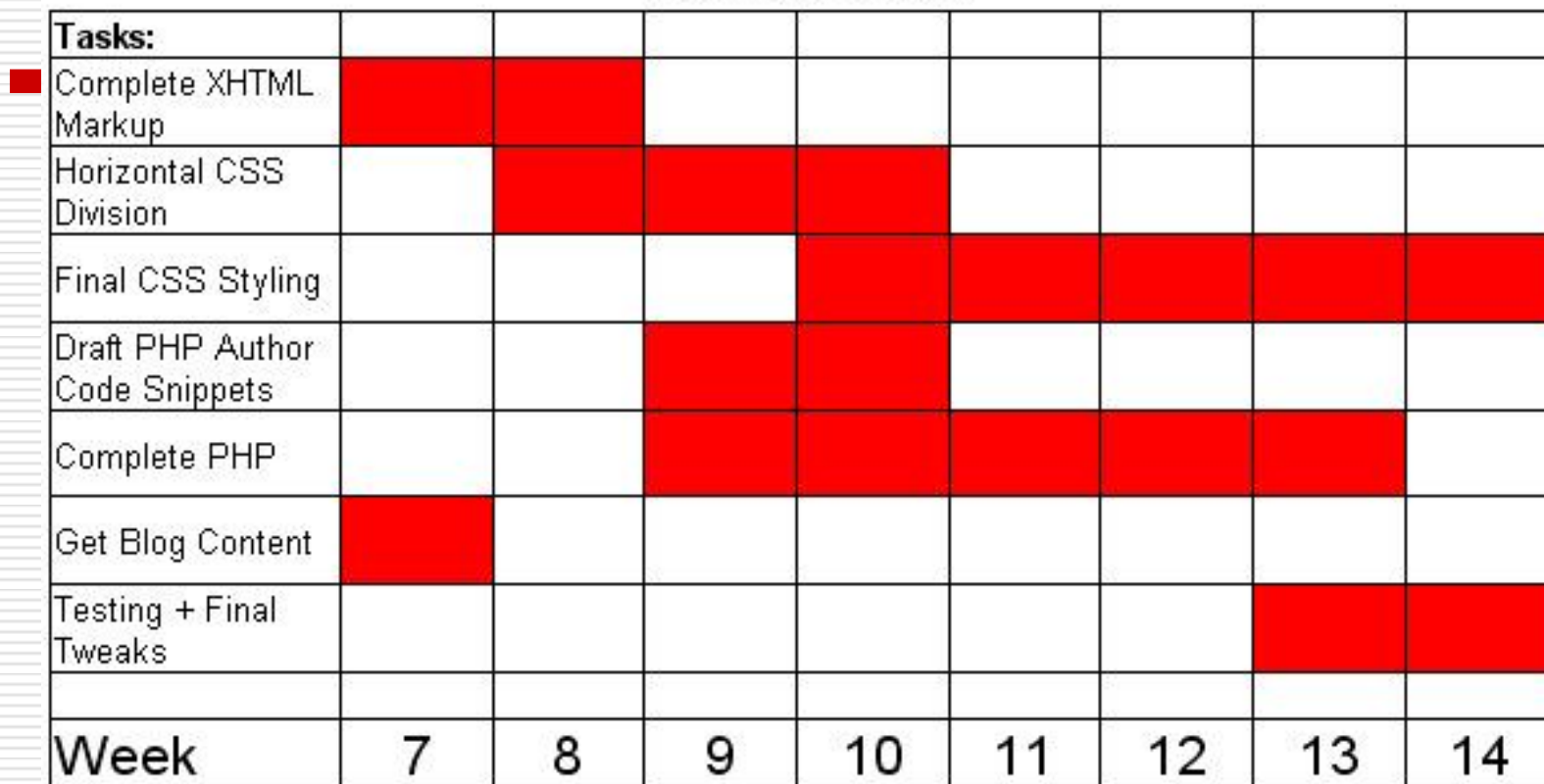
Lập lịch biểu dự án

~~□ Đặc điểm sơ đồ Gantt~~

- Trục thời gian (giờ, ngày, tháng, quý, năm,...) để chỉ ra thời gian của công việc
- Trục công việc để liệt kê các công việc của dự án

Lập lịch biểu dự án

Gantt Chart



Kasper Sorensen

Sơ đồ Gantt

Lập lịch biểu dự án

Milestone	October				November				December			
	1	8	15	22	5	12	19	26	3	10		
Interface designs and testing												
Research - Sensor Technology												
Research - Web/Mobile Technology												
User Testing and Feedback												
Implementation Strategy and Timeline												

Sơ đồ Gantt

Bài tập

0. Vẽ sơ đồ Gantt dựa trên bảng hoạt động sau

STT	Hoạt động	Thời hạn (ngày)	Hoạt động trước
1	A	3	-
2	B	2	A
3	C	4	A
4	D	3	B
5	E	2	B,C
6	G	3	E,D

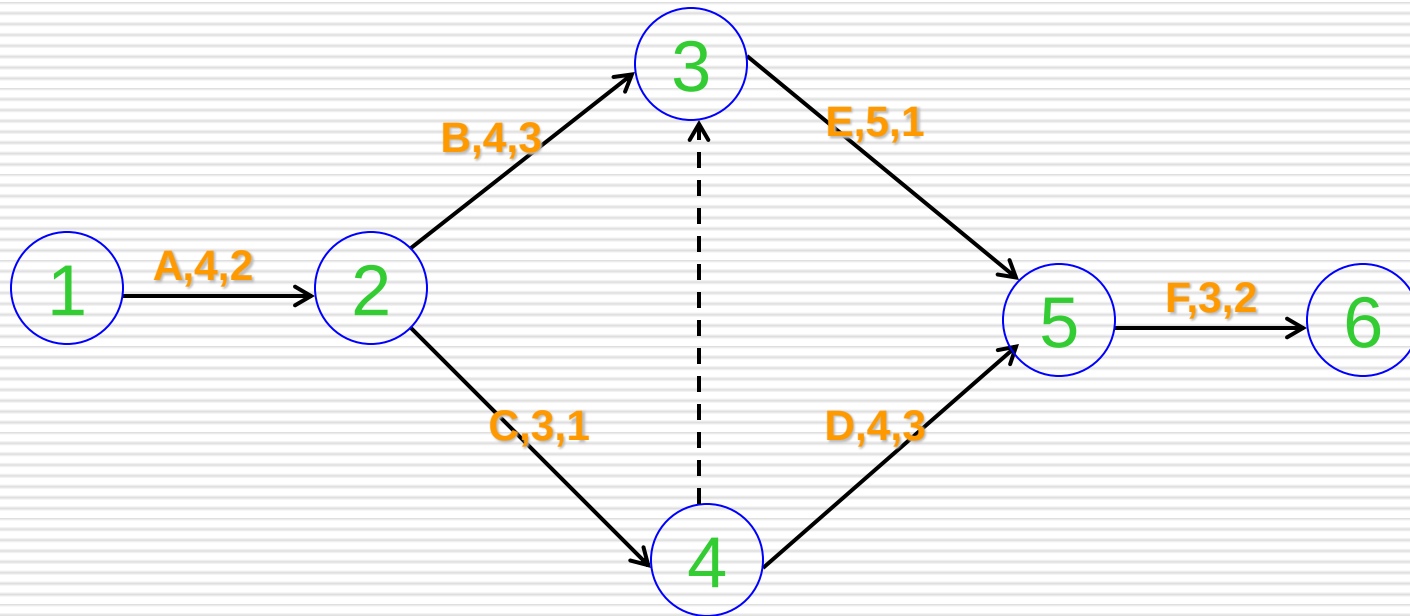
Bài tập

1. Vẽ sơ đồ Gantt dựa trên bảng hoạt động sau

STT	Hoạt động	Thời hạn (ngày)	Hoạt động trước
1	A	3	-
2	B	4	A
3	C	2	A
4	D	3	C
5	E	4	B,D
6	F	6	C
7	G	3	F
8	H	1	E
9	K	3	H,G

Lập lịch biểu dự án

2. Cho sơ đồ Pert dự án như sau:

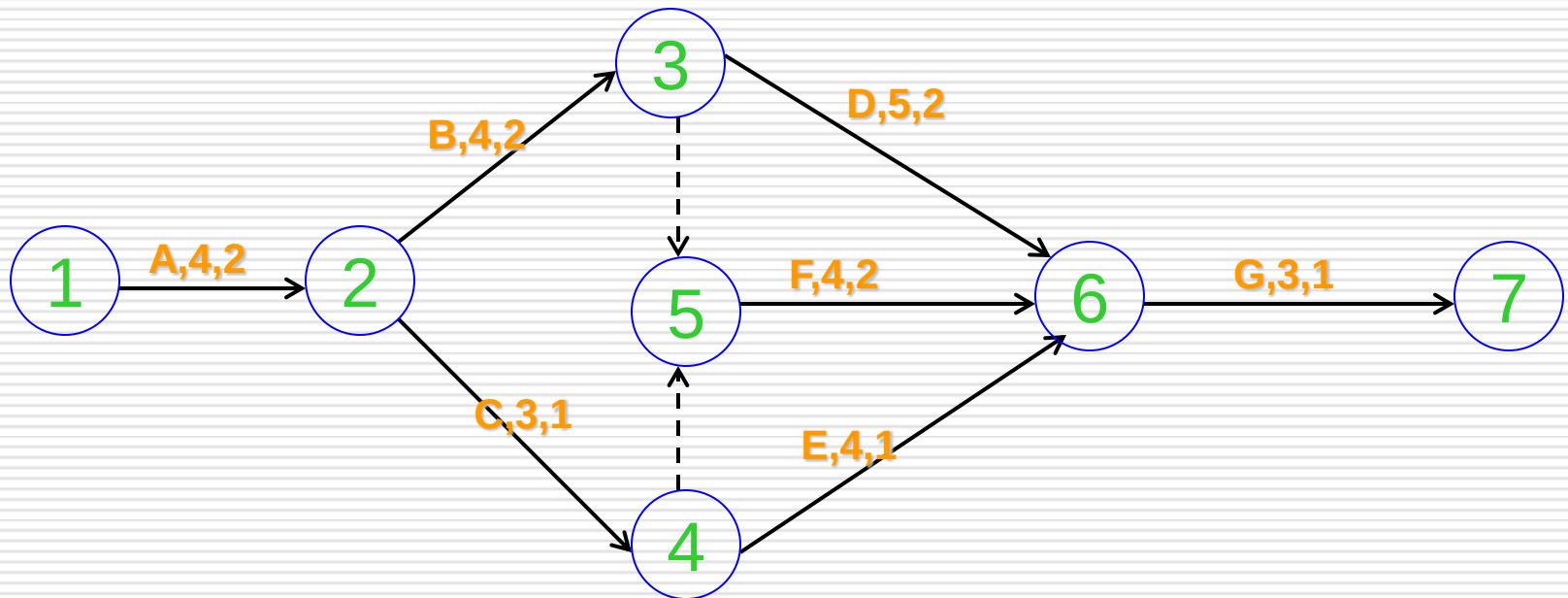


Bài tập

Tìm số nhân sự tối thiểu của dự án trước và sau khi rút ngắn (biết mỗi nhân viên phụ trách 1 công việc tại 1 thời điểm) bằng sơ đồ Gantt

Lập lịch biểu dự án

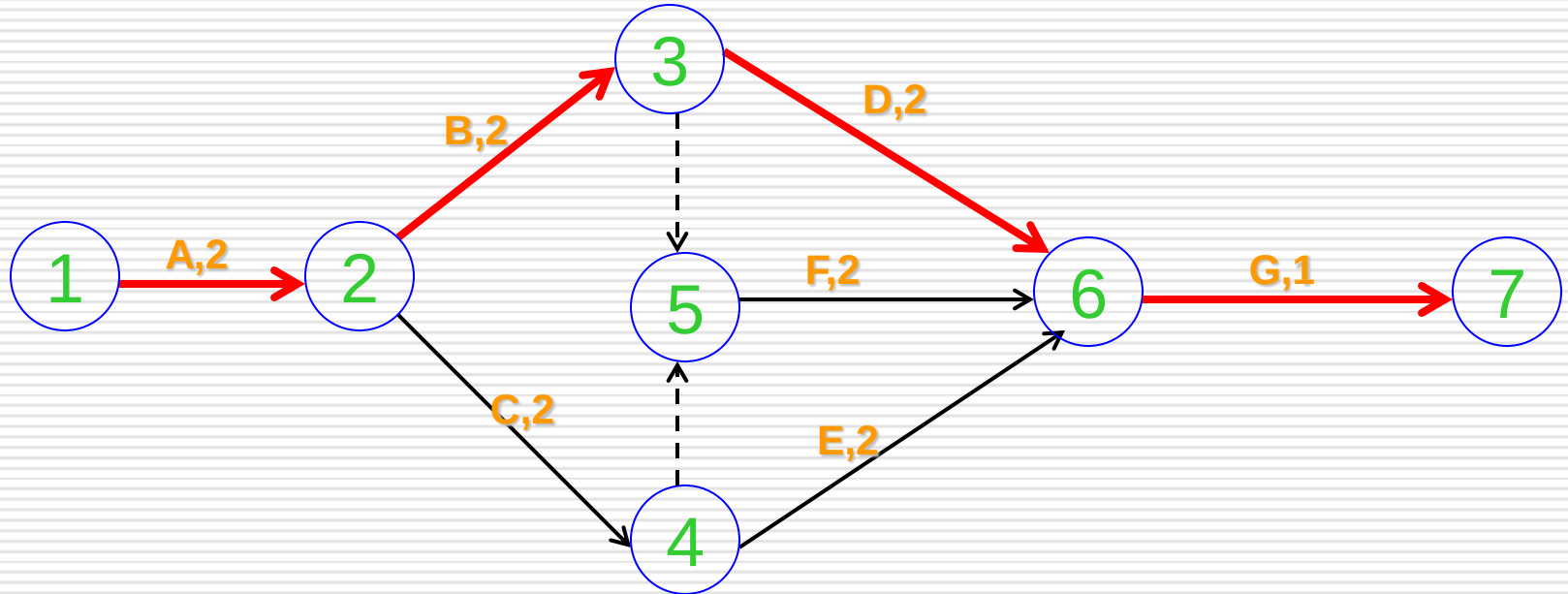
3. Cho sơ đồ Pert dự án như sau:



Bài tập

Tìm số nhân sự tối thiểu của dự án trước và sau khi rút ngắn (biết mỗi nhân viên phụ trách 1 công việc tại 1 thời điểm) bằng sơ đồ Gantt

Lập lịch biểu dự án



Hỏi & đáp



Chương 6: Quản lý nguồn nhân lực dự án

Quản lý nguồn nhân lực dự án

Mục tiêu:

- ☐ Biết được cách quản lý nguồn nhân lực
-

Quản lý nguồn nhân lực dự án

Nội dung:

- ❑ Quản lý nguồn nhân lực
-

Quản lý nguồn nhân lực dự án

□ **Nguồn nhân lực**

- Để dự án được thực hiện đúng kế hoạch, các nguồn lực cần được quản lý hiệu quả
 - So với vật tư, thiết bị, bản quyền,... thì nhân lực là nguồn lực quý và khó quản lý nhất
-

Quản lý nguồn nhân lực dự án

□ **Nguồn nhân lực (tt)**

- Điều phối hiệu quả nguồn lực trong quá trình thực hiện dự án là trách nhiệm hàng đầu của người quản lý dự án
-

Quản lý nguồn nhân lực dự án

- ❑ **Một số quy tắc điều phối nguồn lực**
 - Công việc có thời gian dự trữ ít nhất được ưu tiên
 - Khi các công việc có thời gian dự trữ ít như nhau thì ưu tiên cho công việc đang thực hiện
-

Quản lý nguồn nhân lực dự án

- **Một số quy tắc điều phối nguồn lực (tt)**
 - Khi các công việc ngang nhau về 2 điều kiện trên thì ưu tiên cho công việc cần nguồn lực nhiều hơn
-

Quản lý nguồn nhân lực dự án

- **Một số quy tắc điều phối nguồn lực (tt)**
 - Khi các công việc ngang nhau về 3 điều kiện trên thì ưu tiên cho công việc có mức sử dụng trong một đơn vị thời gian lớn nhất
-

Quản lý nguồn nhân lực dự án

- ❑ **Một số lưu ý khi phân công công việc**
 - Phân công cho những người có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, nguyện vọng... phù hợp
 - Phân các công việc tương tự hoặc các nhiệm vụ liên quan cho cùng một người
-

Quản lý nguồn nhân lực dự án

- ❑ **Một số lưu ý khi phân công công việc (tt)**
 - Trao nhiệm vụ trọng yếu cho người đáng tin cậy
 - Cân nhắc việc thuê thêm nhân lực bên ngoài vì có thể gây ảnh hưởng đến ngân sách và tiến độ
-

Quản lý nguồn nhân lực dự án

- ❑ **Một số lưu ý khi phân công công việc (tt)**
 - Cũng cần xem xét các công cụ hỗ trợ, khả năng làm việc nhóm, các vấn đề cá nhân nếu có...
 - Người quản lý dự án cần sự hỗ trợ của HR về các thông tin liên quan đến nhân sự
-

Quản lý nguồn nhân lực dự án

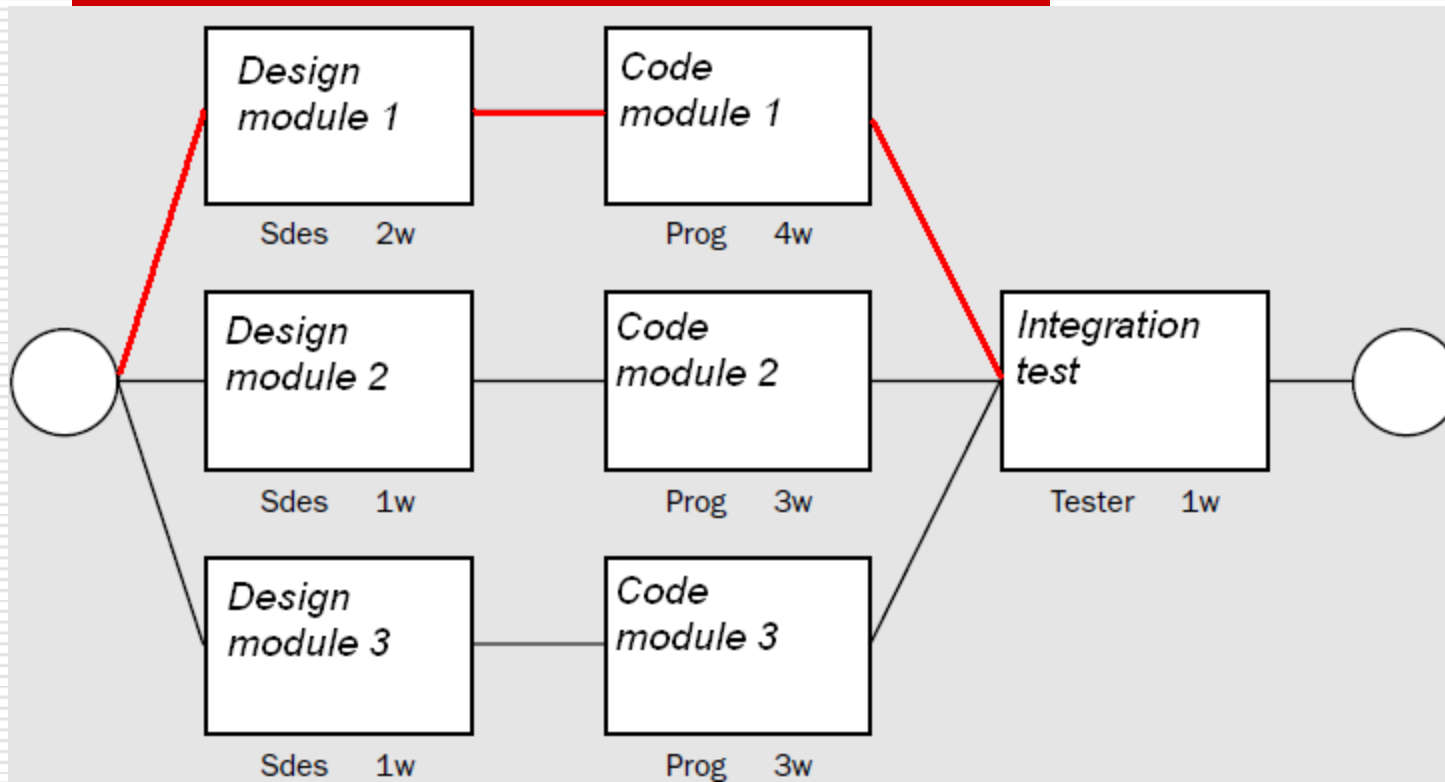
- **Một số lưu ý khi phân công công việc (tt)**
 - Lịch biểu thường được lập dựa trên giả thiết là nhân sự luôn sẵn sàng vào lúc cần. Nhưng thực tế có thể khác
-

Quản lý nguồn nhân lực dự án

□ **Biểu đồ phụ tải nhân lực**

- Biểu diễn nhu cầu nhân lực ở từng thời điểm (có thể là cho từng loại công việc)
 - Nên được lập theo sơ đồ AON/AOA
-

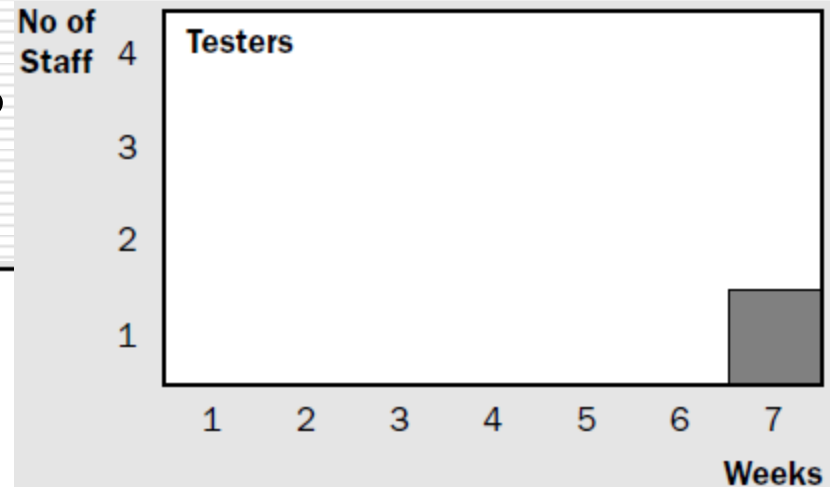
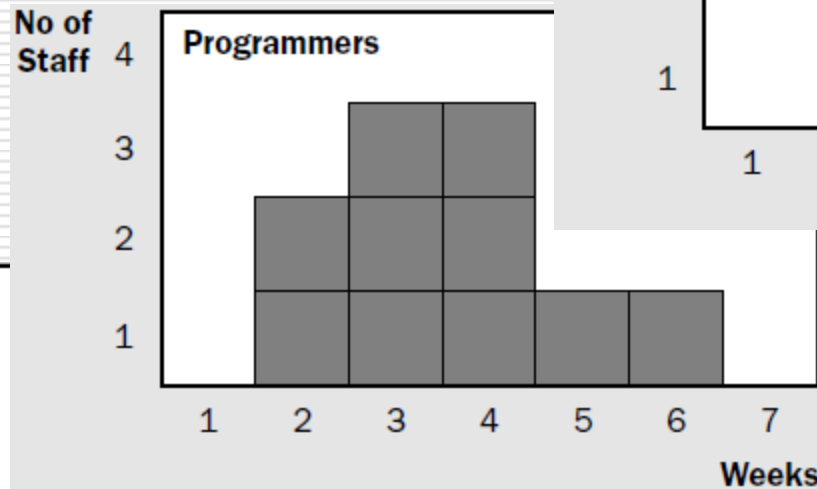
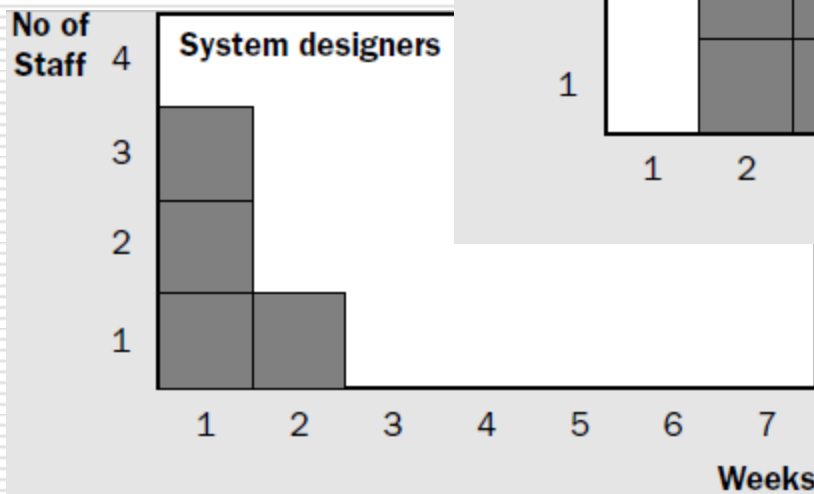
Quản lý nguồn nhân lực dự án



Week	1	2	3	4	5	6	7
System designers	3	1	0	0	0	0	0
Programmers	0	2	3	3	1	1	0
Testers	0	0	0	0	0	0	1

Quản lý nguồn nhân lực dự án

Nếu dự án chỉ có 2 designer ?



→ Cho module 2 hay 3 design
trở 1 tuần

Quản lý nguồn nhân lực dự án

□ **Biểu đồ phụ tải nhân lực (tt)**

- Một dự án được điều phối nhân lực tốt thì biểu đồ phụ tải sẽ tương đối bằng phẳng (dù rất hiếm khi bằng phẳng hoàn toàn)

Quản lý nguồn nhân lực dự án

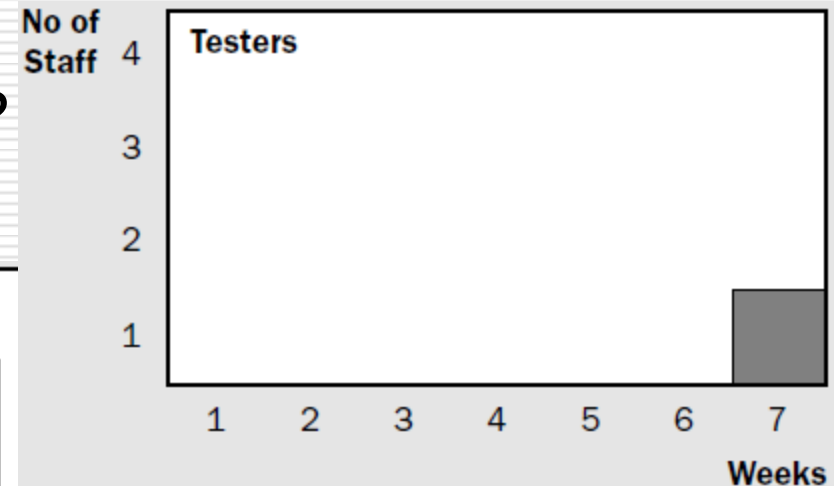
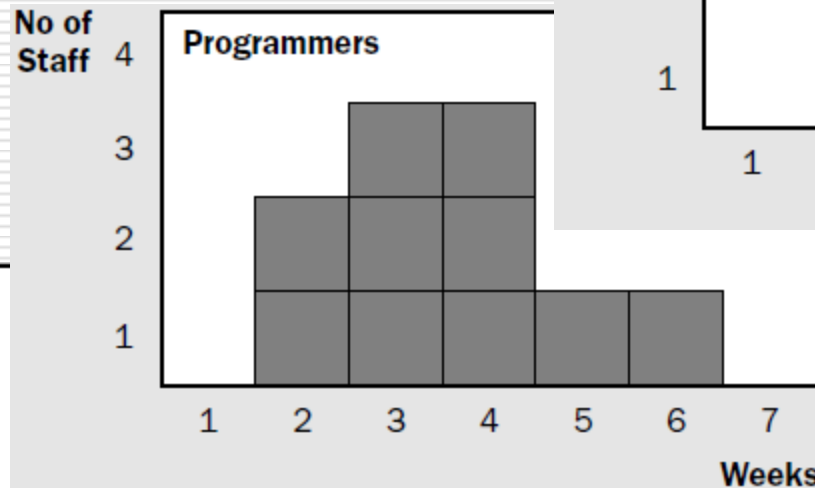
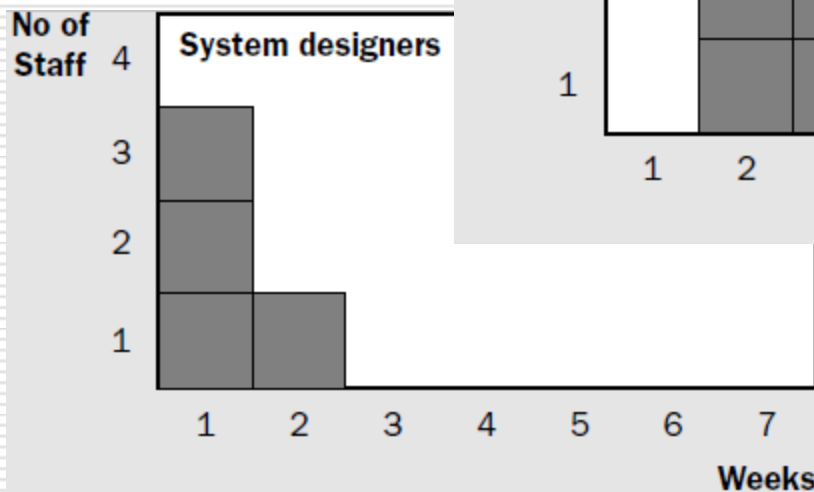
- ❑ **Các phương pháp điều phối nhân lực**
 - Tăng độ trễ cho các quan hệ song song hoặc chuyển chúng thành quan hệ nối tiếp, nếu không ảnh hưởng đến chiều dài dự án
 - Tận dụng độ thả nổi của những công việc ngoài đường găng
-

Quản lý nguồn nhân lực dự án

- ❑ **Các phương pháp điều phối nhân lực (tt)**
 - Tận dụng nhân lực đang trong thời gian “thả nổi”
 - Chia nhỏ công việc nếu được để giảm áp lực về người
-

Quản lý nguồn nhân lực dự án

Nếu dự án chỉ có 1 designer ?



→ Chia nhỏ module 1, cho module 2,3 design trễ 1-2 tuần

Quản lý nguồn nhân lực dự án

- **Các phương pháp điều phối nhân lực (tt)**
 - Luôn cân nhắc về chi phí, chất lượng và thời gian khi điều phối nhân lực
-

Bài tập

0. Vẽ sơ đồ phụ tải nguồn lực cho từng vị trí nhân lực dựa trên bảng hoạt động sau:

STT	Cv	Mô tả	T/gian (ngày)	Cv trước	Nhân lực
1	X	Buy hosting	1	-	1 man
2	Y	Setup server	2	-	2 man
3	Z	Buy domain	1	-	1 man

Điều chỉnh nguồn lực sao cho dự án theo bảng hoạt động trên kết thúc đúng hạn và giảm tối đa căng thẳng nhân lực

Bài tập

1. Vẽ sơ đồ phụ tải nguồn lực dựa trên bảng hoạt động sau:

STT	Cv	T/gian (ngày)	Cv trước	Nhân lực
1	A	5	-	2 man
2	B	7	-	4 man
3	C	3	A	3 man
4	D	5	A,B	3 man
5	E	2	C,D	2 man

Bài tập

Điều chỉnh nguồn lực sao cho dự án kết thúc đúng hạn và giảm tối đa căng thẳng nhân lực

Bài tập

2. Vẽ sơ đồ phụ tải nguồn lực dựa trên bảng hoạt động dự án sau:

STT	Cv	T/gian (ngày)	Cv trước	Nhân lực
1	A	5	-	1 man
2	B	6	-	1 man
3	C	4	B	1 man
4	D	7	A	1 man
5	E	3	D	1 man
6	F	5	A	1 man
7	G	3	E	1 man
8	H	2	E	1 man
9	I	6	G	1 man
10	K	7	D	1 man
11	J	1	I,H,K,F,C	1 man

Bài tập

Điều phối nguồn lực sao cho dự án theo bảng hoạt động trên kết thúc đúng hạn với 2 người làm

Bài tập

3. Vẽ sơ đồ phụ tải nguồn lực cho từng vị trí nhân lực dựa trên bảng hoạt động sau:

STT	Cv	T/gian (ngày)	Cv trước	Nhân lực
1	A	4	-	1 man
2	B	2	-	1 man
3	C	2	-	1 man
4	D	2	-	1 man
5	E	3	B	1 man
6	F	2	C	1 man
7	G	3	D,F	1 man
8	H	4	E,G,A	1 man

Bài tập

a) Với bảng hoạt động trên, có thể điều chỉnh nguồn lực sao cho dự án kết thúc đúng hạn với 2 người làm hay không?

b) Nếu có thêm công việc I với thời gian 2 ngày (1 man), I phụ thuộc A và H, H và I quan hệ F-S(10) thì dự án có thể kết thúc đúng hạn với 2 người làm hay không?

Bài tập

4. Vẽ sơ đồ phụ tải nguồn lực cho từng vị trí nhân lực dựa trên bảng hoạt động sau:

STT	Cv	Mô tả	T/gian (ngày)	Cv trước	Nhân lực
1	A	Design module A	2	-	1 designer
2	B	Design module B	1	-	1 designer
3	C	Design module C	1	-	1 designer
4	D	Code module A	4	A	1 coder
5	E	Code module B	3	B	1 coder
6	F	Code module C	3	C	1 coder
7	G	Integration test	1	D,E,F	1 tester

Bài tập

Trên từng vị trí, điều chỉnh nguồn lực sao cho dự án kết thúc đúng hạn và giảm tối đa căng thẳng nhân lực

Hỏi & đáp



Chương 7: Quản lý rủi ro dự án

Quản lý rủi ro dự án

Mục tiêu:

- ☐ Biết được cách quản lý rủi ro
-

Quản lý rủi ro dự án

Nội dung:

- ☐ Quản lý rủi ro
-

Quản lý rủi ro dự án

□ **Quản lý rủi ro**

- Rủi ro là (những) sự kiện cản trở việc thực hiện những mục tiêu của dự án
 - Quản lý rủi ro nhằm ngăn chặn và giảm thiểu những tổn thất do rủi ro gây ra
-

Quản lý rủi ro dự án



Quản lý rủi ro dự án

□ **Tính chất của rủi ro**

- Mọi dự án đều chứa đựng rủi ro
 - Một số giai đoạn của dự án chắc chắn sẽ không đúng kế hoạch, vì lý do khách quan
 - Rủi ro khó được loại trừ triệt để
-

Quản lý rủi ro dự án

□ **Vai trò của quản lý rủi ro**

- Giảm thiểu tổn thất gây ra bởi các sự kiện ngoài ý muốn
 - Tăng cường ý thức kiểm soát dự án
-

Quản lý rủi ro dự án



Quản lý rủi ro dự án

□ **Các công việc quản lý rủi ro (tt)**

- Tập trung kiểm soát những công việc trọng yếu, có ảnh hưởng lớn đến sự thành công của dự án
 - Sửa đổi các ước lượng thời gian và chi phí
-

Quản lý rủi ro dự án

□ **Các công việc quản lý rủi ro**

- Đề xuất kế hoạch và kinh phí dự phòng
 - Phối hợp nhân lực có liên quan vào việc hạn chế rủi ro
-

Quản lý rủi ro dự án

□ **Các bước quản lý rủi ro**

- Bước 1: Dự đoán rủi ro
 - Bước 2: Khử bỏ rủi ro nếu được
 - Bước 3: Giảm bớt nguyên nhân rủi ro
 - Bước 4: Giữ rủi ro trong tầm kiểm soát
 - Bước 5: Giảm bớt hậu quả rủi ro
-

Quản lý rủi ro dự án



Quản lý rủi ro dự án

□ Dự đoán rủi ro

Phương pháp tốt nhất để xác định danh sách các rủi ro là nhìn vào lịch sử

Quản lý rủi ro dự án

□ Dự đoán rủi ro (tt)

- Rủi ro có thể dự đoán: Nhân viên nghỉ thai sản, giá thuê văn phòng tăng, thiết bị về trễ so với dự kiến,...
 - Rủi ro không thể dự đoán/có xác suất xảy ra thấp: hoả hoạn, nhân viên đột tử, khủng bố,...
-

Quản lý rủi ro dự án

□ Dự đoán rủi ro (tt)

Không nên tập trung tài nguyên để dự đoán và đề phòng rủi ro, vì sẽ trả giá đắt nếu rủi ro không xảy ra

Chủ yếu quan tâm đến những rủi ro có thể dự đoán được

Quản lý rủi ro dự án

□ **Các tình huống rủi ro thường gặp**

- Nhân viên không làm được việc
 - Không chủ động về tài nguyên (do bên thứ ba cung cấp)
 - Phải gấp rút hoàn thành dự án trước hạn
 - Tài chính không ổn định
-

Quản lý rủi ro dự án

□ **Các tình huống rủi ro thường gặp (tt)**

- Giải pháp sai
 - Yêu cầu/đặc tả không tốt
 - Không hiểu biết về người dùng
 - Mất mát dữ liệu
 - ...
-

Quản lý rủi ro dự án

□ Bảng phân loại độ rủi ro

		Tác động đến dự án		
		Nhỏ	Vừa	Lớn
Khả năng xảy ra	70%-99%	Trung bình (TB)	Cao (C)	Không chấp nhận (KCN)
	40%-60%	Thấp (T)	C	KCN
	1%-30%	T	TB	C

Quản lý rủi ro dự án□ **Hoặc nhân độ đo**

		Tác động đến dự án				
		1	2	3	4	5
Khả năng xảy ra	1	1		3		
	2					
	3					
	4					
	5		10			25

Quản lý rủi ro dự án

□ Bảng quản lý rủi ro

Khoản mục rủi ro	Độ rủi ro	Phòng ngừa	Khắc phục	Người chịu trách nhiệm	Chi phí thời gian
Hiểu sai yêu cầu	Cao	Làm prototype, lấy chữ ký khách hàng	Thảo luận lại với khách hàng	PM	8 giờ
Server hư	Thấp	Quản lý truy cập server, lên lịch bảo trì	Chuyển sang server backup	IT	3 giờ
Mất dữ liệu	Thấp	Quản lý truy cập dữ liệu, tạo firewall	Restore dữ liệu backup	IT	2 giờ
Lập trình viên bỏ việc	Trung bình	Tạo không khí làm việc tích cực	Cử lập trình viên backup	TL	1 giờ

Quản lý rủi ro dự án

□ Lưu ý trong quản lý rủi ro

- Việc dự báo rủi ro phụ thuộc kinh nghiệm người quản lý dự án
 - Kiểm soát rủi ro là nhằm giảm thiểu thiệt hại, không có dự án nào hoàn toàn tránh được rủi ro
-

Quản lý rủi ro dự án

□ Lưu ý trong quản lý rủi ro (tt)

- Những thiệt hại về chất lượng, thời gian và tiền bạc mà rủi ro gây ra cho dự án phải được lưu thành tài liệu
 - Công bố rủi ro và nguyên nhân nếu cần
 - Dự án càng lớn, rủi ro càng nhiều
-

Bài tập

Vẽ bảng quản lý rủi ro cho kế hoạch cắm trại

Hỏi & đáp



Chương 8: Kiểm soát dự án

Kiểm soát dự án

Mục tiêu:

- ☐ Biết được quy trình giám sát và giải quyết tổng quát các vấn đề nảy sinh trong dự án
 - ☐ Biết được các kỹ năng mềm trong quản lý dự án
-

Kiểm soát dự án

Nội dung:

- ☐ Kiểm soát dự án
 - ☐ Kỹ năng mềm trong quản lý dự án
-

Kiểm soát dự án

□ Kiểm soát dự án

- Thu thập và đánh giá hiện trạng
 - Họp
 - Điều chỉnh
-

Kiểm soát dự án

□ **Kiểm soát dự án (tt)**

- Kiểm soát thay đổi
 - Lập kế hoạch lại
 - Kết thúc dự án
-

Kiểm soát dự án



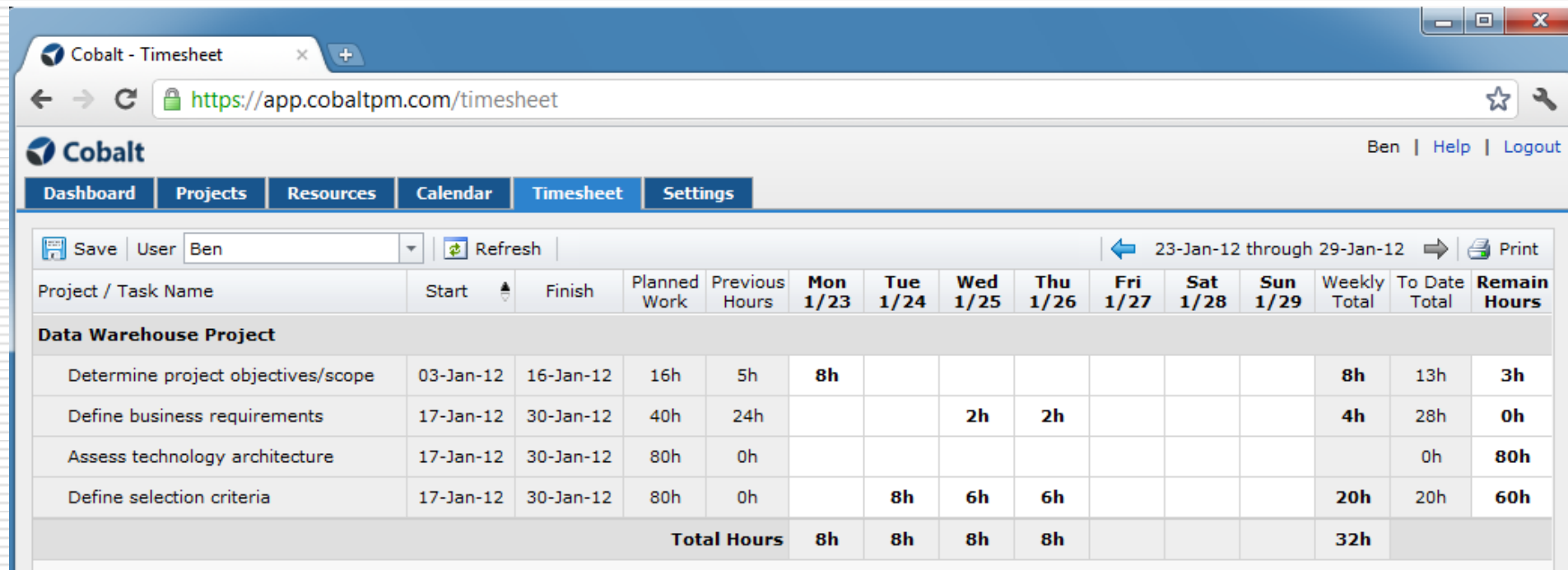
Kiểm soát dự án

□ **Thu thập và đánh giá hiện trạng**

- Thu thập hiện trạng giúp xác định mức độ tiến triển của các công việc nói riêng và toàn dự án nói chung
 - Thu thập hiện trạng từ đội dự án theo định kỳ (1–2 tuần) và công bố kết quả đánh giá cho đội dự án
-

Kiểm soát dự án

❑ Thu thập và đánh giá hiện trạng (tt)



The screenshot shows the Cobalt Timesheet application in a web browser. The browser address bar displays <https://app.cobaltpm.com/timesheet>. The application header includes the Cobalt logo, user name "Ben", and links for "Help" and "Logout". The navigation menu has tabs for "Dashboard", "Projects", "Resources", "Calendar", "Timesheet" (selected), and "Settings".

Below the navigation menu, there is a toolbar with "Save", "User" (dropdown), and "Refresh" buttons. The date range is set to "23-Jan-12 through 29-Jan-12", and there is a "Print" button.

The main table displays timesheet data for the "Data Warehouse Project". The table has columns for Project / Task Name, Start, Finish, Planned Work, Previous Hours, and daily hours from Monday to Sunday, along with Weekly Total, To Date Total, and Remain Hours.

Project / Task Name	Start	Finish	Planned Work	Previous Hours	Mon 1/23	Tue 1/24	Wed 1/25	Thu 1/26	Fri 1/27	Sat 1/28	Sun 1/29	Weekly Total	To Date Total	Remain Hours
Data Warehouse Project														
Determine project objectives/scope	03-Jan-12	16-Jan-12	16h	5h	8h							8h	13h	3h
Define business requirements	17-Jan-12	30-Jan-12	40h	24h			2h	2h				4h	28h	0h
Assess technology architecture	17-Jan-12	30-Jan-12	80h	0h									0h	80h
Define selection criteria	17-Jan-12	30-Jan-12	80h	0h		8h	6h	6h				20h	20h	60h
Total Hours					8h	8h	8h	8h				32h		

Time sheet nhiệm vụ

Kiểm soát dự án

□ **Thu thập và đánh giá hiện trạng (tt)**

- Phân tích và đánh giá dữ liệu thu thập được
 - Làm rõ sự sai biệt giữa dự kiến và thực tế, sai biệt này có thể là xấu hoặc tốt
 - Lưu thành tài liệu
-

Kiểm soát dự án



Kiểm soát dự án

□ Thu thập và đánh giá hiện trạng (tt)

Một số sai biệt:

- Sai biệt lịch biểu
 - Sai biệt chi phí
 - Sai biệt phạm vi phần mềm
-

Kiểm soát dự án

□ **Họp**

- Họp định kỳ
 - Họp đột xuất
-

Kiểm soát dự án

□ **Họp (tt)**

Nên:

- Thông báo trước
 - Chuẩn bị chương trình, chuyển cho người dự họp và theo đúng chương trình đó
 - Mời những người liên quan
 - Thư giãn nếu cuộc họp kéo dài
-

Kiểm soát dự án

❑ **Họp (tt)**

Không nên:

- Quá dài
 - Không tập trung
 - Bị vài cá nhân chi phối
 - Ghi biên bản họp không đầy đủ
-

Kiểm soát dự án



Kiểm soát dự án

- ❑ **Các hoạt động điều chỉnh diễn ra**
 - Khi tiến độ dự án không đúng lịch biểu
 - Khi chi phí dự án có nguy cơ tăng
 - Khi chất lượng công việc/sản phẩm có nguy cơ giảm
-

Kiểm soát dự án

- ❑ **Khi dự án diễn ra không đúng lịch biểu**
 - Điều chỉnh lại lịch biểu
 - Thêm người (chú ý thời gian thích nghi)
 - Mua hay thuê thiết bị/phần mềm tốt hơn (chú ý chi phí và thời gian thích nghi)
-

Kiểm soát dự án

- ❑ **Khi dự án diễn ra không đúng lịch biểu (tt)**
 - Cải tiến cách làm việc
 - Hạ thấp yêu cầu chất lượng (!!!)
 - Tập trung vào các công việc chủ chốt
 - Làm thêm giờ (chỉ nên tạm thời)
-

Kiểm soát dự án

- ❑ **Khi dự án diễn ra không đúng lịch biểu (tt)**
 - Hạn chế nghỉ phép (!!!)
 - Khen thưởng phê bình
 - Đào tạo, huấn luyện nhân viên (chú ý thời gian và chi phí)
 - Xem lại cách giao tiếp, trao đổi thông tin
-

Kiểm soát dự án



Kiểm soát dự án

- ❑ **Khi chi phí dự án có nguy cơ tăng lên**
 - Hạ thấp yêu cầu chất lượng sản phẩm (!!!)
 - Cắt giảm bớt những nhân viên không làm công việc nặng (nguy cơ mất người)
 - Thuê lao động giá rẻ (!!!)
-

Kiểm soát dự án

□ **Khi chi phí dự án có nguy cơ tăng lên (tt)**

- Dùng thiết bị, vật tư giá thành thấp
 - Rút ngắn thời gian huấn luyện
-

Kiểm soát dự án

- ❑ **Khi chất lượng công việc/sản phẩm có nguy cơ giảm**
 - Tăng cường kiểm tra chất lượng
 - Thuê thêm tư vấn
 - Tập trung vào những khâu trọng yếu ảnh hưởng đến chất lượng
-

Kiểm soát dự án

- ❑ **Khi chất lượng công việc/sản phẩm có nguy cơ giảm (tt)**
 - Kiểm tra chéo
 - Huấn luyện, đào tạo nhân viên
 - Khen thưởng, phê bình
-

Kiểm soát dự án



Kiểm soát dự án

☐ **Kiểm soát thay đổi**

Ai gây ra/đề nghị những thay đổi:

- Khách hàng
 - Nhà tài trợ
 - Tổ dự án
 - PM
 - ...
-

Kiểm soát dự án



Kiểm soát dự án

- **Có 3 loại thay đổi:**
 - Thay đổi quan trọng
 - Thay đổi ít quan trọng
 - Thay đổi bổ sung
-

Kiểm soát dự án

□ **Thay đổi quan trọng:**

Là những thay đổi ảnh hưởng đến kết quả dự án, ví dụ thay đổi về lịch biểu, đặc tính sản phẩm, ngân sách,...

Kiểm soát dự án

□ **Thay đổi không quan trọng:**

Là những thay đổi không ảnh hưởng đến kết quả dự án nhưng có thể ảnh hưởng đến sự thành công của dự án, ví dụ việc dời văn phòng, khách hàng yêu cầu lập báo cáo,...

Kiểm soát dự án

□ **Thay đổi bổ sung:**

Là những thay đổi nhằm bổ sung hoặc khắc phục, ví dụ giao diện không phù hợp với độ phân giải màn hình khách hàng, thêm chương trình huấn luyện người dùng/bảo trì khi bàn giao,...

Kiểm soát dự án



Kiểm soát dự án

□ **Kiểm soát thay đổi (tt)**

- Kiểm soát thay đổi là phát hiện vấn đề, phân tích và thực hiện những thay đổi cần thiết trên sản phẩm, lịch biểu và ngân sách
-

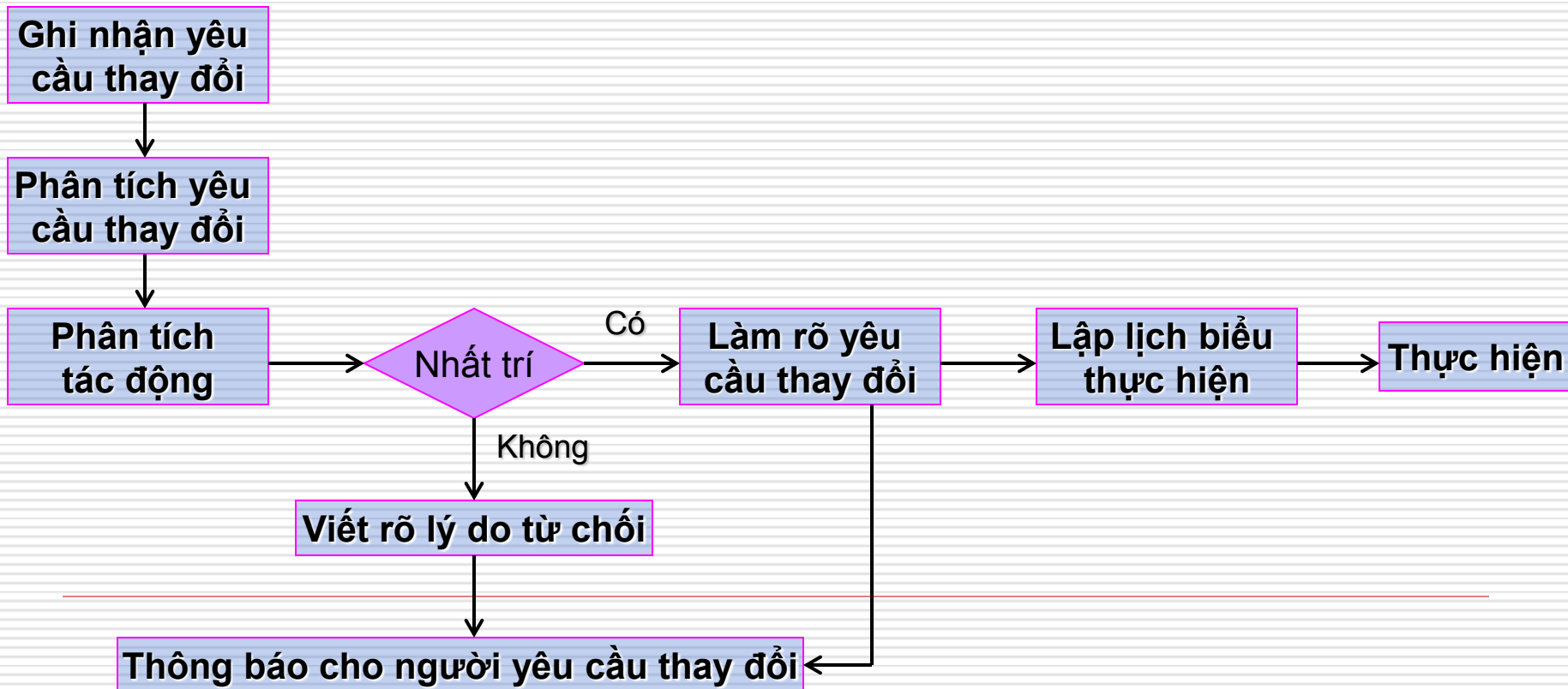
Kiểm soát dự án

□ **Xem xét những thay đổi**

- Lập danh sách những thay đổi
 - Xác định mức độ ưu tiên: cao, thấp, rất thấp, không cần thay đổi,...
 - Lên kế hoạch đáp ứng: kỹ thuật, nhân sự, thời gian, tiền bạc,...
-

Kiểm soát dự án

□ Thủ tục kiểm soát thay đổi



Kiểm soát dự án

☐ Nhật ký kiểm soát, theo dõi thay đổi

Ngày tháng	Mô tả thay đổi	Phân tích tác động	Mức ưu tiên	Người khởi đầu	Người chịu trách nhiệm	Đồng ý?	Ngày hiệu lực
25/10/11	Đổi tên server	Nhẹ	Cao	PM	IT	Đồng ý	26/10/11

Kiểm soát dự án

□ **Kiểm soát thay đổi (tt)**

Kiểm soát thay đổi là đưa trật tự vào sự hỗn loạn

Kiểm soát dự án

□ **Lập kế hoạch lại**

Khi các thay đổi đã đủ cho việc lập kế hoạch lại, có thể phải cấu trúc lại một phần hay toàn bộ dự án, với những yêu cầu mới về thời gian, kinh phí và chất lượng...

Kiểm soát dự án

□ Kết thúc dự án

Các lý do kết thúc dự án:

- Đã hoàn thành các mục tiêu
 - Hết kinh phí
 - Hết thời gian
 - Các lý do khác...
-

Kiểm soát dự án



Kiểm soát dự án

□ **Kết thúc dự án (tt)**

- Cần thống kê các số liệu về chi phí, thời gian, chất lượng công việc và sản phẩm
 - So sánh sự khác biệt giữa kế hoạch và thực tế và tìm nguyên nhân
-

Kiểm soát dự án

□ **Kết thúc dự án (tt)**

- Các thông tin, phân tích và đánh giá cần lưu thành tài liệu, có thể công bố cho tổ dự án
 - Khen thưởng/khiển trách/phạt
-

Kiểm soát dự án

□ Kỹ năng mềm trong quản lý dự án

- Giao tiếp
 - Tổ chức
 - Xử lý tình huống
 - Những yếu tố thúc đẩy tinh thần làm việc
-

Kiểm soát dự án

☐ **Giao tiếp**

Sẵn sàng chia sẻ ý tưởng và kiến thức. Biết cách trình bày và bảo vệ quan điểm của mình. Biết lắng nghe những ý kiến khác và sẵn sàng công nhận nếu có lý

Kiểm soát dự án



Kiểm soát dự án

□ Tổ chức

Các công việc trong dự án nên được thực hiện và hoàn tất đúng trình tự. Nếu gặp trở ngại, cần nhanh chóng tìm nguyên nhân và cách khắc phục, tránh tình trạng công việc bị bỏ dở không kiểm soát được

Kiểm soát dự án

❑ **Xử lý tình huống**

Cần bảo đảm thời hạn và chất lượng dự án nhưng không quá cầu toàn. Chất lượng dự án luôn có thể nâng cao nhưng cần biết điểm dừng (và dành các đề xuất cải tiến cho lần sau)

Kiểm soát dự án

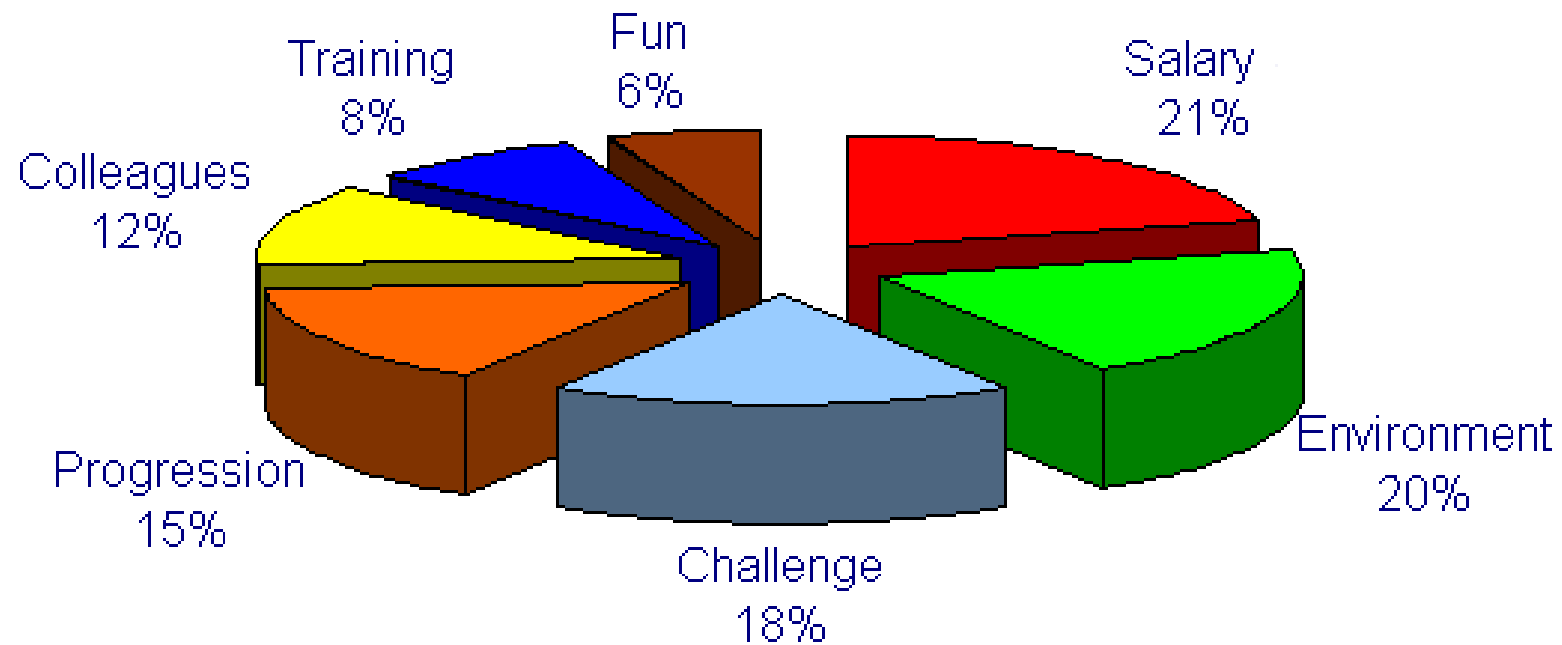
□ **Những yếu tố thúc đẩy tinh thần làm việc**

- Triển vọng công việc
 - Lương bổng và đãi ngộ
 - Điều kiện làm việc
 - Quan hệ đồng nghiệp
-

Kiểm soát dự án



Kiểm soát dự án



<http://www.jobsite.co.uk>

Hỏi & đáp



Chương 9: Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

Mục tiêu:

- ☐ Biết được các công cụ dùng trong dự án
 - ☐ Biết được cách sử dụng các công cụ trên
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

Nội dung:

- ☐ Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ **Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án**

- Phần mềm hỗ trợ
 - Các thủ tục trong dự án
 - Hồ sơ quản lý dự án
 - Các biểu mẫu
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ **Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án (tt)**

- Báo cáo
 - Thư viện dự án
 - Các biên bản
 - Văn phòng dự án
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ Phần mềm hỗ trợ

- Nên chọn ra các phần mềm thích hợp (với chi phí, thời gian, mức độ quen thuộc của các thành viên và những yêu cầu khác của dự án)
 - Phần mềm cho từng mục đích cần được sử dụng thống nhất toàn dự án
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ Phần mềm hỗ trợ (tt)

- Dữ liệu phải thường xuyên được cập nhật
 - Phần mềm chỉ trợ giúp, không thể thay thế. Do đó ý thức của các thành viên và thủ tục trong dự án là rất quan trọng
-

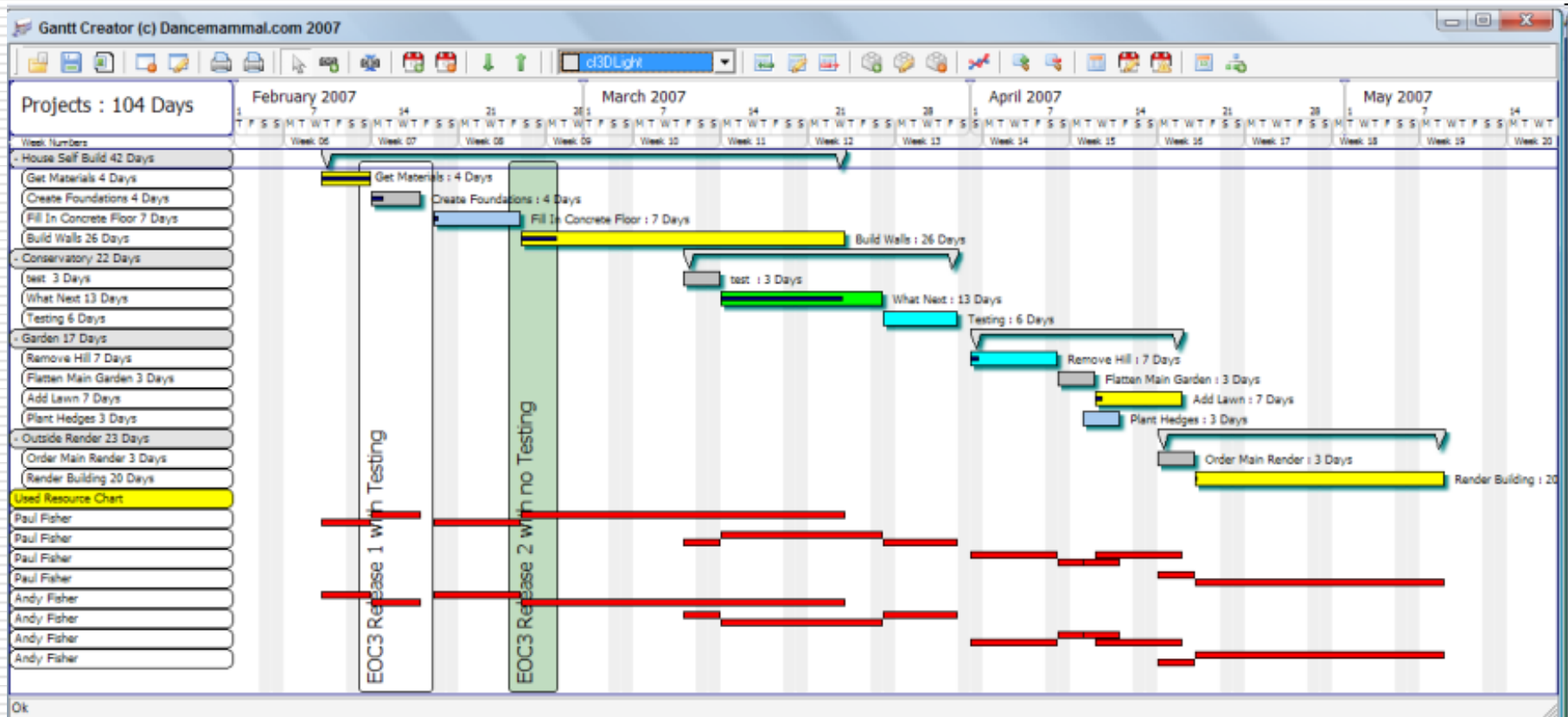
Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ **Phần mềm hỗ trợ (tt)**

Một số phần mềm thông dụng:

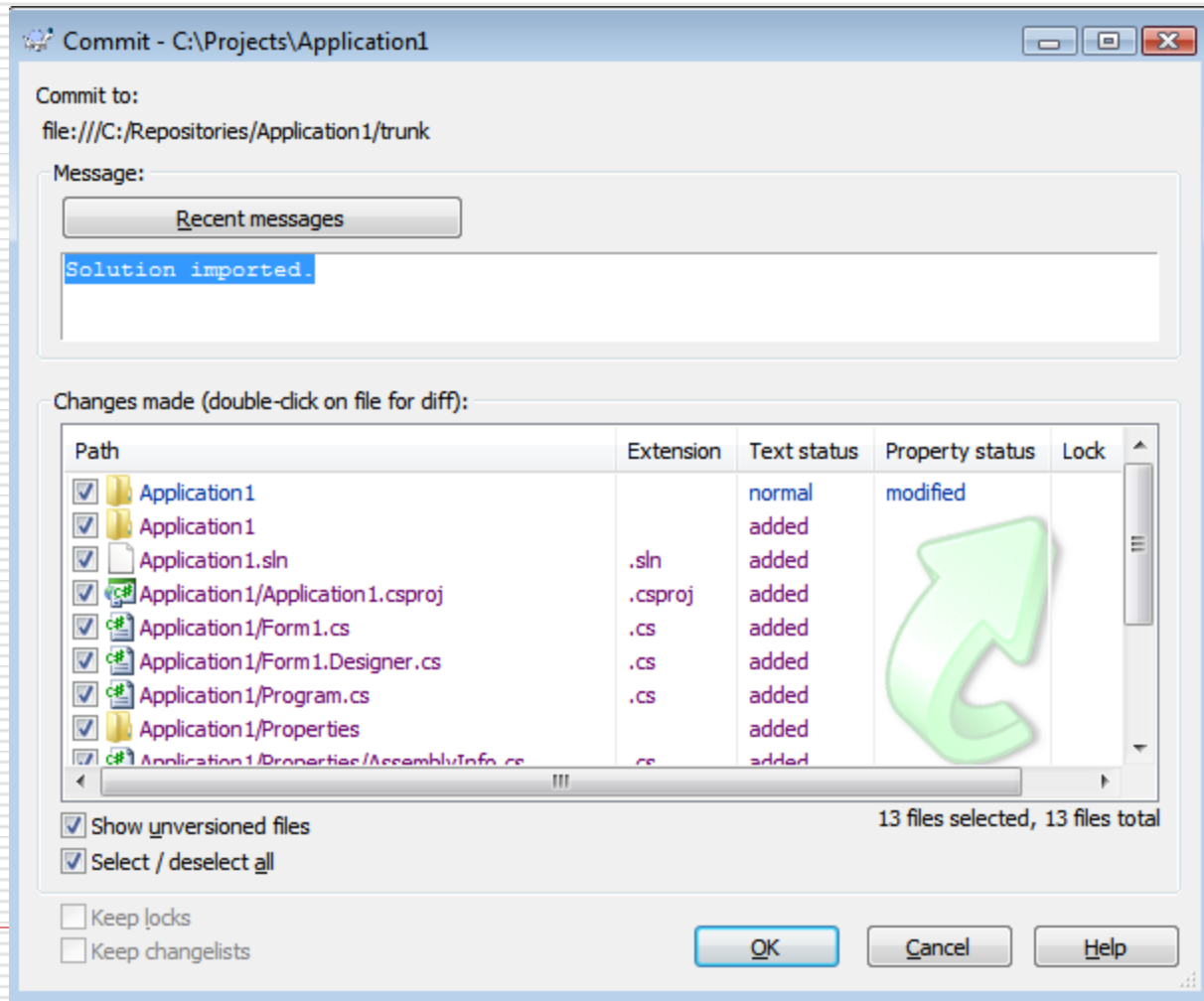
- Quản lý lịch biểu: Microsoft Project, Gantt Project,...
 - Quản lý mã nguồn: Subversion, Microsoft Visual Sourcesafe
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án



Gantt Project

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án



Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ **Phần mềm hỗ trợ (tt)**

Một số phần mềm thông dụng (tt):

- Quản lý lỗi: Bugzilla, Mantis, Jira...
 - Chia sẻ tài liệu: Wiki, Sharepoint
 - Tính toán chi phí: Excel,...
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

Bug 305134 - Remove FeedView from Firefox 1.5 - Mozilla Firefox 1.0+ (Build 2005082813) - Gecko 1.8b4

Fichier Edition Affichage Aller à Marque-pages Outils ?

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=305134

 **Bugzilla**
Bugzilla Version 2.19.1+

Bugzilla Bug 305134 **Description:** Remove FeedView from Firefox 1.5 Last modified: 2005-08-28 01:41 PDT
[Search page](#) [Enter new bug](#)

Bug#: 305134 **alias:**
Product: Firefox **OS:** All
Component: RSS Discovery and Preview **Version:** unspecified
Status: RESOLVED **Priority:** -
Resolution: FIXED **Severity:** normal
Assigned To: Ben Goodger (use ben at mozilla dot org for email) **Target Milestone:** -
QA Contact: nobody@mozilla.org
URL:
Summary: Remove FeedView from Firefox 1.5
Status Whiteboard:
Keywords: fixed1.8

Reporter: Ben Goodger (use ben at mozilla dot org for email) bugs@bengoodger.com
Add CC:
CC: alex@spamcop.net
axel@pike.org
bugs.mano@sent.com
bugtrap@psychoticwol
bugzilla@dougweb.org
☐ Remove selected CC

Flags: (Help!)
mtschrep: blocking1.8b4rc
bugs: blocking1.8b4
blocking1.9a1
blocking-aviary1.0.7
blocking-aviary2.0
testcase

Attachment	Type	Created	Size	Flags	Actions
Terminé					

bugzilla.mozilla.org Adblock

Bugzilla

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

Home > Shared Documents

Shared Documents

Share a document with the team by adding it to this document library.

New | Upload | Actions | Settings

Type	Name	Modified
Folder	1111sco2004	8/24/2008 8:42 PM
Folder	12	5/5/2008 9:46 PM
Folder	123	4/28/2008 9:52 PM
Folder	22	7/22/2008 8:27 PM
Folder	6666	6/23/2008 3:02 AM
Folder	7777	6/23/2008 3:11 AM
Folder	BAYM	7/1/2008 10:43 PM
Folder	DC_SCORM2004_20080725	7/28/2008 1:17 AM
Folder	equation	5/4/2008 4:24 AM
Folder	es-sharepoint	4/24/2008 10:48 PM
Folder	Number test12	4/24/2008 9:14 PM
Folder	Oats Test	4/8/2008 11:37 AM
Folder	outlook	4/21/2008 2:55 AM
Folder	outlook1.3	8/6/2008 2:45 AM
Folder	personal13	8/6/2008 3:17 AM
Folder	personal13new	8/6/2008 3:42 AM
Folder	personal13old	8/6/2008 3:42 AM

View Properties
Edit Properties
Delete
Send To
Check Out
Version History
Alert Me
E-Learning Actions

Sharepoint

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ **Các thủ tục trong dự án**

- Người quản lý cần xây dựng các thủ tục làm việc cho dự án
 - Mỗi thủ tục là một quy định/nội quy bắt buộc các thành viên phải chấp hành
 - Thủ tục được chuyển đến các thành viên dưới dạng văn bản
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ Lý do của các thủ tục

- Tạo ra một chuẩn chung để trao đổi, làm việc hiệu quả, tăng năng suất công việc
 - Chỉ nên đặt thủ tục cho những nội dung chính, quan trọng (do người quản lý dự án quyết định)
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

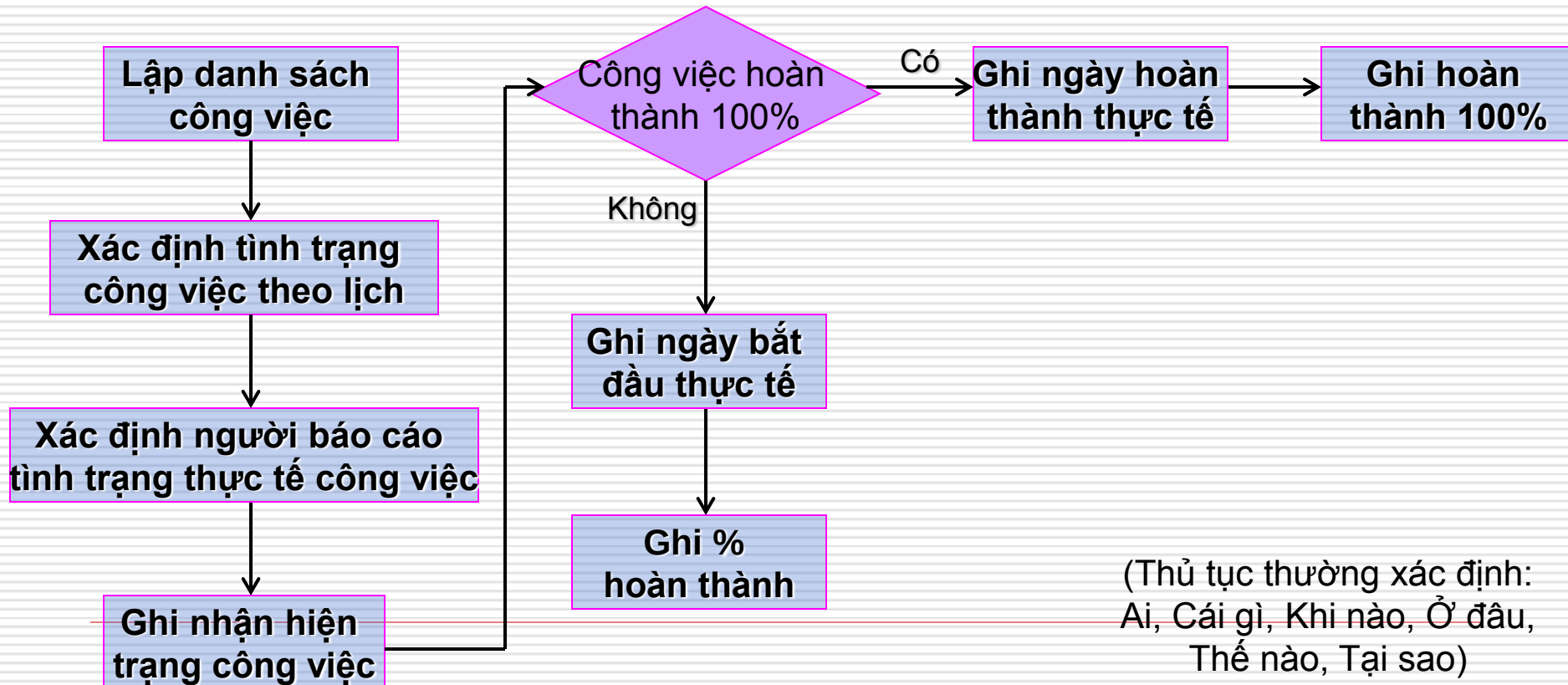
- ❑ **Những nội dung nên được xây dựng thủ tục**
 - Quản lý công việc
 - Kiểm soát thay đổi
 - Sử dụng biểu mẫu
 - Quy chế báo cáo
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

- ❑ **Những nội dung nên được xây dựng thủ tục**
 - Trách nhiệm của một số người cốt cán trong dự án
 - Họp hành
 - Mua vật tư, thiết bị
 - Sử dụng thiết bị
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ Thủ tục quản lý công việc:



Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ Hồ sơ quản lý dự án

Bao gồm tất cả các giấy tờ, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động của dự án

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

- **Lưu trữ hồ sơ quản lý dự án**
 - Thông tin lưu trữ
 - Người chịu trách nhiệm lưu trữ
 - Cách thức lưu trữ
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ **Thông tin lưu trữ**

- Thư từ trao đổi với bên ngoài
 - Các ước lượng thời gian
 - Các biểu mẫu
 - Các biên bản ghi nhớ
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án



Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ **Thông tin lưu trữ (tt)**

- Các biên bản họp
 - Các thủ tục
 - Các báo cáo
 - Các quy định về trách nhiệm, quyền hạn
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ **Thông tin lưu trữ (tt)**

- Các cập nhật lịch biểu
 - Bảng công việc
 - Các tài liệu có liên quan khác
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ **Người chịu trách nhiệm lưu trữ**

Trợ lý PM (có trách nhiệm phân loại tài liệu, tạo lập, thu thập, bổ sung hồ sơ và cung cấp tài liệu khi có yêu cầu)

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án



Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ **Cách thức lưu trữ**

- Trên giấy (không khuyến khích): Dưới dạng các thư mục vật lý
 - Trên máy tính (khuyến khích): Dưới dạng các thư mục chia sẻ trên mạng nội bộ hoặc truy cập qua web
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ **Cách thức lưu trữ (tt)**

- Luôn có một file list (trên giấy/trên máy) công khai và cập nhật

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ Lý do lưu trữ hồ sơ dự án

- Tiết kiệm nhiều thời gian về sau
 - Dễ theo dõi/kiểm tra dự án
 - Có cơ sở để lập báo cáo
 - Chia sẻ thông tin trong tổ dự án
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án



Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ **Các biểu mẫu**

PM cần quy định các biểu mẫu cho một số báo cáo, đề nghị, tờ trình,...

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ Lý do dùng các biểu mẫu

- Thống nhất cách trình bày một vấn đề
 - Dễ theo dõi, xử lý
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ **Một số biểu mẫu thường dùng**

- Mô tả công việc
 - Ước lượng thời gian công việc
 - Bản ghi nhận hiện trạng công việc
 - Kiểm soát thay đổi
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

DPA 875 New 4/2008

ANNUAL LEAVE-SICK LEAVE/VACATION ELECTION FORM

Employee Name _____

Social Security Number _____

Department/Location _____

Unit # _____

Work Phone Number _____

I elect to participate in the following leave program effective the first of the month following the date this election is received by my personnel office.

☐ Annual Leave

☒ Sick Leave/Vacation

I understand that the accrual rate and usage provisions differ in the Annual Leave and Sick Leave/Vacation Programs. Further, if I am a current employee, I understand that when I change from one program to another, all provisions of the program I enter apply upon the effective date. However, the annual leave, sick leave, or vacation balances that I have on the date I choose a new program will continue to be available to me to use. If I have a sick leave balance upon retirement, I may convert it to PERS service credit. I understand that I may change from Annual Leave to Sick Leave/Vacation or visa versa no more than once every 24 months.

I make this election freely and voluntarily.

Signature _____

Date _____

Note: New Employees: If this election form is not returned to the Personnel Office, it will be deemed an election for the sick leave/vacation program.

FOR PERSONNEL OFFICE USE ONLY	
After processing election, place in employee's personnel file.	
Date Election Received:	Received By:
Effective Date:	Date Eligible to Change:

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

- **Một số biểu mẫu thường dùng (tt)**
 - Bổ nhiệm nhân viên
 - Dự kiến chi phí
 - Đơn xin nghỉ phép
 - Đơn mua hàng
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án



Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ **Các lưu ý khi soạn biểu mẫu**

- Nên soạn biểu mẫu trên máy tính (dễ cập nhật và chia sẻ)
 - Có chỉ dẫn ngắn gọn cách khai thông tin
 - Thiết kế thoáng, nhiều chỗ trống
 - Chỉ yêu cầu khai các thông tin cần thiết
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

☐ **Báo cáo**

Là loại biểu mẫu được thiết kế để cấp dưới báo cáo với cấp trên

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

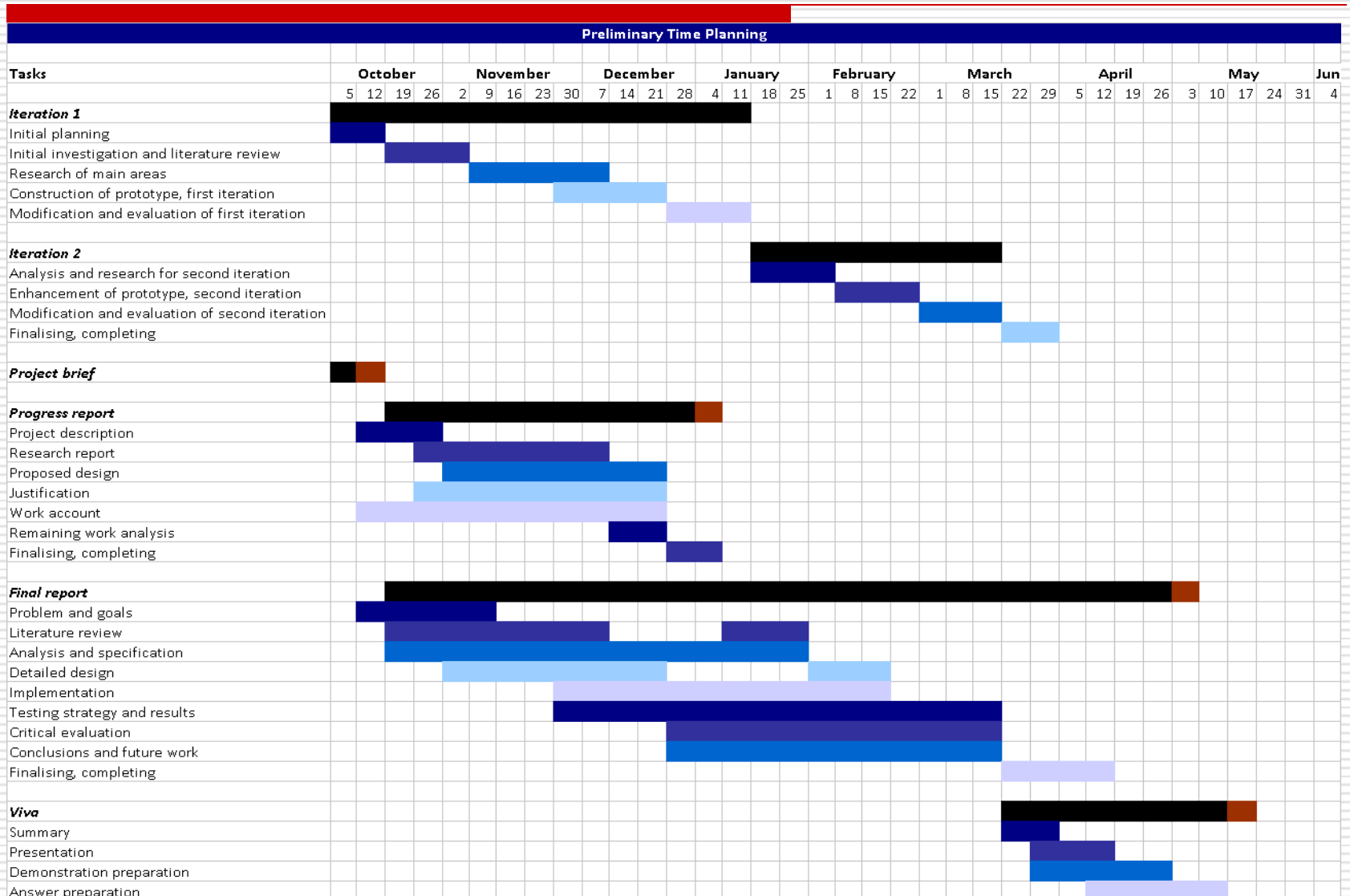
Customers / Projects / Tasks	Spent	Carter, Samantha R. (sam)	Crown, Billy (billy)	Lowrence, Andrew (andrew)	McCormick, Bill (mccormick)
Total (Working and Leave Time):	212:30	66:45	31:00	40:00	74:45
Time Off	31:00	7:00	-	-	24:00
Sick Leave	17:30	7:00	7:30	-	3:00
Total Working Time:	164:00	52:45	23:30	40:00	47:45
Fly-Buy, Inc.	87:15	30:00	9:30	-	<u>47:45</u>
Company Web Site	39:00	14:00	9:30	-	15:30
About Us section	19:30	8:00	-	-	11:30
Privacy Policy Corrections	4:00	4:00	-	-	-
Repair Services	15:30	2:00	9:30	-	4:00
Update of E-commerce Web Site	48:15	16:00	-	-	<u>32:15</u>
"Shopping Cart" verification	14:45	8:00	-	-	6:45
Add "You may also be interested in" section to "Shopping Cart"	3:00	-	-	-	<u>3:00</u>
Catalogue Update	22:30	-	-	-	22:30
Installation in the hosting environment	8:00	8:00	-	-	-
McGallagher Insurance Co.	76:45	22:45	<u>14:00</u>	40:00	-
CRM Solution	76:45	22:45	<u>14:00</u>	40:00	-
"Contact us" form	11:00	11:00	-	-	-
DB design document review	19:45	5:45	<u>14:00</u>	-	-
Interface mock-ups	46:00	6:00	-	40:00	-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ **Một số báo cáo thường dùng**

- Tóm tắt trạng thái dự án (thường kèm sơ đồ Gantt)
 - Chi tiết quan hệ các công việc của dự án (thường kèm sơ đồ mạng)
 - Chi phí tài nguyên
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án



Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ **Thư viện dự án**

Lưu giữ:

- Các ấn bản của cơ quan
 - Sách kỹ thuật, khoa học,...
 - Báo chí, tin tức liên quan đến dự án
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án



Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ **Thư viện dự án (tt)**

Lưu giữ (tt):

- Hồ sơ, tài liệu hình thành dự án
 - Các thủ tục dự án
 - Tài liệu kỹ thuật
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ **Các biên bản**

- Là một loại tài liệu không thể thiếu, ghi lại những thống nhất, cam kết
 - Dùng để theo dõi, quản lý các cuộc họp và các sự kiện của dự án
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án



Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ **Các lưu ý khi làm biên bản**

- Nên ngắn gọn, rõ ràng, logic, đủ chi tiết
 - Nên tập trung vào những điểm đã thỏa thuận, thống nhất
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

□ **Văn phòng dự án**

Phần lớn hoạt động quản lý dự án đều đến từ văn phòng dự án, đây cũng là nơi:

- Cung cấp các tài nguyên dự án
 - Tổ chức các cuộc họp quan trọng
 - Ban quản lý dự án làm việc chính thức
-

Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án



Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

- **Các lưu ý khi lập văn phòng dự án**
 - Văn phòng nên được lập sớm
 - Văn phòng cần có phần mềm quản lý, văn kiện, hồ sơ và thư viện dự án
-

Hỏi & đáp

